

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

АЛГЕБРА И ГЕОМЕТРИЯ
II СЕМЕСТР

Лектор: *Богданов Илья Игоревич*



Автор: *Даниил Дрябин*
reTex2024: *Зуев Николай*
Проект на Github

весна 2024

Содержание

1	Многочлены	2
1.1	Кольцо многочленов	2
1.2	Делимость многочленов	5
1.3	Корни многочленов	8
1.4	Поле частных	11
2	Линейные операторы	12
2.1	Инвариантные подпространства	12
2.2	Собственные векторы	14
2.3	Теорема Гамильтона-Кэли	18
2.4	Аннулирующие многочлены	20
3	Жорданова нормальная форма и ее приложения	22
3.1	Жорданова нормальная форма	22
3.2	Простейшие приложения жордановой нормальной формы	27
3.3	Линейные рекурренты	29
3.4	Поле разложения	31
4	Билинейные и квадратичные формы	33
4.1	Билинейные формы	33
4.2	Симметрические билинейные и квадратичные формы	35
4.3	Положительная и отрицательная определенность	39
4.4	Эрмитовы и эрмитовы квадратичные формы	42
5	Операторы в евклидовых и эрмитовых пространствах	45
5.1	Евклидовы и эрмитовы пространства	45
5.2	Сопряженное пространство	48
5.3	Объем в евклидовых пространствах	49
5.4	Сопряженные операторы	50
5.5	Ортогональные операторы	53
5.6	Приведение к главным осям	57
6	Тензоры	59
6.1	Тензор и его координатная запись	59
6.2	Тензорное произведение пространств	62
6.3	Свертка тензора	64
6.4	Тензорная алгебра	65

1 Многочлены

1.1 Кольцо многочленов

Замечание. В общем случае, определять многочлены как функции не вполне правильно. Например, полезно различать многочлены $P(x) = x$ и $Q(x) = x^p$ над полем $\mathbb{Z}_p$, однако для любого $x \in \mathbb{Z}_p$ выполнено равенство $P(x) = Q(x)$. Поэтому нам потребуется другое определение.

Определение 1.1. Пусть K — коммутативное кольцо. Последовательность $(a_0, a_1, \dots)$ элементов из K называется *финитной*, если она содержит конечное число ненулевых элементов. Обозначение финитной последовательности — (a_i) .

Определение 1.2. Для финитных последовательностей (a_i) и (b_i) можно определить операции сложения и умножения:

$$\triangleright (a_i) + (b_i) := (a_i + b_i)$$

$$\triangleright (a_i)(b_i) := (c_k), c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

Замечание. Последовательность (c_k) действительно финитна: поскольку (a_i) и (b_i) финитны, то существует число $N \in \mathbb{N}$ такое, что для любого $i \in \mathbb{N}$, $i > N$, выполнены равенства $a_i = 0$ и $b_i = 0$, поэтому для любого $k \in \mathbb{N}$, $k > 2N$, выполнено равенство $c_k = 0$.

Теорема 1.1. Пусть R — множество всех финитных последовательностей над коммутативным кольцом K . Тогда $(R, +, \cdot)$ также является коммутативным кольцом.

Доказательство.

1. Покажем сначала, что $(R, +)$ — абелева группа, пользуясь тем, что $(K, +)$ — абелева группа:

$$\triangleright \forall (a_i), (b_i) \in R : (a_i) + (b_i) = (a_i + b_i) = (b_i + a_i) = (b_i) + (a_i)$$

$$\triangleright \forall (a_i), (b_i), (c_i) \in R : ((a_i) + (b_i)) + (c_i) = (a_i + b_i + c_i) = (a_i) + ((b_i) + (c_i))$$

$$\triangleright \exists 0 := (0, 0, 0, \dots) \in R : \forall (a_i) \in R : (a_i) + 0 = (a_i)$$

$$\triangleright \forall (a_i) \in R : \exists -(a_i) = (-a_i) \in R : (a_i) + (-a_i) = 0$$

Последние два свойства достаточно проверять «с одной стороны» в силу коммутативности сложения в R .

2. Покажем теперь, что $(R, +, \cdot)$ — коммутативное кольцо. Это, в свою очередь, следует из того, что $(K, +, \cdot)$ — коммутативное кольцо:

$$\triangleright \forall (a_i), (b_i) \in R : (a_i)(b_i) = \left(\sum_{j+k=i} a_j b_k \right) = (b_i)(a_i)$$

$\triangleright$ Заметим, что для любых $(a_i), (b_i), (c_i) \in R$ выполнены следующие равенства:

$$((a_i)(b_i))(c_i) = \left(\sum_{j+k=i} a_j b_k \right) (c_i) = \left(\sum_{l+m=i} \left(\sum_{j+k=l} a_j b_k \right) c_m \right) = \left(\sum_{j+k+m=i} a_j b_k c_m \right)$$

Поскольку последовательность $(a_i)((b_i)(c_i))$ можно привести к такому же виду, то $((a_i)(b_i))(c_i) = (a_i)((b_i)(c_i))$.

- ▷ $(a_i), (b_i), (c_i) \in R : (a_i)((b_i) + (c_i)) = (\sum_{j+k=i} (a_j b_k + a_j c_k)) = (a_i)(b_i) + (a_i)(c_i)$
- ▷ $\exists 1 := (1, 0, 0, \dots) \in R : \forall (a_i) \in R : (a_i)1 = (a_i)$

Последние два свойства также достаточно проверять «с одной стороны» в силу коммутативности умножения в R . $\square$

Замечание. Положим $x := (0, 1, 0, 0, \dots)$, тогда $x^k = (0, \dots, 0, \overset{(k)}{1}, 0, \dots)$ по правилам умножения в R . В таких обозначениях $(a_i) = (a_1, \dots, a_n, 0, \dots)$ можно представить в виде $(a_i) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$, где $a_i \equiv (a_i, 0, 0, \dots)$ для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$. Более того, такое представление единственно: если $(a_i) = b_0 + b_1 x + \dots + b_n x^n$, то $b_i = a_i$ для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$.

Определение 1.3. Пусть K — коммутативное кольцо. Кольцо финитных последовательностей элементов из K называется *кольцом многочленов над K* . Обозначение — $K[x]$.

Определение 1.4. Пусть K — коммутативное кольцо. *Степенью многочлена $P \in K[x]$* называется позиция последнего ненулевого элемента в P . Обозначение — $\deg P$. Считается также, что $\deg 0 = -\infty$.

Замечание. Если не требовать от последовательностей финитности, то построенное аналогичным образом кольцо будет называться *кольцом формальных степенных рядов над K* . Обозначение — $K[[x]]$.

Определение 1.5. Коммутативное кольцо K называется *целостным*, если для любых элементов $a, b \in K \setminus \{0\}$ выполнено $ab \neq 0$.

Пример. Рассмотрим несколько примеров целостных колец:

- ▷ Поле F является целостным кольцом: если для некоторых $a, b \in F^*$ выполнено равенство $ab = 0$, то, умножая обе его части на a^{-1} , получим, что $b = 0$ — противоречие
- ▷ Кольцо $\mathbb{Z}$ является целостным

Замечание. В отличие от поля $\mathbb{Z}_p$ при простом p , кольцо $\mathbb{Z}_n$ при составном n не является целостным: если $n = ab$ для некоторых $a, b \in \mathbb{N}$ таких, что $a, b > 1$, то $\bar{a}, \bar{b} \neq \bar{0}$, но $\bar{a}\bar{b} = \bar{0}$

Утверждение 1.1. В целостном кольце K можно «сокращать», то есть для любых $a, b, c \in K$ таких, что $ab = ac$ и $a \neq 0$, выполнено $b = c$.

Доказательство. Поскольку $a(b - c) = 0$ и кольцо K — целостное, то один из множителей $a, (b - c)$ равен 0. По условию, $a \neq 0$, поэтому $b - c = 0$, откуда $b = c$. $\square$

Утверждение 1.2. Пусть K — коммутативное кольцо, $P, Q \in K[x]$. Тогда:

1. $\deg(P + Q) \leq \max\{\deg P, \deg Q\}$
2. $\deg PQ \leq \deg P + \deg Q$, причем если K — целостное, то $\deg PQ = \deg P + \deg Q$

Доказательство.

1. Пусть $n := \max\{\deg P, \deg Q\}$, тогда для любого $i \in \mathbb{N}$, $i > n$, выполнено равенство $p_i + q_i = 0$.

2. Положим $n := \deg P$, $m := \deg Q$ и представим многочлены P и Q в виде $\sum_{i=0}^n p_i x^i$ и $\sum_{j=0}^m q_j x^j$ соответственно. Тогда выполнено следующее равенство:

$$PQ = \sum_{i=0}^n \sum_{j=0}^m p_i q_j x^{i+j}$$

Значит, $\deg PQ \leq m + n$. Более того, коэффициент при x^{n+m} равен $p_n q_m$, поэтому если K — целостное, то $p_n q_m \neq 0$ и $\deg(PQ) = m + n$. $\square$

Следствие. Если кольцо K — целостное, то кольцо $K[x]$ — тоже целостное.

Доказательство. Пусть $P, Q \in K[x] \setminus \{0\}$, тогда $\deg P, \deg Q \geq 0$. Но тогда выполнено равенство $\deg PQ = \deg P + \deg Q \geq 0$, откуда $PQ \neq 0$. $\square$

Замечание. Если F — поле, то $F[x]$ — алгебра над F .

Замечание. Теперь можно определить и кольца многочленов от нескольких переменных: $K[x_1, x_2, \dots, x_n] := (\dots (K[x_1])[x_2] \dots)[x_n]$. Все описанные свойства аналогично переносятся на этот случай.

Определение 1.6. Гомоморфизмом колец R и S называется отображение $\varphi : R \rightarrow S$ такое, что для любых элементов $a, b \in R$ выполнены равенства $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$ и $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$, а также $\varphi(1) = 1$.

Определение 1.7. Гомоморфизмом алгебр R и S над полем F называется отображение $\varphi : R \rightarrow S$, являющееся одновременно линейным отображением и гомоморфизмом колец.

Утверждение 1.3. Пусть A — алгебра над полем F , $a \in A$. Тогда существует единственный гомоморфизм алгебр $\varphi : F[x] \rightarrow A$ такой, что $\varphi(x) = a$.

Доказательство. Покажем, что искомый гомоморфизм φ не более чем единственен. Если он существует, то, в силу свойств гомоморфизма колец, для любого $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ выполнено равенство $\varphi(x^n) = a^n$, тогда для любого многочлена $P = p_0 + \dots + p_n x^n \in F[x]$ значение $\varphi(P)$ определяется однозначно:

$$\varphi(P) = \sum_{i=0}^n p_i a^i$$

Покажем теперь, что определенное таким образом отображение действительно является гомоморфизмом алгебр. Оно, очевидно, является линейным отображением, и, кроме того, $\varphi(1) = 1$. Остается проверить лишь свойство мультипликативности. Действительно, для любых $P = p_0 + \dots + p_n x^n$, $Q = q_0 + \dots + q_m x^m \in F[x]$ выполнено следующее:

$$\varphi(P)\varphi(Q) = \sum_{i=0}^n p_i a^i \sum_{j=0}^m q_j a^j = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i+j=k} p_i q_j \right) a^k = \varphi(PQ)$$

Таким образом, φ — гомоморфизм алгебр. $\square$

Определение 1.8. Пусть A — алгебра над полем F . Значением многочлена $P \in F[x]$ в точке $a \in A$ называется $P(a) := \varphi(P)$, где φ — гомоморфизм подстановки из утверждения выше.

Замечание. Для любых многочленов $P, Q \in F[x]$ и любого $a \in A$ выполнены следующие равенства:

$$\triangleright (PQ)(a) = P(a)Q(a)$$

$$\triangleright (P + Q)(a) = P(a) + Q(a)$$

Пример. Пусть $A = \mathcal{L}(V)$, где V — некоторое линейное пространство над полем F , $\Theta \in A$ и $P(x) = x^2 + 3x + 2$. Тогда $\varphi(P) = \Theta^2 + 3\Theta + 2 = (\Theta + 1)(\Theta + 2)$, причем под единицей в A понимается тождественное отображение id .

1.2 Делимость многочленов

Определение 1.9. Пусть K — коммутативное кольцо, $a, b \in K$. Говорят, что a *делит* b , или b *делится на* a , если существует элемент $c \in K$ такой, что $ac = b$. Обозначение — $a \mid b$, или $b : a$.

Определение 1.10. Пусть K — коммутативное кольцо, $a, b \in K$. Элемент $c \in K$ называется *наибольшим общим делителем* элементов a и b , если выполнены следующие условия:

1. $c \mid a, b$
2. Для любого $d \in K$ такого, что $d \mid a, b$, выполнено $d \mid c$

Обозначение — $c = \text{НОД}(a, b)$.

Замечание. Наибольший общий делитель двух элементов произвольного коммутативного кольца не всегда существует и не всегда единственен.

Определение 1.11. Пусть K — коммутативное кольцо. Элементы $a, b \in K$ называются *ассоциированными*, если существует $\alpha \in K^*$ такое, что $a = \alpha b$.

Замечание. Если a и b ассоциированы, то для любого элемента $c \in K$ выполнены равносильности $a \mid c \Leftrightarrow b \mid c$ и $c \mid a \Leftrightarrow c \mid b$.

Пример. Справедливы следующие утверждения о делимости:

- $\triangleright$ Если K — коммутативное кольцо, $a \in K$ и $0 \mid a$, то $a = 0$.
- $\triangleright$ Если K — коммутативное кольцо, то $\forall a \in K : a \mid 0$.
- $\triangleright 2 \nmid 3$ в $\mathbb{Z}$, но $2 \mid 3$ в $\mathbb{Q}$.
- $\triangleright$ Если K — коммутативное кольцо и $a, b \in K$, то $\text{НОД}(a, b) = a \Leftrightarrow a \mid b$.

Утверждение 1.4. Пусть K — целостное кольцо, $a, b \in K$. Тогда любые два наибольших общих делителя a и b ассоциированы.

Доказательство. Пусть $c = \text{НОД}(a, b)$ и $d = \text{НОД}(a, b)$. Тогда, по определению наибольшего общего делителя, $c \mid d$ и $d \mid c$, то есть $c = \alpha d$ и $d = \beta c$ для некоторых $\alpha, \beta \in K$. Следовательно, $\alpha\beta c = c$. Если $c \neq 0$, то $\alpha\beta = 1$ и $\alpha, \beta \in K^*$. Если же $c = 0$, то $a = b = c = d = 0$. $\square$

Замечание. Пусть F — поле. Поскольку для любых $P, Q \in F[x]$ выполнено равенство $\deg PQ = \deg P + \deg Q$, то $F[x]^* = F^*$, то есть обратимы лишь многочлены, являющиеся ненулевыми скалярами. Значит, ассоциированные многочлены в $F[x]$ отличаются умножением на ненулевой скаляр.

Теорема 1.2. Пусть F — поле, $A, B \in F[x]$ и $B \neq 0$. Тогда существует единственная пара многочленов $Q, R \in F[x]$ такая, что $A = QB + R$ и $\deg R < \deg B$.

Доказательство.

1. Пусть $n := \deg A$, $k := \deg B$. Докажем существование индукцией по n . База, $n < k$, тривиальна: $A = 0B + A$. Теперь докажем переход, $n \geq k$. Перепишем A в виде $A = ax^n + A'$, B — в виде $B = bx^k + B'$, где $A', B' \in F[x]$ — многочлены такие, что $\deg A' < n$, $\deg B' < k$. Определим многочлен $C \in F[x]$ следующим образом:

$$C := A - ab^{-1}x^{n-k}B = A' - ab^{-1}x^{n-k}B'$$

Поскольку $\deg C \leq \deg A' < n$, то, по предположению, существуют многочлены $Q', R' \in F[x]$ такие, что $C = Q'B + R'$, тогда $A = (Q' + ab^{-1}x^{n-k})B + R'$.

2. Покажем, что набор (Q, R) единственен. Пусть $A = Q_1B + R_1 = Q_2B + R_2$ для некоторых двух наборов многочленов (Q_1, R_1) и (Q_2, R_2) , тогда $(Q_1 - Q_2)B = R_1 - R_2$. Поскольку $\deg(R_1 - R_2) < \deg B$, то равенство может выполняться только в том случае, когда $Q_1 - Q_2 = 0$, откуда $Q_1 = Q_2$ и $R_1 = R_2$. $\square$

Определение 1.12. Пусть F — поле, $A, B \in F[x]$, $B \neq 0$, а многочлены $Q, R \in F[x]$ таковы, что $A = QB + R$ и $\deg R < \deg B$. Многочлен Q называется *неполным частным*, а R — *остатком* при делении A на B .

Теорема 1.3 (алгоритм Евклида). Пусть F — поле, $A, B \in F[x]$. Тогда существует многочлен $C = \text{НОД}(A, B)$, причем для некоторых $\exists P, Q \in F[x]$ выполнено равенство $C = AP + BQ$.

Доказательство. Проведем индукцию по величине $k := \min\{\deg A, \deg B\}$. База, $k = -\infty$, тривиальна: если без ограничения общности $B = 0$, то $\text{НОД}(A, 0) = A$ и $A = 1A + 0B$. Докажем переход. Пусть без ограничения общности $\deg A \geq \deg B = k$. Выберем многочлены $Q, R \in F[x]$ такие, что $A = QB + R$ и $\deg R < k$, и заметим, что выполнена равносильность $D \mid A, B \Leftrightarrow D \mid B, R$. Тогда, по предположению индукции, существует многочлен $C = \text{НОД}(B, R) = \text{НОД}(A, B)$ и многочлены $P', Q' \in F[x]$ такие, что $C = P'B + Q'R$. Тогда $C = P'B + Q'R = Q'A + (P' - QQ')B$. $\square$

Определение 1.13. Пусть F — поле, $P \in F[x]$. Многочлен P называется *неприводимым над F* , если $\deg P > 0$ и P не раскладывается в произведение двух многочленов положительной степени.

Пример. Многочлен $x^2 + 1$ неприводим над $\mathbb{R}$, но приводим над $\mathbb{C}$.

Замечание. Пусть F — поле, $P, Q \in F[x]$. Тогда выполнены следующие свойства:

- ▷ Если P неприводим, то либо $\text{НОД}(P, Q) = 1$, либо $\text{НОД}(P, Q) = P$ с точностью до ассоциированности

▷ Если P, Q неприводимы и $P \mid Q$, то P и Q ассоциированы

Утверждение 1.5. Пусть F — поле, $Q \in F[x]$, $\deg Q > 0$. Тогда Q раскладывается в произведение неприводимых многочленов.

Доказательство. Докажем утверждение индукцией по $\deg Q$. База тривиальна: если $\deg Q = 1$, то Q уже неприводим. Докажем переход. Если Q неприводим, то получено требуемое, иначе — выполнено равенство $Q = Q_1 Q_2$ для некоторых $Q_1, Q_2 \in F[x]$ таких, что $0 < \deg Q_1, \deg Q_2 < \deg Q$, тогда Q_1 и Q_2 представляются в виде произведения неприводимых по предположению индукции. $\square$

Утверждение 1.6. Пусть F — поле, $P, Q, R \in F[x]$, многочлен P неприводим и выполнено $P \mid QR$. Тогда $P \mid Q$ или $P \mid R$.

Доказательство. Предположим, что $P \nmid Q$. Тогда, в силу неприводимости многочлена P , выполнено равенство $\text{НОД}(P, Q) = 1$, поэтому существуют многочлены $K, L \in F[x]$ такие, что $KP + LQ = 1$. Умножая обе части равенства на R , получим, что $KPR + LQR = R$, откуда $P \mid KPR + LQR = R$. $\square$

Замечание. Утверждение выше легко обобщить: если $P, Q_1, \dots, Q_n \in F[x]$, многочлен P неприводим и выполнено $P \mid Q_1 \cdots Q_n$, то существует $i \in \{1, \dots, n\}$ такое, что $P \mid Q_i$. Для доказательства достаточно провести индукцию по n .

Теорема 1.4 (основная теорема арифметики для многочленов). Пусть F — поле, и $Q \in F[x] \setminus \{0\}$. Тогда существует такой скаляр $\alpha \in F^*$ и такие неприводимые многочлены $P_1, \dots, P_k \in F[x]$, что Q можно представить в следующем виде:

$$Q = \alpha P_1 \dots P_k$$

Более того, если $Q = \alpha P_1 \dots P_k = \beta R_1 \dots R_l$ для некоторого скаляра $\beta \in F^*$ и неприводимых многочленов $R_1, \dots, R_l \in F[x]$, то $k = l$ и существует перестановка $\sigma \in S_k$ такая, что для каждого $i \in \{1, \dots, k\}$ многочлены P_i и $R_{\sigma(i)}$ ассоциированы.

Доказательство.

▷ (Существование) Случай, когда $\deg Q > 0$, уже был рассмотрен. Если же $\deg Q = 0$, то $Q = \alpha$.

▷ (Единственность) Проведем индукцию по k . База, $k = 0$, тривиальна: $\deg Q = 0$, откуда $k = l = 0$ и $Q = \alpha = \beta$. Теперь докажем переход. Пусть $k > 0$ и выполнены равенства $Q = \alpha P_1 \dots P_k = \beta R_1 \dots R_l$. Тогда, поскольку $P_k \mid R_1 \dots R_l$, существует $i \in \{1, \dots, l\}$ такое, что $P_k \mid R_i$, то есть многочлены P_k и R_i ассоциированы в силу их неприводимости: $R_i = \gamma P_k$, $\gamma \in F^*$. Пусть без ограничения общности $i = l$, тогда $\alpha P_1 \dots P_{k-1} = (\beta\gamma) Q_1 \dots Q_{l-1}$, и применимо предположение индукции. $\square$

Следствие. Пусть $A, B \in F[x]$, $A = \alpha P_1 \dots P_k$, $B = \beta Q_1 \dots Q_l$ — разложения многочленов A, B на неприводимые сомножители, и все многочлены $P_1, \dots, P_k, Q_1, \dots, Q_l \in F[x]$ попарно неассоциированы. Тогда $\text{НОД}(A, B) = 1$.

Доказательство. Пусть это не так, тогда $\text{НОД}(A, B) = C$ для некоторого $C \in F[x]$ такого, что $\deg C > 0$. Но тогда существует неприводимый многочлен $P \in F[x]$ такой, что $P \mid C$, откуда $P \mid A, B$, поэтому существуют индексы $i \in \{1, \dots, k\}$ и $j \in \{1, \dots, l\}$ такие, что P_i, Q_j ассоциированы с P , — противоречие. $\square$

Следствие. Пусть $A = \alpha P_1 \dots P_k$, $B = \beta Q_1 \dots Q_l$ — разложения многочленов $A, B \in F[x]$ на неприводимые сомножители, и существуют индексы $i \in \{1, \dots, k\}$ и $j \in \{1, \dots, l\}$ такие, что P_i ассоциирован с Q_j . Тогда выполнено следующее равенство:

$$\text{НОД}(A, B) = \text{НОД}\left(\frac{A}{P_i}, \frac{B}{Q_j}\right) P_i$$

Определение 1.14. Пусть R — целостное кольцо. Элемент $p \in R \setminus \{0\}$ называется *простым*, если p необратим и не раскладывается в произведение двух необратимых.

Определение 1.15. Целостное кольцо R называется *факториальным*, если любой его необратимый элемент раскладывается в произведение простых единственным образом с точностью до перестановки и ассоциированности.

Определение 1.16. *Нормой* на целостном кольце R называется функция $N : R \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ такая, что выполнены следующие условия:

1. $N(a) = 0 \Leftrightarrow a = 0$
2. $N(a + b) \leq N(a) + N(b)$
3. $N(ab) = N(a)N(b)$

Определение 1.17. Целостное кольцо R называется *евклидовым* относительно нормы N , если для любых элементов $a \in R$, $b \in R \setminus \{0\}$, существуют элементы $\exists q, r \in R$ такие, что $a = qb + r$ и $N(r) < N(b)$.

Пример. Рассмотрим несколько примеров евклидовых колец:

- ▷ Кольцо $\mathbb{Z}$ является евклидовым относительно нормы N такой, что $N(a) := |a|$ для любого $a \in \mathbb{Z}$
- ▷ Если F — поле, то $F[x]$ является евклидовым относительно нормы N такой, что $N(P) := 2^{\deg P}$ для любого $P \in F[x]$

Замечание. Рассуждения, приведенные в данном разделе, позволяют аналогичным образом доказать, что любое евклидово кольцо является факториальным.

1.3 Корни многочленов

До конца раздела зафиксируем поле F .

Определение 1.18. Пусть $P \in F[x]$. Скаляр $a \in F$ называется *корнем* многочлена P , если выполнено равенство $P(a) = 0$.

Теорема 1.5 (Безу). Скаляр $a \in F$ является корнем многочлена $P \in F[x] \Leftrightarrow (x - a) \mid P$.

Доказательство. Разделим P с остатком на $(x - a)$, то есть выберем $Q, R \in F[x]$ такие, что $P = Q(x - a) + R$ и $\deg R \leq 0$. Заметим, что $P(a) = R$, тогда выполнены равносильности $P(a) = 0 \Leftrightarrow R = 0 \Leftrightarrow (x - a) \mid P$. $\square$

Определение 1.19. Пусть $a \in F$ — корень многочлена $P \in F[x]$. *Кратностью* корня a называется наибольшее $\gamma \in \mathbb{N}$ такое, что $(x - a)^\gamma \mid P$. Если $\gamma > 1$, то корень a называется *кратным*, иначе — *простым*.

Теорема 1.6. Пусть $P \in F[x] \setminus \{0\}$, и $a_1, \dots, a_k$ — корни многочлена P , имеющие кратности $\gamma_1, \dots, \gamma_k \in \mathbb{N}$. Тогда $\gamma_1 + \dots + \gamma_k \leq \deg P$.

Доказательство. По условию, для любого $i \in \{1, \dots, k\}$ выполнено $(x - a_i)^{\gamma_i} \mid P$, причем для любых индексов $i, j \in \{1, \dots, k\}$, $i \neq j$, выполнены следующие равенства:

$$\text{НОД}(x - a_i, x - a_j) = \text{НОД}(x - a_i, a_i - a_j) = 1$$

Значит, многочлены $(x - a_1)^{\gamma_1}, \dots, (x - a_k)^{\gamma_k}$ попарно неассоциированы, тогда, в силу единственности разложения многочлена P на неприводимые сомножители, выполнено неравенство $\gamma_1 + \dots + \gamma_k \leq \deg P$. $\square$

Замечание. В коммутативном кольце, не являющемся целостным данная теорема неверна, поскольку неверна единственность разложения на неприводимые сомножители. Например, в кольце $\mathbb{Z}_4$ у многочлена $P = x^2 = (x - 2)^2$ степени 2 есть корень 0 кратности 2 и корень 2 кратности 2.

Замечание. Над полем $\mathbb{C}$ число корней любого ненулевого многочлена с учетом кратности равно его степени. Поля в которых выполняется данное утверждение называются *алгебраически замкнутыми*. А само утверждение называется *основной теоремой алгебры*, но в рамках данного курса мы не будем его доказывать.

Определение 1.20. Пусть $P = p_0 + p_1x + \dots + p_nx^n \in F[x]$. *Формальной производной* многочлена $P(x)$ называется многочлен $P' := p_1 + 2p_2x + \dots + np_nx^{n-1}$, где целочисленные скаляры понимаются как суммы соответствующего числа единиц.

Утверждение 1.7. Формальная производная обладает следующими свойствами:

1. $\forall \alpha, \beta \in F : \forall P, Q \in F[x] : (\alpha P + \beta Q)' = \alpha P' + \beta Q'$ (линейность)
2. $\forall P, Q \in F[x] : (PQ)' = P'Q + PQ'$ (формула Лейбница)

Доказательство.

1. Пусть $n := \max\{\deg P, \deg Q\}$, тогда многочлены P и Q можно представить в виде $P = \sum_{i=0}^n p_i x^i$ и $Q = \sum_{i=0}^n q_i x^i$, откуда $\alpha P + \beta Q = \sum_{i=0}^n (\alpha p_i + \beta q_i) x^i$. Проверим требуемое равенство непосредственной проверкой:

$$(\alpha P + \beta Q)' = \sum_{i=1}^n i(\alpha p_i + \beta q_i) x^{i-1} = \alpha \sum_{i=1}^n i p_i x^{i-1} + \beta \sum_{i=1}^n i q_i x^{i-1} = \alpha P' + \beta Q'$$

2. Левая и правая части требуемого равенства линейны по P и по Q , поэтому равенство достаточно проверить на некотором базисе пространства многочленов, например, для произвольных многочленов вида $P(x) = x^i$, $Q(x) = x^j$, $i, j \in \mathbb{N} \cup \{0\}$:

$$(PQ)' = (i + j)x^{i+j-1} = ix^{i-1}x^j + jx^i x^{j-1} = P'Q + PQ'$$

$\square$

Замечание. Формальная производная не обладает аналитическими свойствами. В $\mathbb{Z}_p[x]$, например, выполнены равенства $(x^p)' = px^{p-1} = 0$.

Следствие. Формальная производная обладает следующими свойствами:

1. $\forall P_1, \dots, P_n \in F[x] : (P_1 P_2 \dots P_n)' = P_1' P_2 \dots P_n + P_1 P_2' \dots P_n + \dots + P_1 P_2 \dots P_n'$
2. $\forall P \in F[x] : \forall n \in \mathbb{N} : (P^n)' = n P^{n-1} P'$
3. $\forall P, Q \in F[x] : (P(Q))' = P'(Q) Q'$

Доказательство.

1. Достаточно провести индукцию по n .
2. Достаточно применить первое равенство к многочлену P^n .
3. Считая, что $P(x) = p_0 + p_1 x + \dots + p_n x^n$, воспользуемся вторым равенством:

$$(P(Q))' = \left(\sum_{i=0}^m p_i Q^i \right)' = \sum_{i=0}^m i p_i Q^{i-1} Q' = P'(Q) Q' \quad \square$$

Теорема 1.7. Пусть $P \in F[x]$, $c \in F$. Тогда следующие условия эквивалентны:

1. c — кратный корень P
2. $P(c) = P'(c) = 0$
3. $(x - c) \mid \text{НОД}(P, P')$

Доказательство.

- ▷ $(1 \Leftrightarrow 2)$ Пусть c — корень многочлена P , тогда $P = (x - c)Q$ и $P' = Q + (x - c)Q'$, поэтому c — кратный корень многочлена $P \Leftrightarrow Q(c) = 0 \Leftrightarrow P'(c) = 0$.
- ▷ $(2 \Leftrightarrow 3)$ $P(c) = P'(c) = 0 \Leftrightarrow (x - c) \mid P, P' \Leftrightarrow (x - c) \mid \text{НОД}(P, P')$. □

Теорема 1.8. Пусть $c \in F$ — корень многочлена $P \in F[x]$ кратности $k \in \mathbb{N}$, $k > 1$. Тогда выполнены следующие свойства:

1. c — корень многочлена P' кратности хотя бы $k - 1$
2. Если $\text{char } F > k$ или $\text{char } F = 0$, то c — корень многочлена P' кратности ровно $k - 1$

Доказательство. Многочлен P имеет вид $(x - c)^k Q$ для некоторого $Q \in F[x]$ такого, что $(x - c) \nmid Q$. Тогда:

$$P' = k(x - c)^{k-1} Q + (x - c)^k Q' = (x - c)^{k-1} (kQ + (x - c)Q')$$

Из равенства выше уже следует, что c — корень многочлена P' кратности хотя бы $k - 1$. Рассмотрим теперь многочлен $kQ + (x - c)Q'$. Если $\text{char } F > k$ или $\text{char } F = 0$, то $kQ(c) \neq 0$, поэтому кратность корня c у многочлена P' равна $k - 1$. □

Следствие. Пусть $c \in F$ — корень многочлена $P \in F[x]$ кратности $k \in \mathbb{N}$, $k > 1$. Тогда выполнены равенства $P(c) = P'(c) = \dots = P^{(k-1)}(c) = 0$.

Доказательство. Заметим, что $(x - c)^k \mid P \Rightarrow (x - c)^{k-1} \mid P' \Rightarrow \dots \Rightarrow (x - c) \mid P^{(k-1)}$. □

Следствие. Пусть $k \in \mathbb{N}$, $k > 1$, $\text{char } F \geq k$ или $\text{char } F = 0$, и пусть для многочлена $P \in F[x]$ выполнены равенства $P(c) = \dots = P^{(k-1)}(c) = 0$. Тогда c — корень многочлена P кратности хотя бы k .

Доказательство. Предположим, что c — корень кратности $l < k$ многочлена P . Тогда c является простым корнем многочлена $P^{(l-1)}$, откуда $P^{(l)}(c) \neq 0$ — противоречие. $\square$

Пример. Ограничение на характеристику поля существенно:

Рассмотрим многочлен $x^p - 1$ в $\mathbb{Z}_p[x]$. У него есть корень 1, его формальная производная — это $px^{p-1} = 0$, а значит и последующие производные будут равны 0. Однако кратность 1 не может превышать степени многочлена — p .

Следствие (теорема Вильсона). Пусть p — простое число. Тогда выполнено следующее:

$$(p-1)! \equiv_p -1$$

Доказательство. Рассмотрим многочлен $P = x^{p-1} - 1 \in \mathbb{Z}_p[x]$. Его производная P' равна $-x^{p-2}$. Заметим, что $\text{НОД}(P, P') = 1$, так как все делители многочлена P' имеют вид x^k , а 0 не является корнем P . Значит, все корни многочлена P — простые, причем, по малой теореме Ферма, его корнями являются все элементы $1, \dots, p-1 \in \mathbb{Z}_p$. Тогда, поскольку степень многочлена P равна $p-1$, выполнено следующее равенство:

$$x^{p-1} - 1 = (x-1)(x-2)\dots(x-(p-1))$$

Поскольку левая и правая части — это один и тот же многочлен в $\mathbb{Z}_p$, то в $\mathbb{Z}_p$ выполнено равенство $(-1)^{p-1}(p-1)! = -1$, то есть $(-1)^{p-1}(p-1)! \equiv_p -1$. Наконец, $1 \equiv_2 -1$, и все простые числа, отличные от 2, нечетны, поэтому $(p-1)! \equiv_p -1$. $\square$

Следствие. Пусть p — простое число. Тогда для любого $x \in \mathbb{Z}$ выполнено следующее:

$$x^p - 1 \equiv_p (x-1)^p$$

Доказательство. Рассмотрим многочлен $Q = x^p - 1 \in \mathbb{Z}_p[x]$. Все его производные тождественно равны нулю, поэтому 1 — корень кратности хотя бы p этого многочлена. Тогда, поскольку степень многочлена Q равна p , для любого $x \in \mathbb{Z}_p$ выполнено равенство $x^p - 1 = (x-1)^p$, то есть для любого $x \in \mathbb{Z}$ выполнено сравнение $x^p - 1 \equiv_p (x-1)^p$. $\square$

1.4 Поле частных

В данном разделе мы поставим себе целью вложить целостное кольцо R в поле.

Определение 1.21. Положим $A = R(R \setminus \{0\})$. Определим на нём отношение эквивалентности: $(a, b) \sim (a', b') \Leftrightarrow ab' = ba'$

Утверждение 1.8. Описанное отношение $\sim$ — отношение эквивалентности

Доказательство.

1. $(a, b) \sim (a, b) \Leftrightarrow ab = ba$
2. $(a, b) \sim (a', b') \Leftrightarrow ab' = ba' \Leftrightarrow (a', b') \sim (a, b)$

$$3. (a, b) \sim (a', b'), (a', b') \sim (a^*, b^*) \Rightarrow (a, b) \sim (a^*, b^*)$$

$$ab'b^* = ba'b^* = bb'a^* \Rightarrow ab^* = a^*b$$

□

Определение 1.22. $\bar{A} := A_{/\sim}$, элементы $\bar{A}$ будем обозначать за $[a, b]$

Введём операции:

$$+ [a, b] + [c, d] = [ad + bc, bd]$$

$$\cdot [a, b] \cdot [c, d] = [ac, bd]$$

Утверждение 1.9. Операции определены корректно

Доказательство.

$$+ \text{ Пусть } (a, b) \sim (a', b'), \text{ то есть } [a, b] = [a', b'], \text{ тогда } (ad + bc, bd) \sim (a'd + b'c, b'd), \text{ ибо}$$

$$(ad + bc)b'd = (a'd + b'c)bd \Leftrightarrow adb'd = a'dbd \Leftarrow ab' = a'b$$

$$\cdot \text{ Аналогично } (ac, bd) \sim (a'c, b'd) \Leftrightarrow acb'd = a'cbd \Leftarrow ab' = a'b$$

□

Теорема 1.9. $(\bar{A}, +, \cdot)$ - поле(частных), а R изоморфно его подкольцу $[r, 1], r \in R$.

Доказательство. Проверка того факта, что $\bar{A}$ является коммутативным кольцом, выполняется рутинно.

$$\text{Ноль: } \bar{0} = [0, 1] = [0, b], b \in R \setminus \{0\}$$

$$\text{Единица: } \bar{1} = [1, 1]$$

$$\text{Тогда } \forall [a, b] \neq \bar{0} \exists [a, b]^{-1} = [b, a], \text{ действительно } [a, b] \cdot [b, a] = [ab, ba] = [1, 1] = \bar{1}$$

Определим $\varphi : R \rightarrow \bar{A}, \varphi(r) = [r, 1]$, тогда несложно заметить, что $\varphi(r_1 + r_2) = \varphi(r_1) + \varphi(r_2), \varphi(r_1 r_2) = \varphi(r_1) \varphi(r_2)$. Значит φ - это гомоморфизм колец, более того это изоморфизм, поскольку $\varphi(r_1) = \varphi(r_2) \Rightarrow [r_1, 1] = [r_2, 1] \Rightarrow r_1 = r_2$ □

Определение 1.23. Поле рациональных функций - это поле частных многочленов.

2 Линейные операторы

2.1 Инвариантные подпространства

До конца раздела зафиксируем линейное пространство V над полем F и положим $n := \dim V$.

Определение 2.1. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Подпространство $U \leq V$ называется *инвариантным* относительно преобразования φ , если $\varphi(U) \leq U$.

Пример. Рассмотрим несколько примеров инвариантных подпространств: Инвариантными подпространствами относительно соответствующих преобразований являются:

- ▷ Прямая l в плоскости V_2 и прямая $n \perp l$ инвариантны относительно $\varphi \in \mathcal{L}(V_2)$, где φ — симметрия относительно l

▷ Пусть $k \in \mathbb{N}$, тогда подпространство $P_k := \{P \in F[x] : \deg P \leq k\} \leq F[x]$ инвариантно относительно $\varphi \in \mathcal{F}[x]$, где φ — формальное дифференцирование

Утверждение 2.1. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис в V , $\varphi \leftrightarrow_e A \in M_n(F)$, $k \in \mathbb{N}$, $k \leq n$. Тогда $U := \langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k \rangle \leq V$ инвариантно относительно $\varphi \Leftrightarrow A$ имеет следующий вид для некоторых $B \in M_k(F)$, $D \in M_{n-k}(F)$:

$$A = \left(\begin{array}{c|c} B & C \\ \hline 0 & D \end{array} \right)$$

Доказательство. U инвариантно относительно $\varphi \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, k\} : \varphi(\bar{e}_i) \in U \Leftrightarrow A$ имеет требуемый вид. $\square$

Замечание. В утверждении выше матрица B является матрицей оператора $\varphi|_U \in \mathcal{L}(U)$ в базисе $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)$.

Утверждение 2.2. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $U_1, U_2 \leq V$ — инвариантные относительно φ подпространства. Тогда подпространства $U_1 + U_2$ и $U_1 \cap U_2$ тоже инвариантны относительно φ .

Доказательство.

$$\triangleright \varphi(U_1 + U_2) = \varphi(U_1) + \varphi(U_2) \leq U_1 + U_2$$

$$\triangleright \varphi(U_1 \cap U_2) \leq \varphi(U_1) \cap \varphi(U_2) \leq U_1 \cap U_2$$

$\square$

Утверждение 2.3. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, подпространства $U, W \leq V$ таковы, что $U \leq \text{Ker } \varphi$ и $\text{Im } \varphi \leq W \leq V$. Тогда U и W инвариантны относительно φ .

Доказательство.

$$\triangleright \varphi(U) \leq \varphi(\text{Ker } \varphi) = \{\bar{0}\} \leq U$$

$$\triangleright \varphi(W) \leq \text{Im } \varphi \leq W$$

$\square$

Утверждение 2.4. Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{L}(V)$, причем $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$. Тогда $\text{Ker } \psi$ и $\text{Im } \psi$ инвариантны относительно φ .

Доказательство.

$$\triangleright \text{Пусть } \bar{u} \in \text{Ker } \psi, \text{ тогда } \psi(\varphi(\bar{u})) = \varphi(\psi(\bar{u})) = \varphi(\bar{0}) = \bar{0}, \text{ откуда } \varphi(\bar{u}) \in \text{Ker } \psi$$

$$\triangleright \text{Пусть } \bar{u} \in \text{Im } \psi, \text{ тогда существует вектор } \bar{v} \in V \text{ такой, что выполнено равенство } \psi(\bar{v}) = \bar{u}, \text{ откуда } \varphi(\bar{u}) = \varphi(\psi(\bar{v})) = \psi(\varphi(\bar{v})) \in \text{Im } \psi$$

$\square$

Замечание. Последнее утверждение полезно в случае, когда $\psi = P(\varphi)$, $P \in F[x]$, частности, когда $\psi = \varphi - \lambda$, где $\lambda \in F$.

Замечание. Пусть $V = U \oplus W$, причем подпространства U, W инвариантны относительно $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ и $e' = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)$, $e'' = (\bar{e}_{k+1}, \dots, \bar{e}_n)$ — базисы в U и W , $\varphi|_U \leftrightarrow_{e'} B$, $\varphi|_W \leftrightarrow_{e''} D$. Тогда, по свойству прямой суммы, $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — базис в V , причем матрица оператора φ в этом базисе имеет следующий вид:

$$\varphi \leftrightarrow_e \left(\begin{array}{c|c} B & 0 \\ \hline 0 & D \end{array} \right)$$

Утверждение 2.5. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $\lambda \in F$, $U \leq V$, тогда U инвариантно относительно $\varphi \Leftrightarrow U$ инвариантно относительно $\varphi - \lambda$

Доказательство.

$$\Rightarrow \varphi(U) \leq U \Rightarrow (\varphi - \lambda)(U) \leq \varphi(U) + U = U$$

$$\Leftarrow \varphi = (\varphi - \lambda) + \lambda, \text{ значит доказательство будет аналогично}$$

□

2.2 Собственные векторы

До конца раздела зафиксируем линейное пространство V над полем F и положим $n := \dim V$.

Определение 2.2. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Вектор $\bar{v} \in V \setminus \{\bar{0}\}$ называется *собственным вектором* оператора φ с *собственным значением* $\lambda \in F$, если $\varphi(\bar{v}) = \lambda \bar{v}$. Скаляр $\mu \in F$ называется *собственным значением* оператора φ , если существует собственный вектор $\bar{u} \in V \setminus \{0\}$ оператора φ с собственным значением μ .

Замечание. Пусть $\lambda \in F$ — собственное значение оператора φ . Тогда $\bar{v} \in V \setminus \{\bar{0}\}$ — собственный вектор оператора φ со значением $\lambda \Leftrightarrow \varphi(\bar{v}) = \lambda \bar{v} \Leftrightarrow \bar{v} \in \text{Ker}(\varphi - \lambda)$.

Определение 2.3. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $\lambda \in F$ — собственное значение оператора φ . Подпространство $V_\lambda := \text{Ker}(\varphi - \lambda) \leq V$ называется *собственным подпространством* оператора φ , соответствующим собственному значению λ .

Замечание. Вектор $v \in V \setminus \{\bar{0}\}$ является собственным вектором оператора $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ подпространство $\Leftrightarrow \langle \bar{v} \rangle$ является инвариантным относительно φ . Значит, любое подпространство в V_λ инвариантно относительно φ .

Теорема 2.1. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in F$ — различные собственные значения оператора φ . Тогда сумма $V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_k}$ — прямая.

Доказательство. Проведем индукцию по k . База, $k = 1$, тривиальна, докажем переход. Пусть для некоторого $k > 1$ утверждение неверно, тогда, по критерию прямой суммы, существует индекс $i \in \{1, \dots, k\}$ такой, что выполнено следующее:

$$V_{\lambda_i} \cap (V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_{i-1}} + V_{\lambda_{i+1}} + \dots + V_{\lambda_k}) \neq \{\bar{0}\}$$

Пусть без ограничения общности $i = k$, тогда существуют векторы $\bar{v}_1 \in V_{\lambda_1}, \dots, \bar{v}_k \in V_{\lambda_k}$ такие, что выполнено следующее:

$$\bar{v}_1 + \dots + \bar{v}_{k-1} = \bar{v}_k \neq \bar{0}$$

Применим к равенству выше оператор φ , и вычтем из полученного равенства исходное, умноженное на λ_k , тогда:

$$(\lambda_1 - \lambda_k)\bar{v}_1 + \dots + (\lambda_{k-1} - \lambda_k)\bar{v}_{k-1} = (\lambda_k - \lambda_k)\bar{v}_k = \bar{0}$$

Все коэффициенты в левой части по условию отличны от нуля, а также хотя бы один из векторов в левой части — ненулевой, поскольку сумма этих векторов равна $\overline{v_k} \neq \overline{0}$. Получено нетривиальное разложение нуля, что невозможно по предположению индукции. Значит, сумма $V_{\lambda_1} + \dots + V_{\lambda_k}$ — прямая. $\square$

Следствие. *Количество собственных значений оператора $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ не превосходит величины $\dim V$.*

Доказательство. Если собственных значений у φ больше, чем $\dim V$, то соответствующие им собственные подпространства образуют прямую сумму размерности большей, чем $\dim V$, что невозможно. $\square$

Замечание. Пусть $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k} \leq V$ — собственные подпространства оператора φ . Поскольку $V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$ — прямая сумма, то объединение базисов в этих подпространствах можно дополнить до базиса e в V . В полученном базисе матрица преобразования φ принимает следующий вид:

$$\varphi \leftrightarrow_e \left(\begin{array}{ccc|ccc} \lambda_1 & \dots & 0 & * & \dots & * \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_k & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline 0 & \dots & 0 & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & * & \dots & * \end{array} \right)$$

Для каждого индекса $i \in \{1, \dots, k\}$ значение λ_i встречается в диагональном блоке матрицы выше ровно $\dim V_{\lambda_i}$ раз.

Определение 2.4. Пусть $A \in M_n(F)$. *Характеристическим многочленом матрицы A называется многочлен $\chi_A(\lambda) := |A - \lambda E|$.*

Замечание. Степень характеристического многочлена χ_A равна n , поскольку единственное слагаемое с λ^n в формуле определителя получается при $\sigma = \text{id}$, когда значение $(-\lambda)$ перемножается n раз. В частности, коэффициент при λ^n равен $(-1)^n$.

Утверждение 2.6. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $\varphi \leftrightarrow_e A \in M_n(F)$. Тогда скаляр $\lambda_0 \in F$ является собственным значением оператора $\varphi \Leftrightarrow \chi_A(\lambda_0) = 0 \Leftrightarrow (\lambda - \lambda_0) \mid \chi_A(\lambda)$.

Доказательство. Скаляр λ_0 является собственным значением тогда и только тогда, когда $\text{Ker}(\varphi - \lambda_0) \neq \{\overline{0}\}$. Выполнены следующие равносильности:

$$\text{Ker}(\varphi - \lambda_0) \neq \{\overline{0}\} \Leftrightarrow \text{rk}(A - \lambda_0 E) < n \Leftrightarrow |A - \lambda_0 E| = 0 \Leftrightarrow \chi_A(\lambda_0) = 0 \quad \square$$

Определение 2.5. Матрицы $A, B \in M_n(F)$ называются *подобными*, если существует матрица $S \in \text{GL}_n(F)$ такая, что $B = S^{-1}AS$.

Замечание. Подобные матрицы — это матрицы одного и того же оператора в разных базисах.

Утверждение 2.7. Пусть $A, B \in M_n(F)$ — подобные матрицы. Тогда $\chi_A(\lambda) = \chi_B(\lambda)$.

Доказательство. Зафиксируем значение $\lambda \in F$, тогда выполнены следующие равенства:

$$\chi_A(\lambda) = |A - \lambda E| = |S^{-1}(B - \lambda E)S| = |S^{-1}| |B - \lambda E| |S| = |B - \lambda E| = \chi_B(\lambda)$$

Получено требуемое. $\square$

Замечание. Строго говоря мы не доказали, что многочлены равны, мы лишь доказали, что они равны при всех значениях λ и имеют одинаковые степени.

Для более строгого доказательства стоит считать, что элементы матриц — это многочлены от λ , и доказывать аналогичные свойства определителей для матриц над таким кольцом.

Определение 2.6. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. *Характеристическим многочленом* оператора φ называется характеристический многочлен его матрицы в произвольном базисе. Обозначение — $\chi_\varphi(\lambda)$.

Определение 2.7. Пусть $A = (a_{ij}) \in M_n(F)$. *Следом* матрицы A называется величина $\text{tr } A := \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

Утверждение 2.8. Пусть $A \in M_n(F)$. Тогда в характеристическом многочлене $\chi_A(\lambda)$ коэффициент при λ^{n-1} равен $(-1)^{n-1} \text{tr } A$, а свободный член равен $\det A$.

Доказательство. Во всех нетождественных перестановках степень получаемых в $\chi_A(\lambda)$ мономов не превосходит $n - 2$, поэтому слагаемое с λ^{n-1} может возникнуть только при $\sigma = \text{id}$, когда число $(-\lambda)$ перемножается $n - 1$ раз и умножается на один из диагональных элементов, поэтому коэффициент при λ^{n-1} равен $(-1)^{n-1} \text{tr } A$. Свободный член в $\chi_A(\lambda)$ равен $\chi_A(0) = |A|$. $\square$

Следствие. Если матрицы $A, B \in M_n(F)$ подобны, то $\text{tr } A = \text{tr } B$ и $\det A = \det B$.

Замечание. В общем случае, коэффициент при λ^k равен $(-1)^k \sum_{i=1}^{C_n^k} M_{n-k}^i$, где M_{n-k}^i — это диагональный минор размера $n - k \times n - k$

Определение 2.8. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. *Следом оператора* φ называется след матрицы φ в произвольном базисе, *определителем оператора* — определитель матрицы φ в произвольном базисе. Обозначения — $\text{tr } \varphi$ и $\det \varphi$ соответственно.

Теорема 2.2. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, и $\chi_\varphi(\lambda)$ имеет n различных корней $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Тогда в V существует базис e из собственных векторов, в котором матрица оператора φ имеет следующий вид:

$$\varphi \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Доказательство. Поскольку корни многочлена $\chi_\varphi(\lambda)$ — это собственные значения V , то $V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_n} = V$, и объединение базисов в $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_n}$ образует искомый базис e в V . $\square$

Следствие. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, и $\chi_\varphi(\lambda)$ имеет n различных корней $\lambda_1, \dots, \lambda_n$. Тогда выполнены равенства $\text{tr } \varphi = \sum_{i=1}^n \lambda_i$ и $\det \varphi = \prod_{i=1}^n \lambda_i$.

Определение 2.9. Оператор $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ называется *диагонализуемым*, если существует базис в V , в котором матрица φ имеет диагональный вид. Матрица $A \in M_n(F)$ называется *диагонализуемой*, если она подобна некоторой диагональной.

Определение 2.10. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $\lambda_0 \in F$ — собственное значение оператора φ . Алгебраической кратностью собственного значения λ_0 называется кратность корня λ_0 в $\chi_\varphi(\lambda)$, геометрической кратностью — величина $\dim V_{\lambda_0} = \dim \text{Ker}(\varphi - \lambda_0)$.

Теорема 2.3. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $\lambda_0 \in F$ — собственное значение оператора φ . Тогда алгебраическая кратность значения λ_0 не меньше его геометрической кратности.

Доказательство. Пусть геометрическая кратность значения λ_0 равна $k \in \mathbb{N}$. Выберем базис $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)$ в V_{λ_0} и дополним этот базис до базиса $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ в V . Тогда матрица оператора φ в этом базисе имеет следующий вид для некоторой матрицы $D \in M_{n-k}(F)$:

$$\varphi \leftrightarrow_e A := \left(\begin{array}{c|c} \lambda_0 E_k & * \\ \hline 0 & D \end{array} \right)$$

По теореме об определителе с углом нулей, выполнены следующие равенства:

$$\chi_\varphi(\lambda) = |A - \lambda E| = |(\lambda_0 - \lambda)E_k| |D - \lambda E_{n-k}| = (\lambda_0 - \lambda)^k |D - \lambda E_{n-k}|$$

Значит, λ_0 — корень кратности не меньше k в $\chi_\varphi(\lambda)$. □

Замечание. Неравенство в теореме выше может быть строгим. Рассмотрим, например, следующую матрицу:

$$A := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

Тогда $\chi_\varphi(\lambda) = \lambda^2$, поэтому 0 является корнем кратности 2 в $\chi_\varphi(\lambda)$, при этом выполнены равенства $\dim V_0 = \dim \text{Ker} \varphi = 2 - \text{rk} A = 1$.

Замечание. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $\alpha \in F$. Тогда для оператора $\varphi - \alpha$ выполнено следующее:

$$\chi_{\varphi-\alpha}(\lambda) = |A - (\lambda + \alpha)E| = \chi_\varphi(\lambda + \alpha)$$

Значит, $\lambda_0 \in F$ — собственное значение оператора $\varphi - \alpha \Leftrightarrow \lambda_0 + \alpha$ — собственное значение оператора φ . Кроме того, собственные векторы операторов $\varphi - \alpha$ и φ совпадают.

Теорема 2.4. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $U \leq V$ — инвариантное относительно φ подпространство. Тогда для оператора $\psi := \varphi|_U \in \mathcal{L}(U)$ выполнено $\chi_\psi \mid \chi_\varphi$.

Доказательство. Дополним базис $e' = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)$ в U до базиса $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ в V . Тогда в базисе e матрица оператора φ имеет следующий вид для некоторых $B \in M_k(F)$, $C \in M_{k \times (n-k)}(F)$, $D \in M_{n-k}(F)$:

$$\varphi \leftrightarrow_e A := \left(\begin{array}{c|c} B & C \\ \hline 0 & D \end{array} \right)$$

По теореме об определителе с углом нулей, $\chi_A(\lambda) = |B - \lambda E_k| |D - \lambda E_{n-k}|$, тогда, поскольку $\psi = \varphi|_U \leftrightarrow_{e'} B$, выполнено соотношение $\chi_\psi \mid \chi_\varphi$. □

Замечание. Предыдущую теорему можно вывести из только что доказанной. Действительно, если $V_{\lambda_0} \leq V$ — собственное подпространство значения $\lambda_0 \in F$, то геометрическая кратность значения λ_0 равна $\dim V_{\lambda_0} = k$, причем $\chi_{\varphi|_{V_{\lambda_0}}}(\lambda) = (\lambda_0 - \lambda)^k \mid \chi_\varphi(\lambda)$.

Теорема 2.5. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Тогда равносильны следующие условия:

1. Оператор φ диагонализуем
2. Алгебраическая кратность каждого собственного значения оператора φ равна геометрической, и χ_φ раскладывается на линейные сомножители, то есть имеет следующий вид при некоторых $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in F$ и $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}$ таких, что $\sum_{i=1}^k \alpha_i = n$:

$$\chi_\varphi(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i}$$

3. $V = V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$, где $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$ — собственные подпространства оператора φ
4. В V есть базис, состоящий из собственных векторов оператора φ

Доказательство.

- ▷ (1 $\Rightarrow$ 2) Пусть в некотором базисе e в V матрица оператора φ имеет диагональный вид, $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in F$ — различные элементы на диагонали, $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}$ — количества их вхождений в матрицу, тогда $\chi_\varphi(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i}$. Для любого $i \in \{1, \dots, k\}$ алгебраическая кратность значения λ_i равна α_i , при этом α_i базисных векторов из e являются собственными векторами со значением λ_i , откуда $\dim V_{\lambda_i} \geq \alpha_i$, и обратное неравенство тоже верно.
- ▷ (2 $\Rightarrow$ 3) Пусть $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k} \leq V$ — собственные подпространства оператора φ . Их сумма — прямая, и по условию $\sum_{i=1}^k \dim V_{\lambda_i} = \sum_{i=1}^k \alpha_i = n$, поэтому $V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k} = V$.
- ▷ (3 $\Rightarrow$ 4) Выберем базисы $e_1, \dots, e_k$ в пространствах $V_{\lambda_1}, \dots, V_{\lambda_k}$. Тогда, так как сумма $V_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V_{\lambda_k}$ — прямая, то объединение этих базисов дает базис в V , который и является искомым.
- ▷ (4 $\Rightarrow$ 1) Если e — базис из собственных векторов, то именно в этом базисе матрица оператора φ имеет требуемый диагональный вид. $\square$

Замечание. Рассмотрим пространство V_2 над $\mathbb{R}$ и $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — поворот на угол $\alpha \in (0, \pi)$. Тогда ни один ненулевой вектор из V_2 не переходит в коллинеарный себе под действием φ , поэтому φ нет собственных значений.

2.3 Теорема Гамильтона-Кэли

До конца раздела зафиксируем линейное пространство V над полем F и положим $n := \dim V$. Отметим также, что в следующих разделах на рассматриваемый оператор $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ часто будет налагаться требование, что χ_φ раскладывается в произведение линейных сомножителей, то есть имеет следующий вид при некоторых $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in F$ и $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}$ таких, что $\sum_{i=1}^k \alpha_i = n$:

$$\chi_\varphi(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{\alpha_i} \quad (*)$$

Определение 2.11. Введем следующие обозначения:

- ▷ Для произвольных $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ и $\mu \in F$ положим $\varphi_\mu := \varphi - \mu$

▷ Для произвольных $A \in M_n(F)$ и $\mu \in F$ положим $A_\mu := A - \mu E$

Утверждение 2.9. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Тогда $U \leq V$ является инвариантным относительно $\varphi \Leftrightarrow U$ является инвариантным относительно φ_μ .

Доказательство.

$\Rightarrow$ Если U инвариантно относительно φ , то $\varphi_\mu(U) \leq \varphi(U) + \mu U \leq U$

$\Leftarrow$ Если U инвариантно относительно φ_μ , то $\varphi(U) = (\varphi_\mu + \mu)(U) \leq \varphi_\mu(U) + \mu U \leq U$ $\square$

Утверждение 2.10. Пусть оператор $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ имеет собственное значение. Тогда существует инвариантное относительно φ подпространство $U \leq V$ размерности $n - 1$.

Доказательство. Пусть $\mu \in F$ — собственное значение оператора φ . Тогда φ_μ — вырожденный оператор, то есть $\dim \operatorname{Im} \varphi_\mu \leq n - 1$. Дополним базис в $\operatorname{Im} \varphi_\mu$ до базиса в некотором подпространстве $U \leq V$ размерности $n - 1$, тогда U инвариантно относительно φ_μ и, следовательно, относительно φ . $\square$

Теорема 2.6. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, и χ_φ имеет вид $(\star)$. Тогда в V существует такой базис $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$, что для любого $i \in \{1, \dots, n\}$ подпространство $\langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_i \rangle \leq V$ инвариантно относительно φ .

Доказательство. Проведем индукцию по n . База, $n = 1$, тривиальна, докажем переход, $n > 1$. Многочлен χ_φ имеет корни, поэтому существует инвариантное относительно φ подпространство $U \leq V$ размерности $n - 1$. Положим $\psi := \varphi|_U \in \mathcal{L}(U)$, тогда $\chi_\psi \mid \chi_\varphi$, поэтому χ_ψ также имеет вид $(\star)$, и к нему применимо предположение индукции. Выберем подходящий базис e' в U и дополним его до базиса в V , получим требуемое. $\square$

Следствие. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, и χ_φ имеет вид $(\star)$. Тогда в V существует базис e , в котором матрица преобразования φ имеет верхнетреугольный вид.

Доказательство. В базисе из теоремы выше матрица оператора φ имеет верхнетреугольный вид, что и требовалось. $\square$

Замечание. В базисе e из утверждения выше матрица оператора φ не только имеет верхнетреугольный вид, но и значения на ее диагонали в точности совпадают с набором корней многочлена χ_φ с учетом кратности.

Теорема 2.7 (Гамильтона-Кэли). Для любого оператора $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ выполнено следующее равенство:

$$\chi_\varphi(\varphi) = 0$$

Доказательство для случая, когда χ_φ имеет вид $(\star)$. Выберем базис e в V , в котором для любого $i \in \{1, \dots, n\}$ подпространство $V_i := \langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_i \rangle \leq V$ инвариантно относительно φ , тогда матрица оператора φ в этом базисе имеет верхнетреугольный вид с $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ на диагонали. Покажем, что тогда $\varphi_{\lambda_i}(V_i) \leq V_{i-1}$ для любого $i \in \{1, \dots, n\}$. Действительно, так как V_i инвариантно относительно φ , то оно также инвариантно относительно φ_{λ_i} , и матрица сужения $\psi := \varphi_{\lambda_i}|_{V_i} \in \mathcal{L}(V_i)$ имеет следующий вид:

$$\psi \xleftrightarrow{(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_i)} \begin{pmatrix} \lambda_1 - \lambda_i & * & \dots & * \\ 0 & \lambda_2 - \lambda_i & \dots & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

Последняя координата у образов всех базисных векторов нулевая, поэтому $\psi(V_i) \leq V_{i-1}$. Следовательно, выполнены следующие включения:

$$\chi_\varphi(\varphi)(V) = (\varphi_{\lambda_1} \dots \varphi_{\lambda_n})(V) \leq (\varphi_{\lambda_1} \dots \varphi_{\lambda_{n-1}})(V_{n-1}) \leq \varphi_{\lambda_1}(V_1) \leq V_0 = \{\bar{0}\}$$

Таким образом, $\chi_\varphi(\varphi) = 0$, что и требовалось. $\square$

Замечание. Теорема Гамильтона-Кэли справедлива и в общем случае. Это можно доказать, воспользовавшись фактом, который будет доказан позднее: если F — поле и $P \in F[x]$, то существует надполе $K \supset F$ такое, что P раскладывается на линейные сомножители над K . Тогда $A \in M_n(K)$, и в K теорема верна, но поскольку все действия в вычислении $\chi_A(A)$ происходят в F , то и в F теорема верна.

2.4 Аннулирующие многочлены

До конца раздела зафиксируем линейное пространство V над полем F и положим $n := \dim V$.

Определение 2.12. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Многочлен $P \in F[x] \setminus \{0\}$ называется *аннулирующим многочленом* оператора φ , если $P(\varphi) = 0$. *Минимальным многочленом* оператора φ называется аннулирующий многочлен μ_φ наименьшей степени.

Замечание. Из теоремы Гамильтона-Кэли следует, что многочлен χ_φ — аннулирующий для φ . Но и без этой теоремы можно установить существование аннулирующего многочлена у произвольного оператора φ : система $(1, \varphi, \dots, \varphi^{n^2})$ линейно зависима в $\mathcal{L}(V)$, поскольку $\dim \mathcal{L}(V) = n^2$, значит, у нее есть нетривиальная линейная комбинация, равная нулю, которая и является искомым многочленом.

Замечание. Если $P, Q \in F[x]$ — аннулирующие для $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, то линейная комбинация P, Q является аннулирующим многочленом. Если же $R \in F[x]$, то PR аннулирующий. В следующем семестре для такого множества в кольце будет введён термин — идеал.

Утверждение 2.11. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, μ_φ — минимальный многочлен для φ . Тогда многочлен $P \in F[x]$ — аннулирующий для $\varphi \Leftrightarrow \mu_\varphi \mid P$.

Доказательство. Разделим P на μ_φ с остатком, то есть выберем $Q, R \in F[x]$ такие, что $P = Q\mu_\varphi + R$ и $\deg R < \deg \mu_\varphi$, тогда $P(\varphi) = R(\varphi)$. Тогда, поскольку μ_φ — минимальный, выполнены следующие равносильности:

$$P(\varphi) = 0 \Leftrightarrow R(\varphi) = 0 \Leftrightarrow R = 0 \Leftrightarrow \mu_\varphi \mid P$$

Следствие. Минимальный многочлен оператора $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ единственен с точностью до ассоциированности.

Доказательство. Пусть $\mu_1, \mu_2 \in F[x]$ — различные минимальные многочлены для φ . Тогда, поскольку оба они ненулевые, выполнено следующее:

$$\begin{cases} \mu_1 \mid \mu_2 \\ \mu_2 \mid \mu_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \deg \mu_1 \leq \deg \mu_2 \\ \deg \mu_2 \leq \deg \mu_1 \end{cases} \Rightarrow \deg \mu_1 = \deg \mu_2$$

Таким образом, $\mu_1 \mid \mu_2$ и $\deg \mu_1 = \deg \mu_2$, откуда $\mu_2 = \alpha \mu_1$ для некоторого $\alpha \in F^*$. $\square$

Замечание. Из теоремы Гамильтона-Кэли и утверждения выше следует, что $\mu_\varphi \mid \chi_\varphi$. В частности, если многочлен χ_φ имеет вид $(*)$, то многочлен μ_φ имеет следующий вид при некоторых $\beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ таких, что $\beta_i \leq \alpha_i$ для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$:

$$\mu_\varphi(\lambda) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{\beta_i}$$

Утверждение 2.12. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $\lambda_0 \in F$ — собственное значение оператора φ . Тогда $(\lambda - \lambda_0) \mid \mu_\varphi$.

Доказательство. Достаточно показать, что λ_0 — корень многочлена μ_φ . Рассмотрим собственный вектор $\bar{v} \in V \setminus \{\bar{0}\}$ оператора φ со значением λ_0 , тогда для любого $k \in \mathbb{N}$ выполнено равенство $\varphi^k(\bar{v}) = \lambda_0^k \bar{v}$. В частности, для многочлена μ_φ выполнены следующие равенства:

$$\mu_\varphi(\varphi)(\bar{v}) = \mu_\varphi(\lambda_0)\bar{v} = \bar{0}$$

Но вектор $\bar{v}$ — ненулевой, поэтому $\mu_\varphi(\lambda_0) = 0$. □

Замечание. Можно также показать, что любой неприводимый делитель многочлена χ_φ делит многочлен μ_φ .

Теорема 2.8. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $P \in F[x]$ — аннулирующий многочлен оператора φ , и $P = P_1 P_2$ для многочленов $P_1, P_2 \in F[x]$ таких, что $\text{НОД}(P_1, P_2) = 1$. Тогда $V = V_1 \oplus V_2$, где $V_1 := \text{Ker } P_1(\varphi)$, $V_2 := \text{Ker } P_2(\varphi)$ — инвариантные относительно φ подпространства.

Доказательство. Подпространства из условия инвариантны относительно φ , поскольку операторы $P_1(\varphi), P_2(\varphi)$ коммутируют с φ . Покажем, что $\text{Im } P_1(\varphi) \leq V_2$. Действительно, $P_2(\varphi)(P_1(\varphi)(V)) = P(\varphi)(V) = \{\bar{0}\}$, то есть $\text{Im } P_1(\varphi) \leq \text{Ker } P_2(\varphi) = V_2$. Аналогично, выполнено включение $\text{Im } P_2(\varphi) \leq V_1$. Поскольку $\text{НОД}(P_1, P_2) = 1$, то существуют многочлены $Q_1, Q_2 \in F[x]$ такие, что выполнено равенство $P_1 Q_1 + P_2 Q_2 = 1$. Подставим φ в это равенство и получим следующее:

$$P_1(\varphi)Q_1(\varphi) + P_2(\varphi)Q_2(\varphi) = \text{id}$$

Значит, для произвольного $\bar{v} \in V$ выполнены следующие равенства:

$$\bar{v} = \text{id}(\bar{v}) = Q_1(\varphi)(P_1(\varphi)(\bar{v})) + Q_2(\varphi)(P_2(\varphi)(\bar{v}))$$

Заметим теперь, что $P_1(\varphi)(\bar{v}) \in \text{Im } P_1(\varphi) \leq V_2$ и $P_2(\varphi)(\bar{v}) \in \text{Im } P_2(\varphi) \leq V_1$, откуда $Q_1(\varphi)(P_1(\varphi)(\bar{v})) \in V_2$ и $Q_2(\varphi)(P_2(\varphi)(\bar{v})) \in V_1$ в силу инвариантности подпространств V_1, V_2 относительно φ . Значит, $V_1 + V_2 = V$, причем эта сумма — прямая, поскольку для любого вектора $\bar{w} \in V_1 \cap V_2$ выполнены следующие равенства:

$$\bar{w} = \text{id}(\bar{w}) = Q_1(\varphi)(P_1(\varphi)(\bar{w})) + Q_2(\varphi)(P_2(\varphi)(\bar{w})) = Q_1(\varphi)(\bar{0}) + Q_2(\varphi)(\bar{0}) = \bar{0}$$

Таким образом, $V = V_1 \oplus V_2$. □

Замечание. На самом деле, в теореме выше выполнены равенства $\text{Im } P_1(\varphi) = V_2$ и $\text{Im } P_2(\varphi) = V_1$. Согласно теореме, $V_1 \oplus V_2 = V$, поэтому выполнено следующее:

$$\dim V_1 + \dim V_2 = \dim V = \dim \text{Im } P_1(\varphi) + \dim \text{Ker } P_1(\varphi)$$

Следовательно, $\dim V_2 = \dim \operatorname{Im} P_1(\varphi)$, и, в силу включения $\operatorname{Im} P_1(\varphi) \leq V_2$, имеем $\operatorname{Im} P_1(\varphi) = V_2$. Аналогичное рассуждение показывает, что $\operatorname{Im} P_2(\varphi) = V_1$.

Следствие. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $P \in F[x]$ — аннулирующий многочлен оператора φ , и $P = P_1 \cdots P_n$ для попарно взаимно простых многочленов $P_1, \dots, P_n \in F[x]$. Тогда выполнено равенство $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n$, где $V_i := \operatorname{Ker} P_i(\varphi)$ — инвариантное относительно φ подпространство для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$.

Доказательство. Проведем индукцию по n . База, $n = 2$, уже доказан, докажем переход. Пусть $n > 2$, тогда $P = P_1 \cdots P_n = (P_1 \cdots P_{n-1})P_n$, причем многочлены $(P_1 \cdots P_{n-1})$ и P_n взаимно просты, тогда выполнено следующее:

$$V = \operatorname{Ker} (P_1 \cdots P_{n-1})(\varphi) \oplus \operatorname{Ker} P_n(\varphi)$$

Положим $\tilde{V} := \operatorname{Ker} (P_1 \cdots P_{n-1})(\varphi)$, $V_n := \operatorname{Ker} P_n(\varphi)$, и применим предположение индукции к оператору $\psi := \varphi|_{\tilde{V}} \in \mathcal{L}(\tilde{V})$ и $P_1 \cdots P_{n-1}$, тогда:

$$\tilde{V} = \operatorname{Ker} P_1(\psi) \oplus \cdots \oplus \operatorname{Ker} P_{n-1}(\psi)$$

Остается заметить, что для каждого индекса $i \in \{1, \dots, n-1\}$ выполнено включение $V_i \leq \operatorname{Ker} (P_1 \cdots P_{n-1})(\varphi) = \tilde{V}$, откуда $\operatorname{Ker} P_i(\psi) = V_i \cap \tilde{V} = V_i$. Таким образом, $V = V_1 \oplus \cdots \oplus V_n$. $\square$

3 Жорданова нормальная форма и ее приложения

3.1 Жорданова нормальная форма

Определение 3.1. Пусть F — поле, $\lambda_0 \in F$. Жордановой клеткой размера $k \in \mathbb{N}$ с собственным значением λ_0 называется матрица $J_k(\lambda_0) \in M_k(F)$, имеющая следующий вид:

$$J_k(\lambda_0) := \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_0 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \lambda_0 & 1 \\ 0 & 0 & \dots & 0 & \lambda_0 \end{pmatrix}$$

Считается также, что $J_k := J_k(0)$.

Определение 3.2. Пусть F — поле, $A \in M_n(F)$. Матрица A имеет жорданов вид, если она имеет блочно-диагональный вид, в котором каждый блок является жордановой клеткой, то есть имеет следующий вид для некоторых $k_1, \dots, k_m \in \mathbb{N}$ и $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in F$:

$$A = \begin{pmatrix} \boxed{J_{k_1}(\lambda_1)} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \boxed{J_{k_2}(\lambda_2)} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \boxed{J_{k_m}(\lambda_m)} \end{pmatrix}$$

Определение 3.3. Пусть V — линейное пространство, $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Если в некотором базисе матрица оператора φ имеет жорданов вид, то она называется *жордановой нормальной формой* оператора φ , а соответствующий базис — его *жордановым базисом*.

До конца раздела зафиксируем линейное пространство V над полем F и положим $n := \dim V$, а также зафиксируем оператор $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ такой, что $\chi_\varphi(\lambda)$ имеет вид $(\star)$.

Замечание. В силу предположения выше, многочлен $\chi_\varphi(\lambda)$ можно представить в виде произведения многочленов $P_1 := (\lambda_1 - \lambda)^{\alpha_1}, \dots, P_k := (\lambda_k - \lambda)^{\alpha_k}$. Эти многочлены попарно взаимно просты.

Определение 3.4. Пусть λ_i — собственное значение оператора φ . *Корневым подпространством*, соответствующим λ_i , называется $V^{\lambda_i} := \text{Ker } P_i(\varphi) = \text{Ker}(\varphi_{\lambda_i})^{\alpha_i}$.

Замечание. Поскольку $V_{\lambda_i} = \text{Ker } \varphi_{\lambda_i}$, то $V_{\lambda_i} \leq V^{\lambda_i}$, но обратное включение верно не всегда. Кроме того, $V = V^{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V^{\lambda_k}$ по уже доказанному утверждению.

Утверждение 3.1. Пусть λ_i, λ_j — различные собственные значения оператора φ . Тогда оператор $\varphi_{\lambda_i}|_{V^{\lambda_j}} \in \mathcal{L}(V^{\lambda_j})$ — невырожденный.

Доказательство. Отметим сначала, что сужение $\varphi_{\lambda_i}|_{V^{\lambda_j}}$ корректно, поскольку V^{λ_j} инвариантно относительно φ . Тогда, поскольку выполнены равенства $V^{\lambda_i} \cap V^{\lambda_j} = \{\bar{0}\}$ и $V_{\lambda_i} = \text{Ker } \varphi_{\lambda_i} \leq V^{\lambda_i}$, имеем $\text{Ker } \varphi_{\lambda_i}|_{V^{\lambda_j}} = V^{\lambda_j} \cap \text{Ker } \varphi_{\lambda_i} = \{\bar{0}\}$, что и означает невырожденность оператора. $\square$

Утверждение 3.2. Пусть λ_i — собственное значение оператора φ . Тогда выполнено следующее равенство:

$$V^{\lambda_i} = \{\bar{v} \in V : \exists m \in \mathbb{N} : (\varphi_{\lambda_i})^m(\bar{v}) = \bar{0}\}$$

Доказательство. Нетривиально только включение $(\supseteq)$. Пусть $\bar{v} \in V$ — вектор такой, что $(\varphi_{\lambda_i})^m(\bar{v}) = \bar{0}$ для некоторого $m \in \mathbb{N}$. Представим его в виде $\bar{v} = \bar{v}_1 + \dots + \bar{v}_k$, где $\bar{v}_j \in V^{\lambda_j}$ для каждого $j \in \{1, \dots, k\}$, тогда выполнено следующее равенство:

$$(\varphi_{\lambda_i})^m(\bar{v}_1) + \dots + (\varphi_{\lambda_i})^m(\bar{v}_k) = \bar{0}$$

В силу инвариантности, для каждого $j \in \{1, \dots, k\}$ выполнено $(\varphi_{\lambda_i})^m(\bar{v}_j) \in V^{\lambda_j}$, поэтому каждый такой вектор равен $\bar{0}$ по свойству прямой суммы. Но для каждого индекса $j \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i\}$ оператор $\varphi_{\lambda_i}|_{V^{\lambda_j}}$ — невырожденный, откуда $\bar{v}_j = \bar{0}$. Значит, $\bar{v} = \bar{v}_i \in V^{\lambda_i}$, и получено требуемое. $\square$

Замечание. Утверждение выше означает, что если вектор $\bar{v} \in V$ обнуляется под действием какой-либо степени оператора φ_{λ_i} , то он также обнуляется под действием этого оператора в некоторой степени, не превосходящей α_i .

Определение 3.5. Пусть $\psi \in \mathcal{L}(V)$. Оператор ψ называется *нильпотентным*, если существует $m \in \mathbb{N}$ такое, что $\psi^m = 0$.

Замечание. Все собственные значения оператора являются корнями любого аннулирующего многочлена этого оператора, а для nilпотентного оператора ψ многочлен x^m является аннулирующим, поэтому его единственное собственное значение — это 0.

Определение 3.6. Пусть $\psi \in \mathcal{L}(V)$ — нильпотентный оператор. Подпространство $U \leq V$ называется *циклическим* относительно ψ , если оно инвариантно относительно ψ и существует вектор $\bar{v} \in V$ такой, что U — минимальное по включению инвариантное подпространство, содержащее $\bar{v}$.

Замечание. Если подпространство $U \leq V$ — циклическое относительно нильпотентного оператора $\psi \in \mathcal{L}(V)$ и вектора $\bar{v} \in V$, то $U = \langle \bar{v}, \psi(\bar{v}), \psi^2(\bar{v}), \dots \rangle$, причем порождающий набор конечен в силу нильпотентности оператора ψ .

Определение 3.7. Пусть $\psi \in \mathcal{L}(V)$ — нильпотентный оператор, $\bar{v} \in V \setminus \{\bar{0}\}$. *Высотой* вектора $\bar{v}$ относительно ψ называется наименьшее $n \in \mathbb{N}$ такое, что $\psi^n(\bar{v}) = \bar{0}$.

Утверждение 3.3. Пусть $\psi \in \mathcal{L}(V)$ — нильпотентный оператор, и пусть векторы $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k \in V \setminus \{\bar{0}\}$ имеют попарно различные высоты относительно ψ . Тогда эти векторы образуют линейно независимую систему.

Доказательство. Предположим, что это не так, тогда существует нетривиальная линейная комбинация с коэффициентами $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in F$, равная нулю:

$$\alpha_1 \bar{v}_1 + \dots + \alpha_k \bar{v}_k = \bar{0}$$

Пусть $\bar{v}_i$ — вектор с наибольшей высотой n_i , коэффициент при котором не равен нулю. Применяя к данному равенству ψ^{n_i-1} , получим, что $\alpha_i \psi^{n_i-1}(\bar{v}_i) = \bar{0}$. Значит, $\alpha_i = 0$, что противоречит нашему предположению. $\square$

Следствие. Пусть $\psi \in \mathcal{L}(V)$ — нильпотентный оператор, и пусть $U \leq V$ — циклическое подпространство, порожденное вектором $\bar{v} \in V \setminus \{\bar{0}\}$ высоты n . Тогда система $(\bar{v}, \psi(\bar{v}), \dots, \psi^{n-1}(\bar{v}))$ образует базис в U .

Доказательство. Как уже было отмечено, $U = \langle \bar{v}, \psi(\bar{v}), \psi^2(\bar{v}), \dots \rangle$, тогда, поскольку высота вектора $\bar{v}$ равна n , имеем $U = \langle \bar{v}, \psi(\bar{v}), \dots, \psi^{n-1}(\bar{v}) \rangle$. Кроме того, система $(\bar{v}, \psi(\bar{v}), \dots, \psi^{n-1}(\bar{v}))$ линейно независима по утверждению выше. $\square$

Замечание. Матрица оператора $\psi|_U$ в базисе $(\psi^{n-1}(\bar{v}), \dots, \psi(\bar{v}), \bar{v})$ имеет вид жордановой клетки $J_n \in M_n(F)$.

Утверждение 3.4. Пусть $\psi \in \mathcal{L}(V)$ — нильпотентный оператор, $\bar{v} \in V \setminus \{\bar{0}\}$ — вектор наибольшей высоты n в пространстве V , и $U \leq V$ — циклическое подпространство, порожденное $\bar{v}$. Тогда существует $W \leq V$ такое, что W инвариантно относительно ψ и $V = U \oplus W$.

Доказательство. Отметим сначала, что вектор $\bar{v}$ из условия определен корректно, поскольку все векторы из $V \setminus \{\bar{0}\}$ имеют конечную высоту, ограниченную сверху величиной $\dim V$. Выберем инвариантное подпространство $W \leq V$ наибольшей размерности такое, что $W \cap U = \{\bar{0}\}$. Такое подпространство точно существует, потому что по меньшей мере $\{\bar{0}\} \leq V$ удовлетворяет условию. Если $U \oplus W = V$, то утверждение доказано. Если же $U \oplus W \neq V$, то выберем $\bar{x} \notin U \oplus W$. Поскольку в наборе $\bar{x}, \psi(\bar{x}), \psi^2(\bar{x}), \dots, \bar{0}$ первый вектор не лежит в $U \oplus W$, а последний — лежит, то в некоторый момент происходит «скачок» из-за пределов подпространства $U \oplus W$ в $U \oplus W$. Пусть без ограничения общности это происходит на первом шаге, то есть $\psi(\bar{x}) \in U \oplus W$. По свойству прямой суммы, для некоторых скаляров $\alpha_0, \dots, \alpha_{n-1} \in F$ и вектора $w \in W$ выполнено следующее равенство:

$$\psi(\bar{x}) = \alpha_0 \bar{v} + \dots + \alpha_{n-1} \psi^{n-1}(\bar{v}) + \bar{w}$$

Поскольку n — наибольшая высота в V , то $\bar{0} = \psi^n(\bar{x}) = \psi^{n-1}(\psi(\bar{x}))$. Тогда, применив оператор ψ^{n-1} к обеим частям равенства, получим следующее:

$$\bar{0} = \alpha_0 \psi^{n-1}(\bar{v}) + \psi^{n-1}(\bar{w})$$

Поскольку сумма $U \oplus W$ — прямая, то оба слагаемых в правой части равенства равны нулю, то есть $\alpha_0 = 0$ и $\psi^{n-1}(\bar{w}) = \bar{0}$. Положим теперь $\bar{x}' := \bar{x} - \alpha_1 \bar{v} - \dots - \alpha_{n-1} \psi^{n-1}(\bar{v})$ и заметим, что $\bar{x}' \notin U \oplus W$, поскольку $\bar{x} \notin U \oplus W$. Кроме того, выполнено следующее:

$$\psi(\bar{x}') = \psi(\bar{x}) - \alpha_1 \varphi(\bar{v}) - \dots - \alpha_{n-1} \varphi^{n-1}(\bar{v}) = \bar{w}$$

Значит, пространство $W \oplus \langle \bar{x}' \rangle$ — тоже инвариантное, причем $(W \oplus \langle \bar{x}' \rangle) \cap U = \{\bar{0}\}$. Получено противоречие с максимальностью размерности подпространства W . $\square$

Следствие. Пусть $\psi \in \mathcal{L}(V)$ — нильпотентный оператор. Тогда V раскладывается в прямую сумму циклических относительно ψ подпространств.

Доказательство. Проведем индукцию по размерности пространства V . База, $\dim V = 0$, тривиальна, докажем переход. Выберем в V вектор $\bar{v}$ наибольшей высоты и порожденное им циклическое подпространство U , а также $W \leq V$ такое, что W инвариантно относительно ψ и $V = U \oplus W$. Для подпространства W и оператора $\psi|_W \in \mathcal{L}(W)$ применимо предположение индукции. $\square$

Замечание. Размерности циклических подпространств, построенных в доказательстве выше, образуют невозрастающую последовательность.

Теорема 3.1 (о существовании жордановой нормальной формы). Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, и χ_φ имеет вид $(\star)$. Тогда у оператора φ есть жорданова нормальная форма.

Доказательство. Представим V в виде прямой суммы корневых подпространств:

$$V = V^{\lambda_1} \oplus \dots \oplus V^{\lambda_k}$$

Для любого $i \in \{1, \dots, k\}$ оператор $\varphi_{\lambda_i}|_{V^{\lambda_i}} \in \mathcal{L}(V^{\lambda_i})$ — нильпотентный, поэтому он раскладывается в прямую сумму циклических подпространств и, как следствие, имеет жорданов базис e_i . В этом базисе оператор $\varphi_{\lambda_i}|_{V^{\lambda_i}}$ имеет жорданову нормальную форму с нулями на главной диагонали, то есть для некоторых $k_1, \dots, k_m \in \mathbb{N}$ выполнено следующее:

$$\varphi_{\lambda_i}|_{V^{\lambda_i}} \leftrightarrow_{e_i} \begin{pmatrix} \boxed{J_{k_1}} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \boxed{J_{k_m}} \end{pmatrix}$$

В этом же базисе e_i оператор $\varphi|_{V^{\lambda_i}} \in \mathcal{L}(V^{\lambda_i})$ имеет жорданову нормальную форму следующего вида:

$$\varphi|_{V^{\lambda_i}} \leftrightarrow_{e_i} \begin{pmatrix} \boxed{J_{k_1}(\lambda_i)} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \boxed{J_{k_m}(\lambda_i)} \end{pmatrix}$$

Объединение жордановых базисов в подпространствах $V^{\lambda_1}, \dots, V^{\lambda_k}$ дает искомым жорданов базис в V . $\square$

Замечание. Существует и более конструктивный подход к получению жорданова базиса для нильпотентного оператора. Опишем его ниже.

Пусть $\psi \in \mathcal{L}(V)$ — нильпотентный, k — наибольшая высота вектора в V относительно ψ . Для каждого $i \in \{1, \dots, k\}$ положим $V_i := \text{Ker } \psi^i$ — пространство векторов высоты, не превосходящей i . Выберем U_k — прямое дополнение подпространства V_{k-1} в V_k , тогда все ненулевые векторы в U_k имеют высоту k , поэтому $\psi(U_k) \leq V_{k-1}$, причем все ненулевые векторы в $\psi(U_k)$ имеют высоту $k-1$, откуда $\psi(U_k) \cap V_{k-2} = \{0\}$. Значит, можно также выбрать U_{k-1} — такое прямое дополнение подпространства V_{k-2} в V_{k-1} , что $\psi(U_k) \leq U_{k-1}$. Продолжая процесс, получим $U_k, \dots, U_1 \leq V$ такие, что для каждого $i \in \{1, \dots, k-1\}$ выполнено $\psi(U_{i+1}) \leq U_i$. Для каждого $i \in \{1, \dots, k-1\}$ также выберем W_i — прямое дополнение подпространства $\psi(U_{i+1})$ в U_i . Тогда пространство V примет следующий вид:

$$\begin{array}{c} U_k \{ \begin{array}{|c|} \hline U_k \\ \hline \end{array} \\ U_{k-1} \{ \begin{array}{|c|c|} \hline \psi(U_k) & W_{k-1} \\ \hline \end{array} \\ U_{k-2} \{ \begin{array}{|c|c|} \hline \psi(U_{k-1}) & W_{k-2} \\ \hline \end{array} \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \vdots \quad \quad \quad \ddots \\ U_1 \{ \begin{array}{|c|c|} \hline \psi(U_2) & W_1 \\ \hline \end{array} \end{array}$$

Заметим теперь, что для любого $i \in \{1, \dots, k-1\}$ линейно независимая система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_t)$ векторов из U_{i+1} под действием ψ переходит в линейно независимую систему $(\psi(\bar{v}_1), \dots, \psi(\bar{v}_t))$ векторов из U_i . Действительно, любая нетривиальная линейная комбинация системы имеет высоту i и потому не обращается в ноль под действием ψ . Значит, если на каждой «ступеньке» U_i выбрать базис e_i , то образ этого базиса $\psi(e_i)$ будет базисом в $\psi(U_i)$, который можно будет дополнить до базиса e_{i-1} в U_{i-1} . Тогда система $e_k \cup \dots \cup e_1$ и будет искомым жордановым базисом в V , а каждая вертикальная «цепочка» вида $\bar{v}, \psi(\bar{v}), \dots$ будет порождать очередное циклическое подпространство C , и сумма таких циклических подпространств будет прямой и равной V .

Замечание. Диагональный вид матрицы также является жордановым видом: каждый элемент главной диагонали — это жорданова клетка размера 1.

Теорема 3.2 (о единственности жордановой нормальной формы). Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, и χ_φ имеет вид $(*)$. Тогда жорданова нормальная форма оператора φ единственна с точностью до перестановки клеток.

Доказательство. Пусть $\lambda_0 \in F$ — собственное значение оператора φ . Выберем жорданов базис $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ такой, что $\varphi \leftrightarrow_e A \in M_n(F)$, где A — жорданова нормальная форма, в которой все клетки со значением λ_0 стоят в начале и имеют суммарный размер $d \leq n$, тогда этим клеткам соответствует начальный фрагмент базиса $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_d)$. Обозначим размеры этих клеток через $k_1, \dots, k_s$, тогда $\sum_{j=1}^s k_j = d$. Достаточно показать, что набор $\{k_1, \dots, k_s\}$ определен однозначно, поскольку для клеток с другими собственными значениями рассуждение будет аналогичным.

Пусть α_0 — алгебраическая кратность значения λ_0 , тогда выполнено равенство $d = \alpha_0$. Рассмотрим оператор φ_{λ_0} и заметим, что $\varphi_{\lambda_0} \leftrightarrow_e A_{\lambda_0} = A - \lambda_0 E$, то есть первые d элементов на главной диагонали A_{λ_0} равны нулю, а остальные — отличны от нуля. При возведении матрицы A_{λ_0} в некоторую степень каждая клетка возводится в степень независимо, причем ранг вырожденной клетки в каждой следующей степени уменьшается на один, пока клетка не станет нулевой, а невырожденные клетки остаются невырожденными. Значит,

$\text{rk}(A_{\lambda_0})^d = n - d$, и выполнены следующие равенства:

$$\dim V^{\lambda_0} = \dim \text{Ker}(\varphi_{\lambda_0})^d = n - \text{rk}(A_{\lambda_0})^d = d$$

Кроме того, поскольку V^{λ_0} — это пространство всех векторов, обнуляемых оператором $(\varphi_{\lambda_0})^d$, то $\langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_d \rangle = V^{\lambda_0}$. Исследуем нильпотентный оператор $\psi := \varphi_{\lambda_0}|_{V^{\lambda_0}} \in \mathcal{L}(V^{\lambda_0})$. Его матрица в базисе $e' := (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_d)$ имеет следующий вид:

$$\psi \leftrightarrow_{e'} B := \begin{pmatrix} \boxed{J_{k_1}} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \boxed{J_{k_s}} \end{pmatrix}$$

Пусть n_1 — число клеток размера ≥ 1 , n_2 — число клеток размера ≥ 2 , и так далее. Число клеток размера $j \in \{1, \dots, d\}$ равно $n_j - n_{j+1}$, поэтому для определения числа клеток каждого размера достаточно найти все числа $n_1, \dots, n_d$. Для каждого $i \in \{1, \dots, d\}$ положим $V_i := \text{Ker} \psi^i$, тогда $V_{\lambda_0} = V_1 \leq V_2 \leq \dots \leq V_d = V^{\lambda_0}$. Чтобы определить величины $\dim V_1, \dots, \dim V_d$, снова воспользуемся замечанием о том, что возведение клетки J_k в каждую следующую степень уменьшает ее ранг на один, пока клетка не станет нулевой:

$$\begin{aligned} \dim V_1 &= \dim \text{Ker} \psi = d - \text{rk} B = n_1 \\ \dim V_2 &= \dim \text{Ker} \psi^2 = (d - \text{rk} B) + (\text{rk} B - \text{rk} B^2) = n_1 + n_2 \\ \dim V_3 &= \dim \text{Ker} \psi^3 = (d - \text{rk} B^2) + (\text{rk} B^2 - \text{rk} B^3) = n_1 + n_2 + n_3 \\ &\dots \\ \dim V_d &= \dim \text{Ker} \psi^d = (d - \text{rk} B^{d-1}) + (\text{rk} B^{d-1} - \text{rk} B^d) = \sum_{j=1}^d n_j \end{aligned}$$

Таким образом, числа $n_1, \dots, n_d$ выражаются через величины $\dim V_1, \dots, \dim V_d$ вне зависимости от выбора базиса, и по ним однозначно определяется набор $\{k_1, \dots, k_s\}$. Таким образом, жорданова нормальная форма оператора φ определена однозначно с точностью до перестановки клеток задается свойствами оператора, не зависящими от выбора базиса, что и означает ее единственность. $\square$

3.2 Простейшие приложения жордановой нормальной формы

До конца раздела зафиксируем линейное пространство V над полем F и положим $n := \dim V$.

Замечание. Пусть $A, B \in M_n(F)$ — матрицы, характеристические многочлены которых имеют вид $(\star)$. Тогда матрицы A, B подобны $\Leftrightarrow$ их жордановы формы A' и B' совпадают с точностью до перестановки клеток. Это верно потому, что жорданова нормальная форма оператора, а значит и задающей его матрицы, единственна с точностью до перестановки клеток.

Утверждение 3.5. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, и χ_φ имеет вид $(\star)$. Тогда его минимальный многочлен имеет вид $\mu_\varphi = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{\beta_i}$, где β_i — наибольший размер клетки с собственным значением λ_i в жордановой нормальной форме оператора φ для каждого $i \in \{1, \dots, k\}$.

Доказательство. Уже было доказано, что многочлен μ_φ делит многочлен χ_φ . Заметим, что наблюдение о независимом возведении жордановых клеток в степень можно обобщить на случай произвольного многочлена $p \in F[x]$:

$$p \begin{pmatrix} \boxed{J_{k_1}} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \boxed{J_{k_s}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boxed{p(J_{k_1})} & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \boxed{p(J_{k_s})} \end{pmatrix}$$

Значит, многочлен p — аннулирующий $\Leftrightarrow p$ обнуляет каждую клетку жордановой нормальной формы. Пусть s_j — наибольший размер клетки, соответствующий значению λ_j в жордановой нормальной форме оператора φ , тогда:

$$0 = \mu_\varphi(J_{s_j}(\lambda_j)) = \prod_{i=1}^k (\lambda_i E - J_{s_j}(\lambda_j))^{\beta_i} = (-J_{s_j})^{\beta_j} \prod_{i \neq j} (\lambda_i E - J_{s_j}(\lambda_j))^{\beta_i}$$

Поскольку все матрицы в произведении кроме первой — невырожденные, то их произведение — тоже невырожденная матрица, поэтому выполнено равенство $(J_{s_j})^{\beta_j} = 0$, откуда $\beta_j \geq s_j$. С другой стороны, степени $\beta_j = s_j$ достаточно, чтобы обнулить все клетки, соответствующие значению λ_j . $\square$

Утверждение 3.6. Если минимальный многочлен μ_φ оператора $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ раскладывается на линейные сомножители, то и χ_φ раскладывается на линейные сомножители, то есть имеет вид $(\star)$.

Доказательство. Минимальный многочлен, конечно, является аннулирующим, причем $\mu_\varphi = \prod_{i=1}^k (\lambda_i - \lambda)^{\gamma_i}$, поэтому, как уже было доказано, $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_k$, где $V_i = \text{Ker}(\varphi_{\lambda_i})^{\gamma_i}$ для каждого $i \in \{1, \dots, k\}$. Тогда справедливы дальнейшие рассуждения из доказательства существования жордановой нормальной формы оператора φ . Но если оператор φ имеет жорданову нормальную форму, то многочлен χ_φ раскладывается на линейные сомножители. $\square$

Замечание. Жорданова нормальная форма позволяет быстро возводить в степень матрицы $A \in M_n(F)$ такие, что χ_A имеет вид $(\star)$. Действительно, если матрица A имеет жорданову нормальную форму B , то для некоторой матрицы $S \in \text{GL}_n(F)$ выполнено $A = S^{-1}BS$, откуда $A^n = S^{-1}B^nS$. Поскольку жордановы клетки возводятся в степень независимо, достаточно уметь находить степень каждой из них. Для этого заметим, что для любой клетки $J_k(\lambda_0)$ и любого $m \in \mathbb{N}$ выполнено следующее:

$$(J_k(\lambda_0))^m = (\lambda_0 E + J_k)^m = \sum_{i=0}^m C_m^i \lambda_0^{m-i} J_k^i = \sum_{i=0}^{k-1} C_m^i \lambda_0^{m-i} J_k^i$$

Формула бинома Ньютона для матриц $\lambda_0 E$ и J_k справедлива потому, что эти матрицы коммутируют.

Замечание. Можно показать, что верно более сильное утверждение: если $\text{char } F = 0$, то для любого многочлена $p \in F[x]$ выполнено равенство $p(A) = S^{-1}p(B)S$, причем для каждой жордановой клетки $J_k(\lambda)$ в B справедлива следующая формула:

$$p(J_k(\lambda)) = p(\lambda)E + p'(\lambda)J_k + \frac{p''(\lambda)}{2}J_k^2 + \dots + \frac{p^{(k-1)}(\lambda)}{(k-1)!}J_k^{k-1}$$

3.3 Линейные рекурренты

До конца раздела зафиксируем поле F .

Определение 3.8. Пусть F — поле. Обозначим через F^∞ линейное пространство последовательностей вида $(a_0, a_1, \dots)$, с элементами из F , с покомпонентными операциями сложения и умножения на скаляр из F .

Определение 3.9. Последовательность $(a_i) \in F^\infty$ называется *линейной рекуррентой* с *характеристическим многочленом* $p = x^n + p_{n-1}x^{n-1} + \dots + p_0 \in F[x]$, если выполнено следующее условие:

$$\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : a_{k+n} + p_{n-1}a_{k+n-1} + \dots + p_0a_k = 0 \quad (\dagger)$$

Обозначим множество рекуррент с характеристическим многочленом p через V_p .

Замечание. Если $p_0 = 0$, то элемент a_0 никак не влияет на все остальные элементы последовательности и может принимать произвольные значения, а остальные элементы образуют линейную рекурренту с характеристическим многочленом $\frac{p}{x} \in F[x]$. Поэтому далее будем считать, что $p_0 \neq 0$.

Утверждение 3.7. V_p — линейное пространство над F , причем $\dim V_p = \deg p = n$.

Доказательство. Нетривиальна только вторая часть утверждения. Заметим, что любая последовательность $(a_i) \in V_p$ однозначно задается первыми своими n членами $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$, и рассмотрим в V_p следующие последовательности:

$$\begin{aligned} \overline{e_0} &= (\overset{0}{1}, \overset{1}{0}, \dots, 0, 0, \overset{n}{-p_0}, \dots) \\ &\dots \\ \overline{e_{n-1}} &= (0, 0, \dots, 0, 1, -p_{n-1}, \dots) \end{aligned}$$

Эти последовательности, очевидно, образуют линейно независимую систему, и любая последовательность $(a_i) \in V_p$ выражается через них как $\sum_{i=0}^{n-1} a_i \overline{e_i}$. $\square$

Определение 3.10. *Оператором левого сдвига* на F^∞ называется оператор $\varphi : F^\infty \rightarrow F^\infty$, заданный для каждой последовательности $(a_i) \in F^\infty$ как $\varphi((a_i)) := (a_{i+1})$.

Утверждение 3.8. Пусть $p \in F[x]$, φ — оператор левого сдвига. Тогда $V_p = \text{Ker } p(\varphi)$.

Доказательство. Для любой последовательности $A = (a_i) \in F^\infty$ выполнена равносильность $A \in \text{Ker } p(\varphi) \Leftrightarrow p(\varphi)(A) = (0)$. Заметим, что для любого $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ выполнено равенство $[p(\varphi)(A)]_k = a_{k+n} + a_{k+n-1}p_{n-1} + \dots + a_k p_0$, поэтому $A \in \text{Ker } p(\varphi) \Leftrightarrow A$ удовлетворяет $(\dagger)$. $\square$

Замечание. В частности, из доказанного следует, что V_p инвариантно относительно φ . С этого момента рассматривать оператор $\psi := \varphi|_{V_p} \in \mathcal{L}(V_p)$ для произвольного $p \in F[x]$.

Утверждение 3.9. Минимальный многочлен μ_ψ оператора ψ равен p с точностью до ассоциированности.

Доказательство. С одной стороны, $V_p = \text{Ker } p(\varphi)$, поэтому $\text{Im } p(\psi) = p(\varphi)(V_p) = \{\bar{0}\}$, значит, $\mu_\psi \mid p$. С другой стороны, $\forall A \in V_p : \mu_\psi(\psi)(A) = (0) \Leftrightarrow \mu_\psi(\varphi)(A) = (0)$, тогда $A \in \text{Ker } \mu_\psi(\psi) \Leftrightarrow A \in V_{\mu_\psi}$. Значит, $V_p \leq V_{\mu_\psi}$, откуда $\deg p = \dim V_p \leq \dim V_{\mu_\psi} = \deg \mu_\psi$. Таким образом, $p = \mu_\psi$ с точностью до ассоциированности. $\square$

Утверждение 3.10. Характеристический многочлен χ_ψ оператора ψ равен $(-1)^n p$.

Доказательство. В использовавшемся ранее базисе $e = (\bar{e}_0, \dots, \bar{e}_{n-1})$ матрица преобразования ψ имеет следующий вид:

$$\psi \leftrightarrow_e A_p = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ -p_0 & -p_1 & \dots & -p_{n-1} \end{pmatrix}$$

Докажем индукцией по n , что $|A_p - \lambda E| = (-1)^n p(\lambda)$. База, $n = 1$, тривиальна. Докажем переход, используя разложение определителя по первому столбцу:

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ -p_0 & -p_1 & \dots & -p_{n-1} - \lambda \end{vmatrix} = -\lambda \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ -p_1 & -p_2 & \dots & -p_{n-1} - \lambda \end{vmatrix} + (-1)^{n+1}(-p_0) =$$

$$= (-\lambda)(-1)^{n-1}(p_1 + p_2\lambda + \dots + p_{n-1}\lambda^{n-2} + \lambda^{n-1}) + (-1)^n p_0 = (-1)^n p(\lambda)$$

Таким образом, $\chi_\psi(\lambda) = (-1)^n p(\lambda)$. $\square$

Замечание. Матрица $A_p \in M_n(F)$ называется *сопутствующей матрицей* многочлена $p \in F[x]$.

Теорема 3.3. Пусть $p \in F[x]$ имеет вид $(\star)$. Тогда каждое решение линейной рекуррент-ты с характеристическим многочленом p имеет следующий вид для некоторого набора коэффициентов $\{\beta_{it}\} \subset F$:

$$(a_m) = \left(\sum_{i=1}^k \sum_{t=1}^{\alpha_i} \beta_{it} C_m^{t-1} \lambda_i^{m+1-t} \right)$$

Доказательство. Поскольку $\mu_\psi = \chi_\psi = (-1)^n p$, то для каждого собственного значения λ в жордановой нормальной форме оператора ψ есть ровно одна жорданова клетка с таким значением, и она имеет размер α . Найдём последовательности $A_1, A_2, \dots, A_\alpha$ такие, что:

$$\begin{aligned} \varphi_\lambda(A_1) &= (0) \\ \varphi_\lambda(A_2) &= A_1 \\ &\dots \\ \varphi_\lambda(A_\alpha) &= A_{\alpha-1} \end{aligned}$$

Все эти последовательности обнуляются оператором $(\varphi_\lambda)^\alpha$, и, как следствие, оператором $p(\varphi)$, поэтому они лежат в V_p . Именно они образуют жорданов базис в V^λ .

Пусть $A_1 = (a_0, a_1, a_2, \dots)$, тогда раз $\varphi_\lambda(A_1) = 0$ верно

$$(a_1, a_2, a_3, \dots) = \varphi(A) = \lambda A = (\lambda a_0, \lambda a_1, \lambda a_2, \dots)$$

тогда $\forall i : a_{i+1} = \lambda a_i$, положим $a_0 = 1$, значит $a_i = \lambda^i$

Итак, пусть $A_1 = (1, \lambda, \lambda^2, \dots)$, тогда $\psi_\lambda(A) = (0)$. Теперь для каждого $t \in \{1, \dots, \alpha\}$ положим $A_t := (f_t(m)\lambda^{m+1-t})_{m=1}^\infty$ для некоторой функции $f : \mathbb{N} \cup \{0\} \rightarrow F$, причем $f_1 \equiv 1$ по построению. Считая A_t уже найденным, найдем A_{t+1} :

$$\begin{aligned}\varphi_\lambda(A_{t+1}) &= A_t \\ f_{t+1}(m+1)\lambda^{m+1-t} - \lambda f_{t+1}(m)\lambda^{m-t} &= f_t(m)\lambda^{m+1-t} \\ f_{t+1}(m+1) - f_{t+1}(m) &= f_t(m)\end{aligned}$$

Базе $f_1 \equiv 1$ и рекуррентному соотношению выше удовлетворяет семейство функций $\{f_t\}_{t=1}^\alpha$ такое, что $f_t(m) = C_m^{t-1}$ для любых $t \in \{1, \dots, \alpha\}$ и $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Таким образом, $A_t = (C_m^{t-1}\lambda^{m+1-t})_{m=1}^\infty$ для каждого $t \in \{1, \dots, \alpha\}$. Объединение жордановых базисов клеток и будет искомым базисом в V_p , который позволяет представить каждый элемент из V_p в требуемом виде. $\square$

Замечание. Полученная формула справедлива в поле любой характеристики, поскольку число сочетаний — это целое число.

3.4 Поле разложения

Теорема 3.4. Пусть F — поле, $p \in F[x]$ — неприводимый над F многочлен, $n := \deg p > 1$. Тогда существует такое поле $K \supset F$, в котором p имеет корень.

Доказательство. Рассмотрим A_p — сопутствующую матрицу многочлена p и докажем, что условию удовлетворяет множество $K := F[A_p] = \{f(A_p) \mid f \in F[x]\} \subset M_n(F)$.

1. Очевидно, что K — подкольцо в $M_n(F)$. Более того, если $f \in F[x]$ — константа, то $f(A_p) = fE$. Матрицы вида fE образуют поле, изоморфное полю F , и лежат в K .
2. Умножение в K коммутативно, поскольку кольцо многочленов коммутативно, а подстановка матрицы A_p в $f \in F[x]$ — это гомоморфизм.
3. Пусть $f(A_p) \in K \setminus \{0\}$, тогда $p = \mu_{A_p} \nmid f$. Но многочлен p неприводим, поэтому $\text{НОД}(f, p) = 1$, и существуют многочлены $u, v \in F[x]$ такие, что $uf + vp = 1$. Подставляя в данное равенство A_p , получаем, что $u(A_p)f(A_p) = E$, то есть элемент $f(A_p)$ обратим. Значит, K является полем.
4. В поле K многочлен p имеет корень $A_p \in K$, поскольку $p(A_p) = 0$. $\square$

Следствие. Пусть F — поле, $p \in F[x]$, $n := \deg p > 1$. Тогда существует такое поле $K \supset F$, над которым p раскладывается на линейные сомножители.

Доказательство. Пусть p раскладывается на k неприводимых сомножителей над F . Проведем «дедукцию» по k . База, $k = n$, тривиальна, докажем переход. Если $k < n$, то в разложении многочлена p есть неприводимый сомножитель q , $\deg q > 1$. Тогда существует поле $F_1 \subset F$, в котором q имеет корень, и, следовательно, над F_1 многочлен p раскладывается на хотя $k+1$ неприводимых сомножителей, и применимо предположение «дедукции». $\square$

Замечание. Поле $\mathbb{C}$ было получено из $\mathbb{R}$ такой же процедурой: мы расширяли поле $\mathbb{R}$ корнями многочлена $p(x) := x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ с сопутствующей матрицей следующего вида:

$$A_p = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \in M_2(\mathbb{R})$$

Так как уже во второй степени эта матрица дает $-E$, можно считать, что все многочлены имеют степень не выше первой:

$$\mathbb{R} \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right] = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R} \right\}$$

Замечание. Теперь мы можем доказать теорему Гамильтона-Кэли в общем случае. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, V — линейное пространство над F , $\varphi \mapsto_e A$. Рассмотрим K — надполе F , над которым χ_A раскладывается на линейные сомножители. Тогда, считая A матрицей над K , можно утверждать, что $\chi_A(A) = 0$, причем, поскольку все элементы A и все коэффициенты χ_A лежат в F , то в поле F вычисление $\chi_A(A)$ происходит аналогично, поэтому и над F данное утверждение верно.

Замечание. В прошлом семестре доказывалось, что если F — конечное поле, $\text{char } F = p$, то $|F| = p^n$. Применяя теорему Лагранжа к группе F^* , получим, что $\forall a \in F^* : a^{p^n-1} = 1$, тогда $\forall a \in F : a^{p^n} = a$, то есть все элементы поля являются корнями многочлена $x^{p^n} - x$.

Теорема 3.5. Пусть p — простое число, $n \in \mathbb{N}$. Тогда существует поле F такое, что $|F| = p^n$.

Доказательство. Рассмотрим поле $\mathbb{Z}_p$ и найдем его надполе K , над которым многочлен $P := x^{p^n} - x$ раскладывается на линейные сомножители. Пусть $F \subset K$ — множество корней многочлена $P(x)$. Его производная $P'(x) = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1$ не имеет корней, поэтому все корни P — простые, то есть $|F| = p^n$. Докажем, что $F = \{a \in K : a^{p^n} = a\}$ — поле.

1. Если $a, b \in F$, то $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n} = ab$, то есть $ab \in F$.
2. Если $a \in F$, то $(a^{-1})^{p^n} = (a^{p^n})^{-1} = a^{-1}$, то есть $a^{-1} \in F$.
3. Если $a, b \in F$, то $(a+b)^p = \sum_{i=0}^p C_p^i a^i b^{p-i} = a^p + b^p + pC = a^p + b^p$, следовательно, $(a+b)^{p^n} = (a^p + b^p)^{p^{n-1}} = \dots = a^{p^n} + b^{p^n} = a + b$, то есть $a + b \in F$.
4. Если $a \in F$, то $(-a)^{p^n} = (-1)^{p^n} a = -a$, то есть $-a \in F$.

Таким образом, F — подмножество в K , замкнутое относительно всех операций, поэтому F — подполе в K . $\square$

Замечание. Пусть F — поле, $P \in F[x]$, K — надполе F , над которым P раскладывается на линейные сомножители. K называется *полем разложения* P , если K — единственное подполе K , содержащее поле F и все корни многочлена P . Можно доказать, что поле разложения P единственно с точностью до изоморфизма. Значит, и поле из p^n элементов единственно с точностью до изоморфизма. Его обозначают через $\mathbb{F}_{p^n}$.

4 Билинейные и квадратичные формы

4.1 Билинейные формы

До конца раздела зафиксируем линейное пространство V над полем F и положим $n := \dim V$.

Определение 4.1. Билинейной формой на V называется функция $b : V \times V \rightarrow F$, линейная по обоим аргументам:

- ▷ $\forall \bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{y} \in V : b(\bar{x}_1 + \bar{x}_2, \bar{y}) = b(\bar{x}_1, \bar{y}) + b(\bar{x}_2, \bar{y})$
- ▷ $\forall \bar{x}, \bar{y} \in V : \forall \alpha \in F : b(\alpha \bar{x}, \bar{y}) = \alpha b(\bar{x}, \bar{y})$
- ▷ $\forall \bar{x}, \bar{y}_1, \bar{y}_2 \in V : b(\bar{x}, \bar{y}_1 + \bar{y}_2) = b(\bar{x}, \bar{y}_1) + b(\bar{x}, \bar{y}_2)$
- ▷ $\forall \bar{x}, \bar{y} \in V : \forall \alpha \in F : b(\bar{x}, \alpha \bar{y}) = \alpha b(\bar{x}, \bar{y})$

Множество всех билинейных форм на V обозначается через $\mathcal{B}(V)$.

Пример. Рассмотрим несколько примеров билинейных форм:

- ▷ Скалярное произведение в пространстве векторов V_n , $n \in \{1, 2, 3\}$, является билинейной формой на V_n
- ▷ Умножение в поле F является билинейной формой на F
- ▷ Функция b , заданная для произвольных $x, y \in F^2$ как $b(\bar{x}, \bar{y}) = |\bar{x} \bar{y}|$, является билинейной формой на F^2
- ▷ Функция b , заданная для произвольных $x, y \in F^3$ как $b(\bar{x}, \bar{y}) = |\bar{x} \bar{y} \bar{c}|$, где $\bar{c} \in F^3$ — фиксированный столбец, является билинейной формой на F^3

Определение 4.2. Матрицей формы $b \in \mathcal{B}(V)$ в базисе $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n) =: e$ называется следующая матрица B :

$$B = (b(\bar{e}_i, \bar{e}_j)) = \begin{pmatrix} b(\bar{e}_1, \bar{e}_1) & \dots & b(\bar{e}_1, \bar{e}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b(\bar{e}_n, \bar{e}_1) & \dots & b(\bar{e}_n, \bar{e}_n) \end{pmatrix} \in M_n(F)$$

Обозначение $b \leftrightarrow_e B$.

Утверждение 4.1. Пусть $b \in \mathcal{B}(V)$, e — базис в V , $b \leftrightarrow_e B$, $\bar{u}, \bar{v} \in V$, $\bar{u} \leftrightarrow_e x$, $\bar{v} \leftrightarrow_e y$. Тогда выполнено равенство $b(\bar{u}, \bar{v}) = x^T B y$.

Доказательство. Выполнены следующие равенства:

$$b(\bar{u}, \bar{v}) = b\left(\sum_{i=1}^n x_i \bar{e}_i, \sum_{j=1}^n y_j \bar{e}_j\right) = \sum_{i=1}^n x_i \left(\sum_{j=1}^n y_j b(\bar{e}_i, \bar{e}_j)\right) = x^T B y$$

Получено требуемое. □

Замечание. Множество $\mathcal{B}(V)$ образует линейное пространство над F с операциями сложения и умножения на скаляр, определенными следующим образом:

$$\triangleright \forall b_1, b_2 \in \mathcal{B}(V) : \forall \bar{u}, \bar{v} \in V : (b_1 + b_2)(\bar{u}, \bar{v}) := b_1(\bar{u}, \bar{v}) + b_2(\bar{u}, \bar{v})$$

$$\triangleright \forall b \in \mathcal{B}(V) : \forall \alpha \in F : \forall \bar{u}, \bar{v} \in V : (\alpha b)(\bar{u}, \bar{v}) = \alpha b(\bar{u}, \bar{v})$$

Теорема 4.1. Пусть e — базис в V . Тогда соответствие между $\mathcal{B}(V)$ и $M_n(F)$ вида $b \leftrightarrow_e B$ осуществляет изоморфизм линейных пространств $\mathcal{B}(V)$ и $M_n(F)$.

Доказательство.

1. Если $b_1, b_2 \in \mathcal{B}(V)$, $b_1 \leftrightarrow_e B_1$, $b_2 \leftrightarrow_e B_2$, то $b_1 + b_2 \leftrightarrow_e B_1 + B_2$, $\alpha b_1 \leftrightarrow_e \alpha B_1$. Значит, описанное в теореме отображение $\varphi : \mathcal{B}(V) \rightarrow M_n(F)$ линейно.
2. Отображение φ инъективно, поскольку если $\varphi(b_1) = \varphi(b_2) = B$, то $\forall \bar{u}, \bar{v} \in V$, $\bar{u} \leftrightarrow_e x$, $\bar{v} \leftrightarrow_e y$: $b_1(\bar{u}, \bar{v}) = x^T B y = b_2(\bar{u}, \bar{v})$, то есть $b_1 = b_2$.
3. Отображение φ сюръективно, поскольку для каждой матрицы $B \in M_n(F)$ можно определить билинейную форму b как $b(\bar{u}, \bar{v}) = x^T B y$, где $\bar{u} \leftrightarrow_e x$, $\bar{v} \leftrightarrow_e y$. Тогда если $B = (b_{ij})$, то $b(\bar{e}_i, \bar{e}_j) = b_{ij}$, то есть $b \leftrightarrow_e B$.

Таким образом, φ — это изоморфизм линейных пространств. $\square$

Следствие. Выполнено равенство $\dim \mathcal{B}(V) = n^2$.

Теорема 4.2. Пусть $b \in \mathcal{B}(V)$, e и e' — два базиса в V , $e' = eS$, и $b \leftrightarrow_e B$, $b \leftrightarrow_{e'} B'$. Тогда выполнено равенство $B' = S^T B S$.

Доказательство. Перепишем S в виде $(s_1 | \dots | s_n)$. Тогда:

$$B' = \begin{pmatrix} b(\bar{e}'_1, \bar{e}'_1) & \dots & b(\bar{e}'_1, \bar{e}'_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b(\bar{e}'_n, \bar{e}'_1) & \dots & b(\bar{e}'_n, \bar{e}'_n) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_1^T B s_1 & \dots & s_1^T B s_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ s_n^T B s_1 & \dots & s_n^T B s_n \end{pmatrix} = S^T B S$$

Получено требуемое. $\square$

Следствие. Пусть $b \in \mathcal{B}(V)$, e и e' — два базиса в V , и $b \leftrightarrow_e B$, $b \leftrightarrow_{e'} B'$. Тогда выполнено равенство $\text{rk } B = \text{rk } B'$.

Определение 4.3. Рангом билинейной формы $b \in \mathcal{B}(V)$ называется ранг ее матрицы в произвольном базисе. Обозначение — $\text{rk } b$.

Следствие. Пусть $F = \mathbb{R}$, $b \in \mathcal{B}(V)$, e и e' — два базиса в V , $e' = eS$, и $b \leftrightarrow_e B$, $b \leftrightarrow_{e'} B'$. Тогда $\det B$ и $\det B'$ имеют один и тот же знак.

Доказательство. $\det B' = \det S^T B S = (\det S)^2 \det B$, что и означает требуемое в силу положительности числа $\det S$. $\square$

Определение 4.4. Пусть $b \in \mathcal{B}(V)$. Форма b называется *симметрической*, если для всех $\bar{u}, \bar{v} \in V$ выполнено $b(\bar{u}, \bar{v}) = b(\bar{v}, \bar{u})$. Пространство симметрических форм на V обозначается через $\mathcal{B}^+(V)$.

Определение 4.5. Пусть $b \in \mathcal{B}(V)$. Форма b называется *кососимметрической*, если выполнены следующие условия:

1. $\forall \bar{u}, \bar{v} \in V : b(\bar{u}, \bar{v}) = -b(\bar{v}, \bar{u})$
2. $\forall \bar{u} \in V : b(\bar{u}, \bar{u}) = 0$

Пространство кососимметрических форм на V обозначается через $\mathcal{B}^-(V)$.

Замечание. В определении выше из условия (2) следует условие (1). Действительно, пусть выполнено условие (2), тогда:

$$0 = b(\bar{u} + \bar{v}, \bar{u} + \bar{v}) = b(\bar{u}, \bar{u}) + b(\bar{u}, \bar{v}) + b(\bar{v}, \bar{u}) + b(\bar{v}, \bar{v}) = b(\bar{u}, \bar{v}) + b(\bar{v}, \bar{u})$$

Значит, $b(\bar{u}, \bar{v}) = -b(\bar{v}, \bar{u})$. При этом из условия (1) следует условие (2) лишь в том случае, когда $\text{char } F \neq 2$.

Утверждение 4.2. Пусть e — базис в V , $b \in \mathcal{B}(V)$, и $b \leftrightarrow_e B$. Тогда:

1. $b \in \mathcal{B}^+(V) \Leftrightarrow B^T = B$
2. $b \in \mathcal{B}^-(V) \Leftrightarrow B^T = -B$ и на главной диагонали B стоят нули

Доказательство.

$\Rightarrow$ Поскольку $B = (b_{ij}) = (b(\bar{e}_i, \bar{e}_j))$, то непосредственная подстановка базисных векторов позволяет убедиться, что в первом случае $B^T = B$, а во втором — $B^T = -B$, и на главной диагонали матрицы B стоят нули.

$\Leftarrow$ Пусть $\bar{u}, \bar{v} \in V$, $\bar{u} \leftrightarrow_e x$, $\bar{v} \leftrightarrow_e y$. Тогда выполнены следующие цепочки равенств:

1. $b(\bar{u}, \bar{v}) = x^T B y = (x^T B y)^T = y^T B x = b(\bar{v}, \bar{u})$
2. $b(\bar{u}, \bar{u}) = x^T B x = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i b_{ij} x_j = \sum_{i=1}^n x_i b_{ii} x_i + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i (b_{ij} + b_{ji}) x_j = 0$

В первом пункте мы воспринимаем скаляр $x^T B y$ как матрицу M_1 , которую можно транспонировать и получить её же.

В обоих случаях получено требуемое. $\square$

4.2 Симметрические билинейные и квадратичные формы

До конца раздела зафиксируем линейное пространство V над полем F и положим $n := \dim V$.

Теорема 4.3. Пусть $\text{char } F \neq 2$. Тогда $\mathcal{B}(V) = \mathcal{B}^+(V) \oplus \mathcal{B}^-(V)$.

Доказательство. Рассмотрим произвольную форму $b \in \mathcal{B}(V)$ и зададим $b^+ \in \mathcal{B}^+$, $b^- \in \mathcal{B}^-$ на произвольных $\bar{u}, \bar{v} \in V$ следующим образом:

$$b^+(\bar{u}, \bar{v}) := \frac{b(\bar{u}, \bar{v}) + b(\bar{v}, \bar{u})}{2}, \quad b^-(\bar{u}, \bar{v}) := \frac{b(\bar{u}, \bar{v}) - b(\bar{v}, \bar{u})}{2}$$

Тогда $b = b^+ + b^-$, и, в силу произвольности выбора формы $b \in \mathcal{B}(V)$, получено равенство $\mathcal{B}(V) = \mathcal{B}^+(V) + \mathcal{B}^-(V)$. Проверим теперь, что $\mathcal{B}^+(V) \cap \mathcal{B}^-(V) = \{0\}$. Действительно, если $b \in \mathcal{B}^+(V) \cap \mathcal{B}^-(V)$, то для любых $\bar{u}, \bar{v} \in V$ выполнено следующее:

$$b(\bar{u}, \bar{v}) = b(\bar{v}, \bar{u}) = -b(\bar{u}, \bar{v}) \Rightarrow b(\bar{u}, \bar{v}) = 0$$

Значит, $b = 0$, поэтому сумма $\mathcal{B}^+(V) + \mathcal{B}^-(V)$ — прямая. $\square$

Замечание. Если $\text{char } F = 2$, то теорема выше уже неверна, поскольку выполнено включение $\mathcal{B}^-(V) \leq \mathcal{B}^+(V)$.

Определение 4.6. Пусть $b \in \mathcal{B}^\pm(V)$. Ядром формы b называется подпространство $\text{Ker } b := \{\bar{v} \in V : \forall \bar{u} \in V : b(\bar{u}, \bar{v}) = 0\} = \{\bar{u} \in V : \forall \bar{v} \in V : b(\bar{u}, \bar{v}) = 0\} \leq V$.

Замечание. Для произвольной билинейной формы $b \in \mathcal{B}(V)$ два множества выше необязательно совпадают и называются *правым* и *левым ядром* соответственно.

Теорема 4.4. Для любой формы $b \in \mathcal{B}^\pm(V)$ выполнено равенство $\dim \text{Ker } b = \dim V - \text{rk } b$.

Доказательство. Пусть e — произвольный базис в V , $b \leftrightarrow_e B$. Тогда для произвольного вектора $\bar{v} \in V$, $\bar{v} \leftrightarrow_e x$, выполнены следующие равносильности:

$$\bar{v} \in \text{Ker } b \Leftrightarrow \forall \bar{u} \in V : b(\bar{u}, \bar{v}) = 0 \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} : b(\bar{e}_i, \bar{v}) = 0$$

Последнее из условий выше равносильно тому, что $Bx = 0$. Размерность пространства решений полученной однородной системы равна $\dim V - \text{rk } B = \dim V - \text{rk } b$. $\square$

Определение 4.7. Пусть $b \in \mathcal{B}^\pm(V)$.

- ▷ Векторы $\bar{u}, \bar{v} \in V$ называются *ортгональными относительно b* , если $b(\bar{u}, \bar{v}) = 0$.
- ▷ *Ортгональным дополнением подпространства $U \leq V$ относительно b* называется подпространство $U^\perp := \{\bar{v} \in V : \forall \bar{u} \in U : b(\bar{u}, \bar{v}) = 0\} \leq V$.

Пример. Справедливы следующие утверждения:

1. Если b — скалярное произведение в пространстве V_n , $n \in \{1, 2, 3\}$, то ортгональность относительно b соответствует ортгональности геометрических векторов. Тогда, например, ортгональное дополнение к плоскости в V_3 относительно b — это прямая, перпендикулярная ей.
2. Если $b = 0$, то для любого подпространства $U \leq V$ выполнено равенство $U^\perp = V$.

Определение 4.8. Форма $b \in \mathcal{B}^\pm(V)$ называется *невыврожденной*, если $\text{rk } b = \dim V$.

Теорема 4.5. Пусть $b \in \mathcal{B}^\pm(V)$, $U \leq V$. Тогда:

1. $\dim U^\perp \geq \dim V - \dim U$
2. Если форма b — невырожденная, то $\dim U^\perp = \dim V - \dim U$

Доказательство. Пусть $n := \dim V$, $k := \dim U$. Дополним базис $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)$ в U до базиса $e := (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ в V . Тогда, если $\bar{v} \in V$, $\bar{v} \leftrightarrow_e x$, то $\bar{v} \in U^\perp \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, k\} : b(\bar{e}_i, \bar{v}) = 0 \Leftrightarrow B'x = 0$, где B' — матрица из первых k строк матрицы B . Тогда, так как $\text{rk } B' \leq k$, то $\dim U^\perp \geq \dim V - \dim U$. Более того, если форма b невырожденна, то матрица B тоже невырожденна, откуда $\text{rk } B' = k$ и $\dim U^\perp = \dim V - \dim U$. $\square$

Определение 4.9. Подпространство $U \leq V$ называется *невыврожденным относительно* $b \in \mathcal{B}^\pm(V)$, если ограничение $b|_U \in \mathcal{B}^\pm(U)$ невырожденно.

Теорема 4.6. Пусть $b \in \mathcal{B}^\pm(V)$. Тогда подпространство $U \leq V$ невырожденно относительно $b \Leftrightarrow V = U \oplus U^\perp$.

Доказательство. Пусть $n := \dim V$, $k := \dim U$.

$\Rightarrow \forall \bar{v} \in U \cap U^\perp \forall \bar{u} \in U \ b(\bar{v}, \bar{u}) = 0 \Rightarrow \bar{v} \in \text{Ker } b|_U \Rightarrow \bar{v} = \bar{0}$, значит $U \cap U^\perp = 0$, но $\dim U + \dim U^\perp \geq \dim V$, значит $V = U \oplus U^\perp$

$\Leftarrow$ Если сумма $U \oplus U^\perp$ прямая, то $U \cap U^\perp = \{\bar{0}\}$, тогда $\text{Ker } b|_U = \{\bar{0}\}$, откуда $\text{rk } B' = k$ и U невырожденно относительно b . $\square$

Пример. Зафиксируем базис $e := (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ в пространстве F^2 , и рассмотрим следующие матрицы:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \pm 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Тогда верны следующие утверждения:

1. Форма $b \leftrightarrow_e B$ вырожденна, но $\langle \bar{e}_1 \rangle$ невырожденно относительно b .
2. Форма $b \leftrightarrow_e C$ невырожденна, но $\langle \bar{e}_1 \rangle$ вырожденно относительно b .

Утверждение 4.3. Пусть $b \in \mathcal{B}^\pm(V)$, $U \leq V$ и $V = U \oplus U^\perp$. Выберем базисы $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)$ в U и $(\bar{e}_{k+1}, \dots, \bar{e}_n)$ в $U^\perp$. Тогда в базисе $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ в V форма b имеет матрицу:

$$B = \left(\begin{array}{c|c} B_1 & 0 \\ \hline 0 & B_2 \end{array} \right),$$

где B_1, B_2 — матрицы форм $b|_U$ и $b|_{U^\perp}$

Доказательство. Если $i \in \{1, \dots, k\}$ и $j \in \{k+1, \dots, n\}$, то по определению ортогонального дополнения $b(\bar{e}_i, \bar{e}_j) = 0$. $\square$

Определение 4.10. Квадратичной формой, соответствующей форме $b \in \mathcal{B}(V)$, называется функция $h : V \rightarrow F$ такая, что $\forall \bar{v} \in V : h(\bar{v}) = b(\bar{v}, \bar{v})$. Квадратичные формы на V образуют линейное пространство над F , обозначаемое через $\mathcal{Q}(V)$.

Замечание. Разным билинейным формам могут соответствовать одинаковые квадратичные. Например, любой кососимметрической форме соответствует нулевая квадратичная.

Теорема 4.7. Пусть $\text{char } F \neq 2$. Тогда для любой квадратичной формы h на V существует единственная форма $b \in \mathcal{B}^+(V)$, соответствующая ей.

Доказательство. Пусть $b \in \mathcal{B}(V)$, $h(\bar{v}) = b(\bar{v}, \bar{v})$. Как уже было доказано, b представима в виде $b^+ + b^-$, где $b^\pm \in \mathcal{B}^\pm(V)$, тогда $h(\bar{v}) = b(\bar{v}, \bar{v}) = b^+(\bar{v}, \bar{v})$. Более того, по h можно однозначно восстановить $b^+ \in \mathcal{B}^+(V)$ следующим образом: $b^+(\bar{u}, \bar{v}) = \frac{h(\bar{u}+\bar{v}) - h(\bar{u}) - h(\bar{v})}{2}$. $\square$

Замечание. Согласно теореме выше, если $\text{char } F \neq 2$, то $\mathcal{Q}(V) \cong \mathcal{B}^+(V)$, и изоморфизм осуществляется описанным выше образом. Если же $\text{char } F = 2$, то теорема неверна. Рассмотрим следующую билинейную форму:

$$b \leftrightarrow_e B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Соответствующая данной билинейной форме квадратичная форма не выражается никакой симметрической билинейной формой.

Определение 4.11. Пусть $\text{char } F \neq 2$, $h \in \mathcal{Q}(V)$. Симметрическая билинейная форма $b \in \mathcal{B}^+(V)$ называется *полярной к h* , если $\forall \bar{v} \in V : h(\bar{v}) = b(\bar{v}, \bar{v})$. Матрицей квадратичной формы h в базисе e называется матрица B полярной к ней формы b в базисе e . Обозначение — $h \leftrightarrow_e B$.

Замечание. Матрица квадратичной формы всегда симметрична.

Теорема 4.8. Пусть $\text{char } F \neq 2$, $h \in \mathcal{Q}(V)$. Тогда в пространстве V существует такой базис e , что h в этом базисе имеет диагональную матрицу.

Доказательство. Проведем индукцию по $n := \dim V$. База, $n = 1$, тривиальна. Пусть теперь $n > 1$, $h \in \mathcal{Q}(V)$, $b \in \mathcal{B}^+(V)$ — полярная к h форма. Если $h = 0$, то $b = 0$, поэтому у h нулевая матрица. Если же $h \neq 0$, то $\exists \bar{e}_1 \in V : h(\bar{e}_1) \neq 0$. Тогда $\langle \bar{e}_1 \rangle$ невырожденно относительно b , откуда $V = \langle \bar{e}_1 \rangle \oplus \langle \bar{e}_1 \rangle^\perp$. По предположению индукции, в $U := \langle \bar{e}_1 \rangle^\perp$ существует базис, в котором матрица $h|_U$ диагональна, и объединение этого базиса с $\bar{e}_1$ и дает искомый базис в V . $\square$

Замечание. Диагональные элементы разных диагональных матриц одной квадратичной формы могут быть различными. Например, в базисе $(2\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$ элемент в левом верхнем углу в 4 раза больше, чем в $(\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n)$, так как он равен $h(2\bar{e}_1) = b(2\bar{e}_1, 2\bar{e}_1) = 4b(\bar{e}_1, \bar{e}_1) = 4h(\bar{e}_1)$

Замечание. Количество нулей на диагонали тем не менее не зависит от диагональной формы, оно определяется рангом отображения.

Следствие. Пусть $F = \mathbb{R}$, $h \in \mathcal{Q}(V)$. Тогда в пространстве V существует такой базис e , что h в этом базисе имеет диагональную матрицу с числами 0 и ± 1 на главной диагонали.

Доказательство. Пусть $f = (\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_n)$ — базис, в котором матрица h диагональна. Тогда искомым базисом является базис $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ такой, что для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$ вектор $\bar{e}_i$ имеет вид:

$$\bar{e}_i := \begin{cases} \bar{f}_i, & \text{если } h(\bar{f}_i) = 0 \\ \frac{1}{\sqrt{|h(\bar{f}_i)|}} \bar{f}_i, & \text{если } h(\bar{f}_i) \neq 0 \end{cases}$$

В базисе e на главной диагонали матрицы будут только числа 0 и ± 1 , а элементы вне диагонали останутся нулевыми. $\square$

4.3 Положительная и отрицательная определенность

В данном разделе будем считать, что V — линейное пространство над $\mathbb{R}$.

Определение 4.12. Пусть $h \in \mathcal{Q}(V)$. Базис, в котором матрица h диагональна с числами 0 и ± 1 на главной диагонали, называется *нормальным базисом*, а матрица h в этом базисе — *нормальной формой* h .

Определение 4.13. Пусть $h \in \mathcal{Q}(V)$. Тогда h называется:

- ▷ *положительно определенной*, если $\forall \bar{v} \in V, \bar{v} \neq \bar{0} : h(\bar{v}) > 0$.
- ▷ *положительно полуопределенной*, если $\forall \bar{v} \in V : h(\bar{v}) \geq 0$.
- ▷ *отрицательно определенной*, если $\forall \bar{v} \in V, \bar{v} \neq \bar{0} : h(\bar{v}) < 0$.
- ▷ *отрицательно полуопределенной*, если $\forall \bar{v} \in V : h(\bar{v}) \leq 0$.

Форма $b \in \mathcal{B}^+(V)$, полярная к h , приобретает те же названия.

Утверждение 4.4. Пусть $h \in \mathcal{Q}(V)$, B — нормальная форма h в нормальном базисе e . Тогда:

1. h положительно определена $\Leftrightarrow B = E$.
2. h положительно полуопределена $\Leftrightarrow$ на диагонали B стоят только нули и единицы.

Доказательство.

$\Leftarrow$ Пусть $\bar{v} \in V, v \neq 0, \bar{v} \leftrightarrow_e x$. Если $B = E$, то $h(\bar{v}) = x^T B x = x_1^2 + \dots + x_n^2 > 0$. Если на диагонали B расположены только нули и единицы, то $h(\bar{v})$ — это сумма квадратов некоторых координат вектора $\bar{v}$, откуда $h(\bar{v}) \geq 0$.

$\Rightarrow$ i -й диагональный элемент матрицы B — это $h(\bar{e}_i)$. Если h положительно определена, то $\forall i \in \{1, \dots, n\} : h(\bar{e}_i) > 0$, то есть все диагональные элементы — единицы. Если же h положительно полуопределена, то $\forall i \in \{1, \dots, n\} : h(\bar{e}_i) \geq 0$, то есть диагональные элементы — это нули и единицы. $\square$

Замечание. Для случая отрицательной определенности и полуопределенности утверждение аналогично при замене единиц на минус единицы. Более того, h положительно определена (полуопределена) $\Leftrightarrow -h$ отрицательно определена (полуопределена).

Определение 4.14. Пусть $h \in \mathcal{Q}(V)$. Ее *положительным индексом инерции* $\sigma_+(h)$ называется наибольшая размерность подпространства $U \leq V$ такого, что $h|_U$ положительно определена, *отрицательным индексом инерции* $\sigma_-(h)$ — наибольшая размерность подпространства $U \leq V$ такого, что $h|_U$ отрицательно определена.

Замечание. Множества $\{\bar{v} \in V \mid h(\bar{v}) > 0\}$, $\{\bar{v} \in V \mid h(\bar{v}) \geq 0\}$ не всегда являются подпространствами в V . Например, это неверно для следующей квадратичной формы:

$$h \leftrightarrow_e B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Теорема 4.9. Пусть $h \in \mathcal{Q}(V)$, B — нормальная форма h в нормальном базисе e . Тогда на диагонали матрицы B стоит ровно $\sigma_+(h)$ единиц и ровно $\sigma_-(h)$ минус единиц.

Доказательство. Пусть $n := \dim V$. Без ограничения общности можно считать, что нормальная форма h имеет следующий вид:

$$B = \left(\begin{array}{c|c|c} E_k & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0_l & 0 \\ \hline 0 & 0 & -E_m \end{array} \right), \quad k + l + m = n$$

Пусть $U := \langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k \rangle$, $W := \langle \bar{e}_{k+1}, \dots, \bar{e}_n \rangle$. Сужение $h|_U$ положительно определено, откуда $\sigma_+(h) \geq k$. С другой стороны, сужение $h|_W$ отрицательно полуопределено. Пусть теперь $U' \leq V$ — такое, что $h|_{U'}$ положительно определено, тогда $U' \cap W = \{\bar{0}\}$, поскольку $\forall \bar{w} \in W : h(\bar{w}) \leq 0$. Значит, $\sigma_+(h) = k$. Аналогично, $\sigma_-(h) = m$. $\square$

Следствие (закон инерции). *Нормальный вид квадратичной формы $h \in \mathcal{Q}(V)$ определен однозначно с точностью до перестановки диагональных элементов.*

Определение 4.15. Пусть $B \in M_n(\mathbb{R})$ — симметричная матрица. B называется *положительно* или *отрицательно определенной* (полуопределенной), если она задает квадратичную форму, обладающую этим свойством.

Утверждение 4.5. $B \in M_n(\mathbb{R})$ положительно определена $\Leftrightarrow \exists A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) : B = A^T A$.

Доказательство. Квадратичная форма $h \leftrightarrow_e B$ положительно определена $\Leftrightarrow h$ имеет нормальный вид $E \Leftrightarrow$ для некоторой матрицы $S \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ выполнено $E = S^T B S \Leftrightarrow$ для некоторой матрицы $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ выполнено $B = A^T A$. $\square$

Определение 4.16. Пусть $B \in M_n(\mathbb{R})$ — симметричная матрица. Ее *главным минором порядка i* называется $\Delta_i(B)$ — определитель подматрицы размера $i \times i$, расположенной в левом верхнем углу B .

Теорема 4.10 (Метод Якоби). *Пусть $h \in \mathcal{Q}(V)$, $h \leftrightarrow_e B$, причем все главные миноры матрицы B отличны от нуля. Тогда существует такой базис $e' = eS$, что матрица перехода S — верхнетреугольная с единицами на главной диагонали, $h \leftrightarrow_{e'} B'$ и B' диагональна. Более того, тогда $B' = \mathrm{diag}(\Delta_1(B), \frac{\Delta_2(B)}{\Delta_1(B)}, \dots, \frac{\Delta_n(B)}{\Delta_{n-1}(B)})$.*

Доказательство. Докажем индукцией по $n := \dim V$, что матрица формы h приводится к диагональному виду в базисе с матрицей перехода из условия. База, $n = 1$, тривиальна: подходит исходный базис e . Пусть теперь $n > 1$, тогда $U := \langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{n-1} \rangle$ невырожденно относительно формы b , полярной к h , так как $\Delta_{n-1}(B) \neq 0$. Значит, $V = U \oplus U^\perp$. Представим $\bar{e}_n$ в виде $\bar{e}_n = \bar{u} + \bar{e}'_n$, где $\bar{u} \in U$, $\bar{e}'_n \in U^\perp$, причем $\bar{e}'_n \neq \bar{0}$. По предположению индукции, в U можно выбрать подходящий базис $(\bar{e}'_1, \dots, \bar{e}'_{n-1})$, тогда его объединение с $\bar{e}'_n$ будет искомым. Матрица перехода S действительно будет верхнетреугольной с единицами на главной диагонали: для первых $n - 1$ столбцов это верно по предположению индукции, для последнего столбца — в силу того, что $\bar{e}'_n = \bar{e}_n - u$.

Вычислим теперь значения диагональных элементов d_i , $i \in \{1, \dots, n\}$. Заметим, что, поскольку базис e' получен описанным выше образом, $\forall i \in \{1, \dots, n\} : e'_i \in \langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_i \rangle$ и $\langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_i \rangle = \langle \bar{e}'_1, \dots, \bar{e}'_i \rangle$. Пусть B_i — подматрица B в левом верхнем углу, а B'_i — аналогичная подматрица B' . Тогда $B'_i = S_i^T B_i S_i$, где S_i — соответствующая подматрица S , также являющаяся верхнетреугольной с единицами на диагонали, поэтому $\Delta_i(B') = |B'_i| = |S_i^T B_i S_i| = |B_i| = \Delta_i(B)$. Значит, $\forall i \in \{1, \dots, n\} : \Delta_i(B) = \Delta_i(B') = d_1 \dots d_i$, откуда $B' = \mathrm{diag}(\Delta_1(B), \frac{\Delta_2(B)}{\Delta_1(B)}, \dots, \frac{\Delta_n(B)}{\Delta_{n-1}(B)})$. $\square$

Теорема 4.11 (Критерий Сильвестра). Пусть $h \in \mathcal{Q}(V)$, $h \leftrightarrow_e B$. Тогда h положительно определена $\Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} : \Delta_i(B) > 0$.

Доказательство. Пусть $n := \dim V$.

$\Rightarrow$ Если h положительно определена, то $B = A^T A$ для некоторой $A \in \text{GL}_n(\mathbb{R})$. Тогда $\Delta_n(B) = |B| = |A|^2 > 0$. Поскольку главному минору порядка $i \in \{1, \dots, n-1\}$ соответствует ограничение h на $U := \langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_i \rangle$, которое тоже положительно определено, то, аналогично, $\Delta_i(B) > 0$.

$\Leftarrow$ Согласно методу Якоби, существует базис e' в V такой, что матрица h в нем диагональна, причем $h \leftrightarrow_{e'} \text{diag}(\Delta_1(B), \frac{\Delta_2(B)}{\Delta_1(B)}, \dots, \frac{\Delta_n(B)}{\Delta_{n-1}(B)})$. Все элементы на главной диагонали положительны, поэтому h положительно определена. $\square$

Замечание. Если $\forall i \in \{1, \dots, n\} : \Delta_i(B) \neq 0$, то, согласно методу Якоби, $\sigma_-(h)$ — это число перемен знака в последовательности $(1, \Delta_1(B), \dots, \Delta_n(B))$, а $\sigma_+(h)$ — число сохранений знака в этой же последовательности.

Замечание. Прямой аналог критерия Сильвестра для положительной полуопределенности неверен. Например, пусть B имеет следующий вид:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Тогда $\Delta_1(B) = 1, \Delta_2(B) = \Delta_3(B) = 0$, но при этом B не является положительно полуопределенной. Тем не менее, можно показать, что $B \in M_n(\mathbb{R})$ положительно полуопределена $\Leftrightarrow$ все ее симметричные относительно главной диагонали миноры неотрицательны.

Теорема 4.12. Пусть $b \in \mathcal{B}^-(V)$. Тогда в V существует базис e , в котором матрица b имеет следующий вид:

$$b \leftrightarrow_e B = \begin{pmatrix} \boxed{B_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \boxed{B_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \boxed{B_m} \end{pmatrix},$$

$$\text{где } \forall i \in \{1, \dots, m\} : B_i = (0) \text{ или } B_i = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Докажем данное утверждение индукцией по $n := \dim V$. База, $n = 1$, и случай, когда $b = 0$, тривиальны. Пусть теперь $\exists \bar{e}_1, \bar{e}_2 \in V : b(\bar{e}_1, \bar{e}_2) \neq 0$. Тогда эти векторы линейно независимы в силу кососимметричности формы b , и без ограничения общности можно считать, что $b(\bar{e}_1, \bar{e}_2) = 1$. Рассмотрим ограничение b на $U := \langle \bar{e}_1, \bar{e}_2 \rangle$, тогда в базисе $e' := (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ матрица ограничения имеет вид:

$$b|_U \leftrightarrow_{e'} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Заметим, что U невырожденно относительно b , откуда $V = U \oplus U^\perp$, и к $U^\perp$ применимо предположение индукции. $\square$

Следствие. Если $b \in \mathcal{B}^-(V)$, то $\text{rk } b$ — четное число.

Замечание. Полученные матрица и базис называются *нормальными* для кососимметричной формы b . Перестановкой базисных векторов нормальную форму можно также преобразовать к следующему виду:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \boxed{E_k} & 0 \\ \boxed{-E_k} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

4.4 Эрмитовы и эрмитовы квадратичные формы

В данном разделе будем считать, что V — линейное пространство над $\mathbb{C}$.

Замечание. Мотивировкой данного раздела является желание получить аналог положительной определённости для форм над комплексными числами. Однако для комплексного случая любая симметричная квадратичная форма сводится к диагональному виду с 0 и 1 на диагонали, а значения такой формы вовсе могут быть комплексными, то есть на них нет отношения порядка. Чтобы найти аналог положительной определённости введём определение.

Определение 4.17. Полуторалинейной формой на V называется функция $b : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ такая, что:

1. b линейна по первому аргументу:

$$\begin{aligned} \triangleright \forall \bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{v} \in V : b(\bar{u}_1 + \bar{u}_2, \bar{v}) &= b(\bar{u}_1, \bar{v}) + b(\bar{u}_2, \bar{v}) \\ \triangleright \forall \bar{u}, \bar{v} \in V : \forall \lambda \in \mathbb{C} : b(\lambda \bar{u}, \bar{v}) &= \lambda b(\bar{u}, \bar{v}) \end{aligned}$$

2. b сопряженно-линейна по второму аргументу:

$$\begin{aligned} \triangleright \forall \bar{u}, \bar{v}_1, \bar{v}_2 \in V : b(\bar{u}, \bar{v}_1 + \bar{v}_2) &= b(\bar{u}, \bar{v}_1) + b(\bar{u}, \bar{v}_2) \\ \triangleright \forall \bar{u}, \bar{v} \in V : \forall \lambda \in \mathbb{C} : b(\bar{u}, \lambda \bar{v}) &= \bar{\lambda} b(\bar{u}, \bar{v}) \end{aligned}$$

Полуторалинейные формы на V образуют линейное пространство над F , обозначаемое через $\mathcal{S}(V)$.

Определение 4.18. Матрицей формы $b \in \mathcal{S}(V)$ в базисе $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n) =: e$ называется следующая матрица B :

$$B = (b(\bar{e}_i, \bar{e}_j)) = \begin{pmatrix} b(\bar{e}_1, \bar{e}_1) & \dots & b(\bar{e}_1, \bar{e}_n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b(\bar{e}_n, \bar{e}_1) & \dots & b(\bar{e}_n, \bar{e}_n) \end{pmatrix} \in M_n(F)$$

Обозначение — $b \leftrightarrow_e B$.

Замечание. Аналогично билинейному случаю, для любых $\bar{u}, \bar{v} \in V$, $\bar{u} \leftrightarrow_e x$, $\bar{v} \leftrightarrow_e y$, выполнено $b(\bar{u}, \bar{v}) = x^T B \bar{y}$.

Утверждение 4.6. $\mathcal{S}(V) \cong M_n(\mathbb{C})$.

Доказательство. Доказательство аналогично билинейному случаю. □

Теорема 4.13. Пусть $b \in \mathcal{S}(V)$, e и e' — два базиса в V , $e' = eS$. Если $b \leftrightarrow_e B$ и $b \leftrightarrow_{e'} B'$, то $B' = S^T B \bar{S}$.

Доказательство. Доказательство аналогично билинейному случаю. $\square$

Следствие. Пусть $b \in \mathcal{S}(V)$, e и e' — два базиса в V . Тогда если $b \leftrightarrow_e B$, $b \leftrightarrow_{e'} B'$, то $\text{rk } B = \text{rk } B'$.

Определение 4.19. Рангом полуторалинейной формы $b \in \mathcal{S}(V)$ называется ранг ее матрицы в произвольном базисе. Обозначение — $\text{rk } b$.

Следствие. Пусть $b \in \mathcal{S}(V)$, e и e' — два базиса в V . Тогда если $b \leftrightarrow_e B$, $b \leftrightarrow_{e'} B'$, то $\arg |B| = \arg |B'|$.

Доказательство. Поскольку $B' = S^T B \bar{S}$, то $|B'| = |S^T| |B| |\bar{S}| = |B| |\det S|^2$. Значит, $|B|$ и $|B'|$ отличаются друг от друга умножением на положительное вещественное число, откуда $\arg |B| = \arg |B'|$. $\square$

Определение 4.20. Пусть $b \in \mathcal{S}(V)$. Форма b называется эрмитовой, если для всех $\bar{u}, \bar{v} \in V$ выполнено $b(\bar{u}, \bar{v}) = \overline{b(\bar{v}, \bar{u})}$. Матрица $B \in M_n(\mathbb{C})$ называется эрмитовой, если $B^T = \bar{B}$, или $B = B^*$, где $B^* := \bar{B}^T$ — эрмитово сопряженная к B матрица.

Теорема 4.14. Пусть e — базис в V , $b \in \mathcal{S}(V)$, $b \leftrightarrow_e B$. Тогда форма b — эрмитова $\Leftrightarrow$ матрица B — эрмитова.

Доказательство.

$\Rightarrow$ Утверждение доказывается непосредственной проверкой.

$\Leftarrow$ Пусть $B^T = \bar{B}$. Тогда $\overline{b(\bar{v}, \bar{u})} = \overline{y^T B \bar{x}} = \overline{\bar{x}^T B^T y} = x^T \bar{B}^T \bar{y} = x^T B \bar{y} = b(\bar{u}, \bar{v})$. $\square$

Определение 4.21. Эрмитовой квадратичной формой, соответствующей эрмитовой форме $b \in \mathcal{S}(V)$, называется функция $h : V \rightarrow \mathbb{C}$ такая, что $\forall \bar{v} \in V : h(\bar{v}) = b(\bar{v}, \bar{v})$. Форма b называется полярной к h .

Утверждение 4.7. Пусть $b \in \mathcal{S}(V)$ — эрмитова форма, тогда:

1. $\forall \bar{v} \in V : b(\bar{v}, \bar{v}) \in \mathbb{R}$
2. Если e — базис в V и $b \leftrightarrow_e B$, то $\det B \in \mathbb{R}$

Доказательство.

1. $\forall \bar{v} \in V : b(\bar{v}, \bar{v}) = \overline{b(\bar{v}, \bar{v})} \Rightarrow b(\bar{v}, \bar{v}) \in \mathbb{R}$.
2. $B^T = \bar{B} \Rightarrow \det B = \det \bar{B} = \overline{\det B} \Rightarrow \det B \in \mathbb{R}$. $\square$

Следствие. Эрмитова квадратичная форма принимает только вещественные значения.

Утверждение 4.8. Если $b_1, b_2 \in \mathcal{S}(V)$ — различные эрмитовы формы, то соответствующие им квадратичные формы также различны.

Доказательство. Пусть h — эрмитова квадратичная форма. Восстановим эрмитову форму $b \in \mathcal{S}(V)$, полярную к h :

$$\begin{aligned}\operatorname{Re} b(\bar{u}, \bar{v}) &= \frac{h(\bar{u} + \bar{v}) - h(\bar{u}) - h(\bar{v})}{2} \\ \operatorname{Im} b(\bar{u}, \bar{v}) &= \operatorname{Re}(-ib(\bar{u}, \bar{v})) = \operatorname{Re} b(\bar{u}, i\bar{v})\end{aligned}$$

Итак, получено взаимно однозначное соответствие между эрмитовыми квадратичными и эрмитовыми формами. Более того, это соответствие $\mathbb{R}$ -линейно. $\square$

Следствие. Эрмитовы и эрмитовы квадратичные формы на V образуют линейные вещественные пространства, изоморфные друг другу.

Определение 4.22. Пусть b — эрмитова форма. Ядром формы b называется подпространство $\operatorname{Ker} b = \{\bar{u} \mid \forall \bar{v} \in V : b(\bar{u}, \bar{v}) = 0\} = \{\bar{v} \mid \forall \bar{u} \in V : b(\bar{u}, \bar{v}) = 0\} \leq V$.

Замечание. Аналогично билинейному случаю, $\dim \operatorname{Ker} b = \dim V - \operatorname{rk} b$.

Определение 4.23. Пусть $b \in \mathcal{S}(V)$ — эрмитова форма, $U \leq V$. Ортогональным дополнением к U относительно b называется $U^\perp = \{\bar{v} \mid \forall \bar{u} \in U : b(\bar{u}, \bar{v}) = 0\}$.

Определение 4.24. Эрмитова форма $b \in \mathcal{S}(V)$ называется невырожденной, если $\operatorname{rk} b = \dim V$. Подпространство $U \leq V$ называется невырожденным относительно b , если ограничение $b|_U \in \mathcal{S}(U)$ невырожденно.

Замечание. Аналогично билинейному случаю, $\dim U^\perp \geq \dim V - \dim U$, причем равенство достигается в случае, когда форма b невырожденна. Более того, подпространство $U \leq V$ невырожденно относительно $b \Leftrightarrow V = U \oplus U^\perp$.

Утверждение 4.9. Пусть h — эрмитова квадратичная форма. Тогда в пространстве V существует такой базис e , что h в этом базисе имеет диагональную матрицу с числами 0 и ± 1 на главной диагонали.

Доказательство. Доказательство аналогично билинейному случаю. $\square$

Определение 4.25. Пусть h — эрмитова квадратичная форма. Тогда h называется:

- ▷ положительно определенной, если $\forall \bar{v} \in V, \bar{v} \neq \bar{0} : h(\bar{v}) > 0$.
- ▷ положительно полуопределенной, если $\forall \bar{v} \in V : h(\bar{v}) \geq 0$.
- ▷ отрицательно определенной, если $\forall \bar{v} \in V, \bar{v} \neq \bar{0} : h(\bar{v}) < 0$.
- ▷ отрицательно полуопределенной, если $\forall \bar{v} \in V : h(\bar{v}) \leq 0$.

Эрмитова форма $b \in \mathcal{S}(V)$, полярная к h , приобретает те же названия.

Замечание. Аналогично билинейному случаю, для эрмитовых квадратичных форм можно определить положительный и отрицательный индексы инерции и доказать аналоги закона инерции, метода Якоби и критерия Сильвестра.

5 Операторы в евклидовых и эрмитовых пространствах

5.1 Евклидовы и эрмитовы пространства

Определение 5.1. *Евклидовым пространством* называется линейное пространство V над $\mathbb{R}$, на котором определена положительно определенная симметрическая билинейная форма $(\bar{u}, \bar{v})$ — скалярное произведение.

Определение 5.2. *Эрмитовым пространством* называется линейное пространство V над $\mathbb{C}$, на котором определена положительно определенная эрмитова форма $(\bar{u}, \bar{v})$ — эрмитово скалярное произведение.

В данном разделе зафиксируем евклидово (эрмитово) пространство V .

Определение 5.3. *Длиной* вектора $\bar{v} \in V$ называется $\|\bar{v}\| := \sqrt{(\bar{v}, \bar{v})}$.

Замечание. $\|\bar{v}\| = 0 \Leftrightarrow \bar{v} = \bar{0}$ в силу положительной определенности.

Определение 5.4. Пусть $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)$ — система векторов из V . *Матрицей Грама* этой системы называется следующая матрица:

$$\Gamma = ((\bar{v}_i, \bar{v}_j)) = \begin{pmatrix} (\bar{v}_1, \bar{v}_1) & \dots & (\bar{v}_1, \bar{v}_k) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\bar{v}_k, \bar{v}_1) & \dots & (\bar{v}_k, \bar{v}_k) \end{pmatrix}$$

Замечание. В евклидовом случае матрица Γ симметрична, в эрмитовом — эрмитова. Более того, очевидно, для любых векторов $\bar{u}_1 = (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)x$, $\bar{u}_2 = (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)y$ выполнено $(\bar{u}_1, \bar{u}_2) = x^T \Gamma y$. В частности, матрица Γ положительно полуопределена.

Теорема 5.1. Система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)$ линейно независима $\Leftrightarrow$ ее матрица Грама Γ положительно определена $\Leftrightarrow \det \Gamma > 0$.

Доказательство. Если система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)$ линейно зависима, то тогда существует столбец $x \neq \bar{0}$ такой, что $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)x = \bar{0}$. Тогда $\forall i \in \{1, \dots, k\} : (0, \dots, 1_i, 0, \dots, 0)\Gamma x = 0 \Rightarrow \Rightarrow E\Gamma x = \Gamma x = 0 \Rightarrow \Gamma$ вырожденна, откуда $\det \Gamma = 0$ и Γ не положительно определена. Если же система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)$ линейно независима, то Γ — это матрица ограничения скалярного произведения на $\langle \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k \rangle$, тогда Γ положительно определена в силу положительной определенности скалярного произведения и, в частности, $\det \Gamma > 0$. $\square$

Теорема 5.2 (неравенство Коши-Буняковского-Шварца). Для любых векторов $\bar{u}, \bar{v} \in V$ выполнено $|(\bar{u}, \bar{v})| \leq \|\bar{u}\| \cdot \|\bar{v}\|$, причем равенство достигается тогда и только тогда, когда $\bar{u}$ и $\bar{v}$ коллинеарны.

Доказательство. Обозначим через Γ матрицу Грама системы векторов $(\bar{u}, \bar{v})$, тогда выполнено $0 \leq \det \Gamma = \|\bar{u}\|^2 \cdot \|\bar{v}\|^2 - |(\bar{u}, \bar{v})|^2$, откуда $|(\bar{u}, \bar{v})| = \sqrt{\|\bar{u}\|^2 \cdot \|\bar{v}\|^2 - \det \Gamma}$, причем $\det \Gamma = 0 \Leftrightarrow \bar{u}$ и $\bar{v}$ коллинеарны. $\square$

Теорема 5.3 (неравенство треугольника). Для любых векторов $\bar{u}, \bar{v} \in V$ выполнено $\|\bar{u} + \bar{v}\| \leq \|\bar{u}\| + \|\bar{v}\|$.

Доказательство. Воспользуемся неравенством Коши-Буняковского-Шварца:

$$\begin{aligned} \|\bar{u} + \bar{v}\|^2 &= (\bar{u} + \bar{v}, \bar{u} + \bar{v}) = \|\bar{u}\|^2 + \|\bar{v}\|^2 + 2 \operatorname{Re}(\bar{u}, \bar{v}) \leq \\ &\leq \|\bar{u}\|^2 + \|\bar{v}\|^2 + 2|(\bar{u}, \bar{v})| \leq \|\bar{u}\|^2 + \|\bar{v}\|^2 + 2\|\bar{u}\| \cdot \|\bar{v}\| = (\|\bar{u}\| + \|\bar{v}\|)^2 \end{aligned}$$

Значит, $\|\bar{u} + \bar{v}\| \leq \|\bar{u}\| + \|\bar{v}\|$. $\square$

Замечание. Равенство в теореме выше достигается тогда и только тогда, когда выполнены равенства $\operatorname{Re}(\bar{u}, \bar{v}) = |(\bar{u}, \bar{v})| = \|\bar{u}\| \cdot \|\bar{v}\|$, то есть $\bar{u}$ и $\bar{v}$ коллинеарны с вещественным коэффициентом.

Определение 5.5 (только для евклидова пространства). Пусть $\bar{u}, \bar{v} \in V \setminus \{\bar{0}\}$. Углом между векторами $\bar{u}$ и $\bar{v}$ называется величина $\arccos \frac{(\bar{u}, \bar{v})}{\|\bar{u}\| \cdot \|\bar{v}\|}$.

Определение 5.6. Векторы $\bar{u}, \bar{v} \in V$ называются *ортгональными*, если $(\bar{u}, \bar{v}) = 0$. Обозначение $\bar{u} \perp \bar{v}$. Система векторов $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)$ из V называется *ортгональной*, если все векторы системы попарно ортгональны, и *ортонормированной*, если она ортгональна и $\forall i \in \{1, \dots, k\} : \|\bar{v}_i\| = 1$.

Определение 5.7. Подпространства $U_1, U_2 \leq V$ называются *ортгональными*, если $\forall \bar{u}_1 \in U_1 : \forall \bar{u}_2 \in U_2 : \bar{u}_1 \perp \bar{u}_2$. Аналогично определяется ортгональность системы подпространств.

Утверждение 5.1. Пусть $(U_1, \dots, U_k)$ — ортгональная система подпространств в V . Тогда сумма $\sum_{i=1}^k U_i$ — прямая.

Доказательство. Пусть $\bar{0} = \bar{u}_1 + \dots + \bar{u}_k$, где $\forall i \in \{1, \dots, k\} : \bar{u}_i \in U_i$. Достаточно проверить, что $\forall j \in \{1, \dots, k\} : \bar{u}_j = \bar{0}$. Умножая равенство выше скалярно на $\bar{u}_j$, получаем, что $\|\bar{u}_j\| = 0$, откуда $\bar{u}_j = \bar{0}$. $\square$

Следствие. Если $(v_1, \dots, v_k)$ — ортгональная система ненулевых векторов из V , то она линейно независима.

Утверждение 5.2. В пространстве V существует ортонормированный базис.

Доказательство. Приведем скалярное произведение к нормальному виду E . Нормальный базис и будет искомым ортонормированным базисом. $\square$

Определение 5.8. Пусть V_1 и V_2 — евклидовы (эрмитовы) пространства. Отображение $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ называется *изоморфизмом евклидовых (эрмитовых) пространств*, если:

1. φ — изоморфизм линейных пространств V_1 и V_2
2. $\forall \bar{u}, \bar{v} \in V_1 : (\bar{u}, \bar{v}) = (\varphi(\bar{u}), \varphi(\bar{v}))$

Теорема 5.4. Пусть V_1 и V_2 — евклидовы (эрмитовы) пространства. Тогда $V_1 \cong V_2 \Leftrightarrow \dim V_1 = \dim V_2$.

Доказательство.

$\Leftarrow$ Пусть e_1, e_2 — ортонормированные базисы в V_1 и V_2 , φ — линейное отображение такое, что $\varphi(e_1) = e_2$. Тогда φ — изоморфизм линейных пространств, причем для любых $\bar{u}, \bar{v} \in V_1, \bar{u} \leftrightarrow_{e_1} x, \bar{v} \leftrightarrow_{e_1} y$, выполнено $(\bar{u}, \bar{v}) = x^T E y = x^T \bar{y} = (\varphi(\bar{u}), \varphi(\bar{v}))$.

$\Rightarrow$ Поскольку $V_1 \cong V_2$, то они в частности изоморфны как линейные пространства, откуда $\dim V_1 = \dim V_2$. $\square$

Замечание. Если V — евклидово пространство и $\bar{u}, \bar{v} \in V$ образуют линейно независимую систему, то $\langle \bar{u}, \bar{v} \rangle \cong V_2$.

Замечание. Далее в курсе будет показано, что если для отображения $\varphi : V_1 \rightarrow V_2$ выполнено $\forall \bar{u}, \bar{v} \in V_1 : (\varphi(\bar{u}), \varphi(\bar{v})) = (\bar{u}, \bar{v})$, то $\varphi \in \mathcal{L}(V_1, V_2)$. Это означает, что для изоморфизма евклидовых пространств достаточно проверять биективность и сохранение скалярного произведения.

Замечание. Скалярное произведение — положительно определенная форма, поэтому любое подпространство $U \leq V$ невырожденно относительно скалярного произведения, тогда, по уже доказанной теореме, $V = U \oplus U^\perp$.

Определение 5.9. Пусть $U \leq V$, $\bar{v} \in V$. Вектор $\bar{v}$ единственным образом представляется в виде суммы $\bar{u} + \bar{u}'$, $\bar{u} \in U$, $\bar{u}' \in U^\perp$. Вектор $\bar{u}$ называется *ортгогональной проекцией* $\bar{v}$ на подпространство U . Обозначение — $\text{pr}_U \bar{v}$.

Утверждение 5.3. Пусть $e = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)$ — это ортгогональный базис в U . Тогда для любого вектора $\bar{v} \in V$ выполнено равенство:

$$\text{pr}_U \bar{v} = \sum_{i=1}^k \frac{(\bar{v}, \bar{e}_i)}{\|\bar{e}_i\|^2} \bar{e}_i$$

В частности, если базис e — ортонормированный, то $\text{pr}_U \bar{v} = \sum_{i=1}^k (\bar{v}, \bar{e}_i) \bar{e}_i$.

Доказательство. Представим $\bar{v}$ в виде $\bar{v} = \bar{u} + \bar{u}'$, $\bar{u} \in U$, $\bar{u}' \in U^\perp$, тогда $\bar{u} = \sum_{i=1}^k \alpha_i \bar{e}_i$. Заметим теперь, что $\forall j \in \{1, \dots, k\} : (\bar{v}, \bar{e}_j) = (\bar{u} + \bar{u}', \bar{e}_j) = (\bar{u}, \bar{e}_j) = \alpha_j \|\bar{e}_j\|^2$, откуда получаем требуемое. $\square$

Утверждение 5.4 (теорема Пифагора). Если $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)$ — ортгогональная система векторов из V , то $\|\bar{v}_1 + \dots + \bar{v}_k\|^2 = \|\bar{v}_1\|^2 + \dots + \|\bar{v}_k\|^2$.

Доказательство. Раскрывая произведение $(\bar{v}_1 + \dots + \bar{v}_k, \bar{v}_1 + \dots + \bar{v}_k)$ по линейности, получаем требуемое. $\square$

Утверждение 5.5. Пусть $U \leq V$, $\bar{v} \in V$, $\bar{u} = \text{pr}_U \bar{v}$. Тогда для любого вектора $\bar{u}_1 \in U$, отличного от $\bar{u}$, выполнено $\|\bar{v} - \bar{u}_1\| > \|\bar{v} - \bar{u}\|$.

Доказательство. Пусть $\bar{v} = \bar{u} + \bar{u}'$, $\bar{u}' \in U^\perp$. Тогда $\bar{v} - \bar{u}_1 = (\bar{v} - \bar{u}) + (\bar{u} - \bar{u}_1) = \bar{u}' + (\bar{u} - \bar{u}_1)$. Тогда, по теореме Пифагора, $\|\bar{v} - \bar{u}_1\|^2 = \|\bar{u}'\|^2 + \|\bar{u} - \bar{u}_1\|^2 > \|\bar{u}'\|^2$. $\square$

Определение 5.10. Пусть V — евклидово (эрмитово) пространство, $U \leq V$, $\bar{v} \in V$. Тогда расстоянием от $\bar{v}$ до U называется $\rho(\bar{v}, U) := \inf_{\bar{u} \in U} \|\bar{v} - \bar{u}\| = \|\bar{v} - \text{pr}_U \bar{v}\| = \|\text{pr}_{U^\perp} \bar{v}\|$.

Теорема 5.5 (метод Грама-Шмидта). Пусть $(\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_n)$ — базис в V . Тогда в V существует ортгогональный базис $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ такой, что $\forall k \in \{1, \dots, n\} : \langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k \rangle = \langle \bar{f}_1, \dots, \bar{f}_k \rangle$, причем матрица перехода S — верхнетреугольная с единицами на главной диагонали.

Доказательство. Положим $\bar{e}_1 := \bar{f}_1$ и $\bar{e}_k := \bar{f}_k - \text{pr}_{\langle \bar{f}_1, \dots, \bar{f}_{k-1} \rangle} \bar{f}_k$ при всех $k \in \{2, \dots, n\}$. Тогда матрица перехода S — верхнетреугольная с единицами на главной диагонали, поэтому $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ является базисом в V . Проверим равенство $\langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k \rangle = \langle \bar{f}_1, \dots, \bar{f}_k \rangle$ индукцией по k . База, $i = 1$, тривиальна. Пусть теперь $i > 1$, тогда: $\langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{k-1}, \bar{e}_k \rangle = \langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{k-1}, \bar{f}_k \rangle = \langle \bar{f}_1, \dots, \bar{f}_{k-1}, \bar{f}_k \rangle$. $\square$

Замечание. Получим явную формулу для $\bar{e}_k$ при всех $k \in \{2, \dots, n\}$:

$$\bar{e}_k = \bar{f}_k - \text{pr}_{\langle \bar{f}_1, \dots, \bar{f}_{k-1} \rangle} \bar{f}_k = \bar{f}_k - \text{pr}_{\langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{k-1} \rangle} \bar{f}_k = \bar{f}_k - \sum_{j=1}^{k-1} \frac{\langle \bar{f}_k, \bar{e}_j \rangle}{\|\bar{e}_j\|^2} \bar{e}_j$$

Следствие. Пусть $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)$ — ортогональная система ненулевых векторов из V . Тогда в V существует ортогональный базис $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n) \supset (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)$.

Доказательство. Дополним систему $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)$ до произвольного базиса и применим метод Грама-Шмидта. Тогда базис станет ортогональным, при этом первые k векторов в нем не изменятся, поскольку $\forall i \in \{1, \dots, k\} : \bar{e}_i \mapsto \bar{e}_i - \text{pr}_{\langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{i-1} \rangle} \bar{e}_i = \bar{e}_i$. $\square$

Замечание. Из ортогонального базиса $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ в V легко получить ортонормированный базис $(\frac{\bar{e}_1}{\|\bar{e}_1\|}, \dots, \frac{\bar{e}_n}{\|\bar{e}_n\|})$.

Определение 5.11. Матрица $S \in M_n(\mathbb{R})$ называется *ортогональной*, если $S^T S = E$. Матрица $S \in M_n(\mathbb{C})$ называется *унитарной*, если $\overline{S^T} S = E$, или $S^T \overline{S} = E$.

Теорема 5.6. Пусть e — ортонормированный базис в V , $e' = eS$ — произвольный базис в V . Тогда e' — ортонормированный $\Leftrightarrow S$ — ортогональная (унитарная).

Доказательство. По условию, $\Gamma(e) = E$, и $e' = eS$. Тогда e' — ортонормированный $\Leftrightarrow \Gamma(e') = E \Leftrightarrow S^T \Gamma(e) \overline{S} = E \Leftrightarrow S^T \overline{S} = E$. $\square$

Утверждение 5.6. Ортогональные (унитарные) матрицы порядка n образуют группу по умножению.

Доказательство. Достаточно проверить замкнутость соответствующих множеств матриц относительно умножения и взятия обратного элемента. Пусть S, T — ортогональные (унитарные) матрицы порядка n . Рассмотрим e — ортонормированный базис в V , тогда базисы $e' = eS$ и $e'' = e'T$ — тоже ортонормированные. Но $e'' = eST$ и $e = e'S^{-1}$, поэтому матрицы ST и S^{-1} ортогональны (унитарны). $\square$

Определение 5.12. Группа ортогональных матриц порядка n обозначается через $\mathcal{O}(n)$, группа унитарных матриц порядка n — через $\mathcal{U}(n)$.

5.2 Сопряженное пространство

В данном разделе будем считать, что V — евклидово пространство.

Определение 5.13. Сопряженным к V пространством называется пространство линейных функционалов на V . Обозначение — V^* .

Теорема 5.7. Для каждого $\bar{v} \in V$ положим $f_{\bar{v}}(\bar{u}) := (\bar{v}, \bar{u})$. Тогда сопоставление $\bar{v} \mapsto f_{\bar{v}}$ осуществляет изоморфизм между V и V^* .

Доказательство. Проверим, что заданное сопоставление линейно:

$$\begin{aligned} f_{\overline{v_1} + \overline{v_2}}(\overline{u}) &= (\overline{v_1} + \overline{v_2}, \overline{u}) = (\overline{v_1}, \overline{u}) + (\overline{v_2}, \overline{u}) = f_{\overline{v_1}}(\overline{u}) + f_{\overline{v_2}}(\overline{u}) \\ f_{\alpha \overline{v}}(\overline{u}) &= (\alpha \overline{v}, \overline{u}) = \alpha (\overline{v}, \overline{u}) = \alpha f_{\overline{v}}(\overline{u}) \end{aligned}$$

Поскольку $\dim V = \dim V^*$ и отображение линейно, то нам достаточно проверить его инъективность.

Если $f_{\overline{v_1}} = f_{\overline{v_2}} \Leftrightarrow f_{\overline{v_1} - \overline{v_2}} = 0 \Rightarrow f_{\overline{v_1} - \overline{v_2}}(\overline{v_1} - \overline{v_2}) = 0 \Leftrightarrow \|\overline{v_1} - \overline{v_2}\|^2 = 0 \Leftrightarrow \overline{v_1} = \overline{v_2}$ $\square$

Следствие. Пусть $U, W \leq V$. Тогда:

1. $(U^\perp)^\perp = U$
2. $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$
3. $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$

Доказательство. Рассмотрим изоморфизм $\Theta : V \rightarrow V^*$ из предыдущей теоремы и заметим, что $\Theta(U^\perp) = \{f_{\overline{v}} \in V^* \mid \overline{v} \in U^\perp\} = \{f \in V^* \mid \forall \overline{u} \in U : f(\overline{u}) = 0\} = U^0$ для любого подпространства $U \leq V$.

1. Докажем данную формулу непосредственно. Так как $\dim U^\perp = \dim V - \dim U$ и $\dim (U^\perp)^\perp = \dim V - \dim U^\perp$, то $\dim U = \dim (U^\perp)^\perp$. При этом, с другой стороны, $U \leq (U^\perp)^\perp$, поскольку $\forall \overline{u} \in U : \forall \overline{v} \in U^\perp : \overline{u} \perp \overline{v}$. Значит, $U = (U^\perp)^\perp$.
2. Поскольку $(U + W)^0 = U^0 \cap W^0$, то, применяя Θ к обеим частям равенства, получим $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$.
3. Поскольку $(U \cap W)^0 = U^0 + W^0$, то, применяя Θ к обеим частям равенства, получим $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$. $\square$

Замечание. В эрмитовом пространстве ситуация почти аналогична: если рассмотреть сопоставление $\overline{v} \mapsto f_{\overline{v}}$, то функционал $f_{\overline{v}}$ уже не линейен, а сопряженно-линеен. Если же положить $g_{\overline{v}}(\overline{u}) := (\overline{u}, \overline{v})$, то функционал $g_{\overline{v}}$ линейен, но сопоставление $\overline{v} \mapsto g_{\overline{v}}$ не линейно, а сопряженно-линейно. Оно не является изоморфизмом, но является сопряженно-линейной биекцией, называемой *антиизоморфизмом*.

Легко проверить, что при антиизоморфизме Θ остается справедливым равенство $\Theta(U^\perp) = U^0$. Следовательно, в эрмитовом пространстве V остается справедливым, что для любых подпространств $U, W \leq V$ выполнены равенства $(U^\perp)^\perp = U$, $(U + W)^\perp = U^\perp \cap W^\perp$ и $(U \cap W)^\perp = U^\perp + W^\perp$.

5.3 Объем в евклидовых пространствах

В данном разделе будем считать, что V — евклидово пространство.

Определение 5.14. k -мерным объемом системы $(\overline{v_1}, \dots, \overline{v_k})$ векторов из V называется величина $V_k(\overline{v_1}, \dots, \overline{v_k})$, определяемая индуктивно:

- ▷ Если $k = 1$, то $V_1(\overline{v_1}) := \|\overline{v_1}\|$
- ▷ Если $k \geq 2$, то $V_k(\overline{v_1}, \dots, \overline{v_k}) := V_{k-1}(\overline{v_1}, \dots, \overline{v_{k-1}}) \rho(\overline{v_k}, \langle \overline{v_1}, \dots, \overline{v_{k-1}} \rangle)$

Теорема 5.8. Пусть $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k \in V$, $\Gamma := \Gamma(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)$. Тогда $V_k(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) = \sqrt{\det \Gamma}$.

Доказательство. Если система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)$ линейно зависима, то $\det \Gamma = 0$, но при этом $\exists i \in \{1, \dots, k\} : \bar{v}_i \in \langle \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_{i-1} \rangle$, тогда $V_i(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_i) = 0$, и потому все последующие объемы также равны нулю. Если же система $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)$ линейно независима, то она образует базис в $U := \langle \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k \rangle$. Применим метод Грама-Шмидта к данному базису и получим ортогональный базис $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)$ такой, что $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k) = (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)S$, где матрица перехода S — верхнетреугольная с единицами на главной диагонали. Тогда $\det \Gamma(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k) = \det \Gamma(\det S)^2 = \det \Gamma$, откуда:

$$\begin{aligned} V_k(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k) &= V_1(\bar{e}_1) \rho(\bar{e}_2, \langle \bar{e}_1 \rangle) \dots \rho(\bar{e}_k, \langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{k-1} \rangle) = \\ &= \|\bar{e}_1\| \dots \|\bar{e}_k\| = \sqrt{\det \Gamma(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_k)} = \sqrt{\det \Gamma} \end{aligned}$$

Остается проверить по индукции, что $\forall i \in \{1, \dots, k\} : V_i(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_i) = V_i(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_i)$. База, $i = 1$, тривиальна. Пусть теперь $i \geq 2$, тогда:

$$\begin{aligned} V_i(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_i) &= V_{i-1}(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{i-1}) \rho(\bar{e}_i, \langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{i-1} \rangle) = \\ &= V_{i-1}(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_{i-1}) \rho(\bar{v}_i, \langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{i-1} \rangle) = V_i(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_i) \end{aligned}$$

Таким образом, переход доказан, и $V_k(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) = \sqrt{\det \Gamma}$. $\square$

Следствие. k -мерный объем системы векторов не зависит от перестановки векторов.

Следствие. Пусть $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k \in V$, $(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_k) = (\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k)S$. Тогда выполнено равенство $V_k(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_k) = V_k(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) |\det S|$.

Доказательство. Извлекая из равенства $\det \Gamma(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_k) = \det \Gamma(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k) (\det S)^2$ корень, получаем требуемое по теореме выше. $\square$

Следствие. Пусть система $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ векторов из V образует ортонормированный базис в $\langle \bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n \rangle$, $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n) = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)S$. Тогда $V_n(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n) = |\det S|$.

Следствие. Пусть система $(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_k)$ векторов из V линейно независима, $\bar{v} \in V$. Тогда:

$$\rho(\bar{v}, \langle \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_k \rangle) = \frac{V_{k+1}(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_k, \bar{v})}{V_k(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_k)} = \sqrt{\frac{\det \Gamma(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_k, \bar{v})}{\det \Gamma(\bar{u}_1, \dots, \bar{u}_k)}}$$

Определение 5.15. Евклидово пространство V называется *ориентированным*, если в нем выделен некоторый ортонормированный базис $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$. Тогда базис $(\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_n) = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)S$ называется *положительно ориентированным*, если $\det S > 0$, и *отрицательно ориентированным*, если $\det S < 0$. *Ориентированным объемом* системы $(\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_n) = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)S$ называется величина $V_n(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n) \cdot \operatorname{sgn} \det S$.

5.4 Сопряженные операторы

В данном разделе зафиксируем евклидово (эрмитово) пространство V . Положим $\theta := 2$, если V — евклидово, и $\theta := \frac{3}{2}$, если V — эрмитово. Пространство θ -линейных форм на V обозначим через $\mathcal{B}_\theta(V)$. В частности, скалярное произведение является θ -линейной формой на V .

Определение 5.16. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Для всех $\bar{u}, \bar{v} \in V$ положим $f_\varphi(\bar{u}, \bar{v}) := (\varphi(\bar{u}), \bar{v})$.

Утверждение 5.7. Пусть e — ортонормированный базис в V , $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — такой оператор, что $\varphi \leftrightarrow_e A$, $f_\varphi \leftrightarrow_e B$. Тогда $B = A^T$.

Доказательство. Если $\bar{u} \leftrightarrow_e x$, $\bar{v} \leftrightarrow_e y$, то $f_\varphi(\bar{u}, \bar{v}) = (Ax)^T \bar{y} = x^T A^T \bar{y}$, что и означает требуемое в силу биективности сопоставления матриц θ -линейным формам. $\square$

Следствие. Сопоставление $\varphi \mapsto f_\varphi$ осуществляет изоморфизм линейных пространств $\mathcal{L}(V)$ и $\mathcal{B}_\theta(V)$.

Доказательство. Сопоставление $\varphi \mapsto f_\varphi$ является композицией изоморфизмов соответствующих линейных пространств вида $\varphi \mapsto_e A \mapsto A^T \mapsto_e f_\varphi$. $\square$

Замечание. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Аналогичным образом для всех $\bar{u}, \bar{v} \in V$ положим $g_\varphi(\bar{u}, \bar{v}) := (\bar{u}, \varphi(\bar{v}))$, тогда g_φ — θ -линейная форма, как и f_θ . Если $\varphi \leftrightarrow_e A$, то $g_\varphi \leftrightarrow_e \bar{A}$, причем сопоставление $\varphi \mapsto g_\varphi$ является сопряженно-линейной биекцией, то есть в евклидовом пространстве оно осуществляет изоморфизм, а в эрмитовом — антиизоморфизм.

Определение 5.17. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Оператором, *сопряженным к φ* , называется оператор $\varphi^* \in \mathcal{L}(V)$ такой, что $f_\varphi = g_{\varphi^*}$, то есть $\forall \bar{u}, \bar{v} \in V : (\varphi(\bar{u}), \bar{v}) = (\bar{u}, \varphi^*(\bar{v}))$.

Замечание. Поскольку сопоставления $\varphi \mapsto f_\varphi = g_{\varphi^*} \mapsto \varphi^*$ биективны, то сопряженный оператор φ^* существует и единственен. Более того, сопоставление $\varphi \mapsto \varphi^*$ осуществляет автоморфизм в евклидовом случае и антиавтоморфизм в эрмитовом случае.

Утверждение 5.8. Пусть e — ортонормированный базис в V , $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — такой линейный оператор, что $\varphi \leftrightarrow_e A$. Тогда $\varphi^* \leftrightarrow_e A^*$.

Доказательство. Поскольку $\varphi \leftrightarrow_e A$, то $f_\varphi = g_{\varphi^*} \leftrightarrow_e A^T$. Значит, $\varphi^* \leftrightarrow_e A^*$. $\square$

Замечание. В неортонормированном базисе e формула получается из аналогичных рассуждений, но вычисления несколько усложняются: если $\varphi \leftrightarrow_e A$, то $f_\varphi = g_{\varphi^*} \leftrightarrow_e A^T \Gamma$, тогда $\varphi^* \leftrightarrow_e \bar{\Gamma}^{-1} A^T \bar{\Gamma}$.

Утверждение 5.9. Сопряженные операторы обладают следующими свойствами:

1. Сопоставление $\varphi \mapsto \varphi^*$ сопряженно-линейно
2. $\forall \varphi, \psi \in \mathcal{L}(V) : (\varphi\psi)^* = \psi^* \varphi^*$
3. $\forall \varphi \in \mathcal{L}(V) : \varphi^{**} = \varphi$

Доказательство. Первые свойство уже было отмечено, докажем два последних. Зафиксируем произвольные $\bar{u}, \bar{v} \in V$, тогда:

$$\begin{aligned} ((\varphi\psi)(\bar{u}), \bar{v}) &= (\psi(\bar{u}), \varphi^*(\bar{v})) = (\bar{u}, (\psi^* \varphi^*)(\bar{v})) \\ (\varphi^*(\bar{u}), \bar{v}) &= \overline{(\bar{v}, \varphi^*(\bar{u}))} = \overline{(\varphi(\bar{v}), \bar{u})} = (\bar{u}, \varphi(\bar{v})) \end{aligned}$$

В силу единственности сопряженного оператора, получено требуемое. $\square$

Утверждение 5.10. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Тогда $\overline{\chi_\varphi(\lambda)} = \chi_{\varphi^*}(\bar{\lambda})$.

Доказательство. Пусть A — матрица φ в ортонормированном базисе e . Тогда:

$$\overline{\chi_\varphi(\lambda)} = \overline{|A - \lambda E|} = |\overline{A} - \overline{\lambda} E| = \chi_{\overline{A}}(\overline{\lambda}) = \chi_{A^*}(\overline{\lambda}) = \chi_{\varphi^*}(\overline{\lambda}) \quad \square$$

Утверждение 5.11. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, и подпространство $U \leq V$ инвариантно относительно φ . Тогда $U^\perp$ тоже инвариантно относительно φ^* .

Доказательство. Пусть $\bar{v} \in U^\perp$. Тогда $\forall \bar{u} \in U : (\bar{u}, \varphi^*(\bar{v})) = (\varphi(\bar{u}), \bar{v}) = 0$ в силу инвариантности U . Значит, $\varphi^*(\bar{v}) \in U^\perp$. $\square$

Замечание. В силу канонического изоморфизма между V и V^* и справедливости соответствующего свойства аннуляторных подпространств, $U_1 \leq U_2 \Rightarrow U_1^\perp \geq U_2^\perp$.

Теорема 5.9 (Фредгольма). Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Тогда $\text{Ker } \varphi^* = (\text{Im } \varphi)^\perp$.

Доказательство.

- ⊂ Пусть $\bar{v} \in \text{Ker } \varphi^*$, тогда $\varphi^*(\bar{v}) = \bar{0}$, и $\forall \bar{u} \in V : (\varphi(\bar{u}), \bar{v}) = (\bar{u}, \varphi^*(\bar{v})) = 0 \Rightarrow \bar{v} \in (\text{Im } \varphi)^\perp$.
- ⊃ Заметим, что $\text{rk } \varphi = \text{rk } \varphi^* = \dim \text{Im } \varphi = \dim \text{Im } \varphi^*$, тогда $\dim \text{Ker } \varphi^* = \dim (\text{Im } \varphi)^\perp$, из чего следует требуемое в силу обратного включения. $\square$

Следствие. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Тогда $\text{Im } \varphi^* = (\text{Ker } \varphi)^\perp$.

Замечание. В общем случае, когда $\varphi \in \mathcal{L}(U, V)$, сопряженным к φ отображением называется такое $\varphi^* \in \mathcal{L}(V^*, U^*)$, что $\forall f \in V^*, \forall \bar{u} \in U : \varphi^*(f)(\bar{u}) = f(\varphi(\bar{u}))$. Свойства такого отображения будут похожи на доказанные выше, например, аналог теоремы Фредгольма имеет вид $\text{Ker } \varphi^* = (\text{Im } \varphi)^0$. Отметим, что в основном рассмотренном случае нам удалось избежать перехода в V^* в силу существования канонического изоморфизма (антиизоморфизма) между V и V^* .

Определение 5.18. Оператор $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ называется *самосопряженным*, если $\varphi^* = \varphi$.

Замечание. Эквивалентные определения:

- ▷ $\forall \bar{u}, \bar{v} \in V : (\varphi(\bar{u}), \bar{v}) = (\bar{u}, \varphi(\bar{v}))$
- ▷ Оператор $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ в ортонормированном базисе имеет матрицу $A = A^*$ — симметричную в евклидовом случае и эрмитовую в эрмитовом случае.
- ▷ f_φ — симметричная в евклидовом или эрмитова в эрмитовом случае форма

Утверждение 5.12. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — самосопряженный, $U \leq V$. Тогда U инвариантно относительно $\varphi \Leftrightarrow U^\perp$ инвариантно относительно φ .

Доказательство.

$\Rightarrow$ Это свойство уже было доказано.

$\Leftarrow (U^\perp)^\perp = U$, поэтому U инвариантно относительно φ . $\square$

Утверждение 5.13. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — самосопряженный. Тогда его характеристический многочлен χ_φ раскладывается на линейные сомножители над $\mathbb{R}$.

Доказательство. Пусть сначала V — эрмитово пространство, $\lambda \in \mathbb{C}$ — корень χ_φ . Тогда λ является собственным значением оператора φ с собственным вектором $\bar{v} \in V$, $\bar{v} \neq \bar{0}$, откуда $\lambda \|\bar{v}\|^2 = (\varphi(\bar{v}), \bar{v}) = (\bar{v}, \varphi(\bar{v})) = \bar{\lambda} \|\bar{v}\|^2$. Значит, $\lambda = \bar{\lambda} \Rightarrow \lambda \in \mathbb{R}$.

Пусть теперь V — евклидово пространство с ортонормированным базисом e , тогда $\varphi \leftrightarrow_e A \in M_n(\mathbb{R})$, $A = A^T$. Рассмотрим U — эрмитово пространство той же размерности с ортонормированным базисом $\mathcal{F}$ и оператор $\psi \in \mathcal{L}(U)$, $\psi \leftrightarrow_{\mathcal{F}} A$. Тогда ψ — тоже самосопряженный, поэтому для χ_ψ утверждение выполнено. Остается заметить, что $\chi_\psi = \chi_A = \chi_\varphi$. $\square$

Утверждение 5.14. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — самосопряженный, $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}$ — два различных собственных значения φ . Тогда $V_{\lambda_1} \perp V_{\lambda_2}$.

Доказательство. Пусть $\bar{v}_1 \in V_{\lambda_1}$, $\bar{v}_2 \in V_{\lambda_2}$. Тогда:

$$\lambda_1(\bar{v}_1, \bar{v}_2) = (\varphi(\bar{v}_1), \bar{v}_2) = (\bar{v}_1, \varphi(\bar{v}_2)) = \lambda_2(\bar{v}_1, \bar{v}_2) \Rightarrow (\bar{v}_1, \bar{v}_2) = 0 \quad \square$$

Теорема 5.10. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — самосопряженный. Тогда в V существует ортонормированный базис e , в котором матрица оператора φ диагональна.

Доказательство. Проведем индукцию по $n := \dim V$. База, $n = 1$, тривиальна. Пусть теперь $n > 1$. Поскольку корни χ_φ вещественны, то у φ есть собственное значение $\lambda_0 \in \mathbb{R}$. Пусть $\bar{e}_0 \in V$ — соответствующий ему собственный вектор длины 1. Тогда подпространство $U := \langle \bar{e}_0 \rangle^\perp$ инвариантно относительно φ , поэтому можно рассмотреть оператор $\varphi|_U \in \mathcal{L}(U)$, который также является самосопряженным. По предположению индукции, в U есть ортонормированный базис из собственных векторов, тогда его объединение с $\bar{e}_0$ дает искомый базис в V . $\square$

Замечание.

1. Пусть φ имеет диагональный вид в некотором ортонормированном базисе. Тогда в евклидовом случае φ — самосопряженный, поскольку имеет симметричную матрицу, а в эрмитовом случае φ — самосопряженный $\Leftrightarrow$ все элементы на диагонали вещественны.
2. Геометрический смысл самосопряженного оператора φ — это композиция растяжений вдоль взаимно ортогональных осей.
3. На практике при диагонализации самосопряженного оператора φ удобнее искать ортонормированные базисы отдельно в каждом его собственном подпространстве.

5.5 Ортогональные операторы

В данном разделе зафиксируем евклидово (эрмитово) пространство V .

Определение 5.19. Оператор $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ называется *ортогональным* (унитарным), если $\forall \bar{u}, \bar{v} \in V : (\varphi(\bar{u}), \varphi(\bar{v})) = (\bar{u}, \bar{v})$.

Замечание. Условие в предыдущем определении — это равенство двух θ -линейных форм, симметрических в евклидовом случае и эрмитовых — в эрмитовом. Они однозначно задаются соответствующими им квадратичными формами, поэтому равенство достаточно проверять лишь при $\bar{u} = \bar{v}$, тогда оно принимает вид $\forall \bar{v} \in V : \|\varphi(\bar{v})\| = \|\bar{v}\|$.

Утверждение 5.15. Пусть преобразование $\varphi : V \rightarrow V$ евклидова пространства V ортогонально, то есть $\forall \bar{u}, \bar{v} \in V : (\varphi(\bar{u}), \varphi(\bar{v})) = (\bar{u}, \bar{v})$. Тогда $\varphi \in \mathcal{L}(V)$.

Доказательство. Пусть $\bar{u}, \bar{v} \in V$, $\alpha \in \mathbb{R}$. Пользуясь линейностью скалярного произведения и ортогональностью преобразования φ , получим:

$$\begin{aligned} \|\varphi(\bar{u} + \bar{v}) - \varphi(\bar{u}) - \varphi(\bar{v})\|^2 &= \|(\bar{u} + \bar{v}) - \bar{u} - \bar{v}\|^2 = 0 \\ \|\varphi(\alpha\bar{u}) - \alpha\varphi(\bar{u})\|^2 &= \|\alpha\bar{u} - \alpha\bar{u}\|^2 = 0 \end{aligned}$$

Значит, $\varphi(\bar{u} + \bar{v}) = \varphi(\bar{u}) + \varphi(\bar{v})$ и $\varphi(\alpha\bar{u}) = \alpha\varphi(\bar{u})$. Таким образом, $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. $\square$

Теорема 5.11. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Тогда оператор φ ортогонален (унитарен) $\Leftrightarrow \varphi$ обратим и $\varphi^{-1} = \varphi^*$.

Доказательство. По определению, φ ортогонален (унитарен) $\Leftrightarrow$ для любых векторов $\bar{u}, \bar{v} \in V$ выполнено $(\bar{u}, \bar{v}) = (\varphi(\bar{u}), \varphi(\bar{v})) = (\bar{u}, (\varphi^*\varphi)(\bar{v}))$. В силу единственности сопряженного оператора, это равносильно равенству $\varphi^*\varphi = \text{id}^* = \text{id}$. Это, в свою очередь, равносильно тому, что φ обратим и $\varphi^{-1} = \varphi^*$. $\square$

Замечание. В бесконечномерном случае из того, что $\varphi^*\varphi = \text{id}$, не следует, что φ обратим, поэтому тогда в определении ортогонального оператора приходится добавлять, что он обязательно биективен.

Следствие. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, e — ортонормированный базис в V

1. Если $\varphi \leftrightarrow_e A$, то оператор φ ортогонален (унитарен) $\Leftrightarrow \exists A^{-1} = A^*$, то есть A ортогональна (унитарна).
2. Оператор φ ортогонален (унитарен) $\Leftrightarrow \varphi(e)$ — ортонормированный базис.

Доказательство.

1. Поскольку $\varphi^* \leftrightarrow_e A^*$, то $\exists \varphi^{-1} = \varphi^* \Leftrightarrow \exists A^{-1} = A^*$.
2. Пусть $\varphi \leftrightarrow_e A$, тогда оператор φ ортогонален (унитарен) $\Leftrightarrow$ матрица A ортогональна (унитарна) $\Leftrightarrow \varphi(e) = eA$ — ортонормированный базис. $\square$

Следствие. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — ортогональный (унитарный). Тогда $|\det \varphi| = 1$.

Доказательство. Зафиксируем ортонормированный базис e в V . Тогда если $\varphi \leftrightarrow_e A$, то $AA^* = E$. Значит, $|\det A|^2 = \det A \det A^* = \det A \det A^* = 1 \Rightarrow |\det A| = 1$. $\square$

Утверждение 5.16. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — ортогональный (унитарный), $U \leq V$. Тогда U инвариантно относительно $\varphi \Leftrightarrow U^\perp$ инвариантно относительно φ .

Доказательство. Поскольку $(U^\perp)^\perp = U$, то достаточно доказать импликацию $\Rightarrow$. Так как U инвариантно относительно φ , то $U^\perp$ инвариантно относительно $\varphi^* = \varphi^{-1}$, то есть $\varphi^{-1}(U^\perp) \leq U^\perp$. Но оператор φ биективен, поэтому $\varphi^{-1}(U^\perp) = U^\perp$ и $\varphi(U^\perp) = U^\perp$, откуда $U^\perp$ инвариантно относительно φ . $\square$

Теорема 5.12. Пусть V — эрмитово пространство, $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — унитарный. Тогда в V существует ортонормированный базис e , в котором матрица оператора φ диагональна с числами модуля 1 на главной диагонали.

Доказательство. Докажем диагонализуемость оператора φ в ортонормированном базисе индукцией по $n = \dim V$. База, $n = 1$, тривиальна. Пусть теперь $n > 1$. Поскольку у χ_φ есть корень над $\mathbb{C}$, то у φ есть собственный вектор $\bar{e}_0$ длины 1. Тогда $U := \langle \bar{e}_0 \rangle^\perp$ инвариантно относительно φ , поэтому можно рассмотреть оператор $\varphi|_U \in \mathcal{L}(U)$, который также является унитарным. По предположению индукции, в U есть ортонормированный базис из собственных векторов, тогда объединение с $\bar{e}_0$ дает искомый базис в V .

Покажем теперь, что все собственные значения оператора φ имеют модуль 1. Действительно, если $\bar{v} \in V$, $\bar{v} \neq 0$ — собственный вектор со значением λ , то $(\bar{v}, \bar{v}) = (\varphi(\bar{v}), \varphi(\bar{v})) = |\lambda|^2(\bar{v}, \bar{v}) \Rightarrow |\lambda| = 1$. $\square$

Замечание. Пусть, напротив, e — ортонормированный базис в V , $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, и $\varphi \leftrightarrow_e A$, где A диагональна с числами модуля 1 на диагонали. Тогда $A^*A = E$, поэтому φ унитарен.

Замечание. Назовем оператор $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ *нормальным*, если $\varphi^*\varphi = \varphi\varphi^*$. Тогда аналогичным рассуждением можно показать, что в эрмитовом пространстве V любой нормальный оператор приводится к диагональному виду в ортонормированном базисе, а также что любой диагонализуемый в ортонормированном базисе оператор нормален.

Утверждение 5.17. Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{R}$, $\dim V \geq 1$, $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Тогда у φ существует одномерное или двумерное инвариантное подпространство.

Доказательство. По основной теореме алгебры, минимальный многочлен μ_φ имеет следующий вид:

$$\mu_\varphi(x) = \prod_{i=1}^k (x - \alpha_i) \prod_{j=1}^m (x^2 + \beta_j x + \gamma_j)$$

Поскольку $\mu_\varphi(\varphi) = 0$, то хотя бы один из операторов $\varphi - \alpha_i$, $\varphi^2 + \beta_j \varphi + \gamma_j$ — вырожденный. Более того, все они вырожденные в силу минимальности многочлена μ_φ . Значит, возможны два случая:

1. Если $\varphi - \alpha$ — вырожденный, то $\exists \bar{v} \in V$, $\bar{v} \neq \bar{0}$ — собственный вектор с собственным значением α , и $\langle \bar{v} \rangle \leq V$ — искомое подпространство.
2. Если $\varphi^2 + \beta\varphi + \gamma$ — вырожденный, то $\exists \bar{v} \in V$, $\bar{v} \neq \bar{0}$: $(\varphi^2 + \beta\varphi + \gamma)(\bar{v}) = \bar{0}$. Поскольку $\varphi^2(\bar{v}) = -\beta\varphi(\bar{v}) - \gamma\bar{v}$, то $\langle \bar{v}, \varphi(\bar{v}) \rangle \leq V$ — искомое подпространство. $\square$

Замечание. Если $x^2 + \beta x + \gamma$ неприводимый трёхчлен, то можно показать, что размерность описанного пространства строго равна двум: $\dim \langle \bar{u}, \varphi(\bar{u}) \rangle = 2$.

Теорема 5.13. Пусть V — евклидово пространство, $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — ортогональный. Тогда в V существует ортонормированный базис e , в котором матрица оператора φ имеет следующий вид:

$$\varphi \leftrightarrow_e A = \begin{pmatrix} \boxed{B_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \boxed{B_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \boxed{B_m} \end{pmatrix},$$

$$\text{где } \forall i \in \{1, \dots, m\} : B_i = (\pm 1) \text{ или } B_i = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}, \alpha \in [0, 2\pi).$$

Доказательство. Проведем индукцию по $n := \dim V$. База, $n = 0$, тривиальна. Пусть теперь $n \geq 1$. Выберем $U \leq V$ — одномерное или двумерное инвариантное относительно φ подпространство. Тогда $U^\perp$ тоже инвариантно относительно φ , и в $U^\perp$ есть требуемый базис e' по предположению индукции. Если e'' — некоторый ортонормированный базис в U , то его объединение с e' дает ортонормированный базис в V . Исследуем оператор $\varphi|_U$:

1. Если $\dim U = 1$, то $U = \langle \bar{v} \rangle$, где $\bar{v} \in V$ — собственный вектор длины 1 с собственным значением $\lambda \in \mathbb{R}$, и $\lambda = \pm 1$ аналогично комплексному случаю.
2. Если $\dim U = 2$, то $\varphi|_U \leftrightarrow_{e''} C = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Тогда:

$$C^T C = E \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 + c^2 = 1 \\ b^2 + d^2 = 1 \\ ab + cd = 0 \end{cases}$$

Выберем $\alpha, \beta \in [0, 2\pi)$ такие, что $a = \cos \alpha$, $b = -\sin \beta$, $c = \sin \alpha$, $d = \cos \beta$, тогда $\sin(\alpha - \beta) = 0$. Значит, либо $\alpha = \beta$, либо $\alpha = \beta \pm \pi$. В первом случае уже получено требуемое, во втором — матрица C имеет следующий вид:

$$C = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ \sin \alpha & -\cos \alpha \end{pmatrix}$$

□

Замечание. Теорема также утверждает, что геометрический смысл ортогонального оператора — это композиция отражений и двумерных поворотов.

Замечание. Аналогично комплексному случаю, любой оператор, имеющий в ортонормированном базисе матрицу описанного выше вида, ортогонален.

Замечание. Если $\dim V$ нечётна, то есть клетка единичного размера, то есть собственный вектор. Если $\det \varphi = 1$, то даже есть собственный вектор с собственным значением 1 (то есть неподвижная точка), поскольку у матрицы поворота определитель равен 1, а все остальные -1 быть не могут.

В частности мы доказали, что в трёхмерном пространстве любое движение, сохраняющее ориентацию, есть на самом деле поворот вокруг какой-то оси.

Замечание. С помощью аналогичных рассуждений можно получить теорему о диагонализуемости самосопряжённого оператора в евклидовом пространстве: дополнительно надо проверить, что в двумерном пространстве у самосопряжённого оператора есть собственный вектор.

Теорема 5.14. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$. Тогда существуют $\psi, \Theta \in \mathcal{L}(V)$ такие, что ψ — самосопряжённый с неотрицательными собственными значениями, Θ — ортогональный (унитарный), и $\varphi = \psi\Theta$.

Доказательство. Рассмотрим оператор $\eta := \varphi^* \varphi$, тогда $\eta^* = \varphi^* \varphi = \eta$, то есть η — самосопряжённый. Более того, если $\bar{v} \in V \setminus \{0\}$ — собственный вектор оператора η с собственным значением $\lambda \in \mathbb{R}$, то $\eta(\bar{v}) = \lambda \bar{v}$, тогда $0 \leq (\varphi(\bar{v}), \varphi(\bar{v})) = (\bar{v}, \eta(\bar{v})) = \lambda(\bar{v}, \bar{v}) \Rightarrow \lambda \geq 0$.

Пусть $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ — ортонормированный базис в V из собственных векторов оператора η с собственными значениями $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$. Положим $\bar{f}_i := \varphi(\bar{e}_i)$, $i \in \{1, \dots, n\}$. Тогда для любых $i, j \in \{1, \dots, n\}$ выполнено $(\bar{f}_i, \bar{f}_j) = (\varphi(\bar{e}_i), \varphi(\bar{e}_j)) = (\bar{e}_i, \eta(\bar{e}_j)) = \lambda_j(\bar{e}_i, \bar{e}_j)$. Значит, система $(\bar{f}_1, \dots, \bar{f}_n)$ ортогональна, и, более того, для любого $i \in \{1, \dots, n\}$ выполнено $\|\bar{f}_i\|^2 = \lambda_i \|\bar{e}_i\|^2 = \lambda_i$.

Будем без ограничения общности считать, что $\lambda_1, \dots, \lambda_k > 0$ и $\lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$. Положим $\bar{g}_i := \frac{1}{\sqrt{\lambda_i}} \bar{f}_i$, $i \in \{1, \dots, k\}$, и дополним $(\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_k)$ до ортонормированного базиса $(\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_n)$. Тогда оператор φ имеет следующий вид: $\bar{e}_i \mapsto \bar{g}_i \mapsto \sqrt{\lambda_i} \bar{g}_i = \bar{f}_i$. Зададим $\psi, \Theta \in \mathcal{L}(V)$ на базисах $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ и $(\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_n)$ следующим образом:

$$\begin{aligned}\Theta : \bar{e}_i &\mapsto \bar{g}_i \\ \psi : \bar{g}_i &\mapsto \sqrt{\lambda_i} \bar{g}_i = \bar{f}_i\end{aligned}$$

Таким образом, $\psi\Theta = \varphi$. Наконец, Θ переводит ортонормированный базис $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ в ортонормированный базис $(\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_n)$, поэтому Θ — ортогональный (унитарный), а ψ имеет в ортонормированном базисе $(\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_n)$ диагональный вид, поэтому ψ — самосопряженный. $\square$

Замечание. Порядок операторов в композиции несущественен: если $\varphi = \psi\Theta$, то $\varphi^* = \Theta^* \psi^* = \Theta^{-1} \psi$ — теперь ортогональный (унитарный) оператор Θ^{-1} идет перед самосопряженным оператором ψ .

Определение 5.20. Представление $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ в виде $\psi\Theta$ (или в виде $\Theta'\psi'$) с соответствующими требованиями из теоремы выше называется *полярным разложением* φ , а базисы $(\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_n)$ и $(\bar{g}_1, \dots, \bar{g}_n)$ из доказательства теоремы — *сингулярными базисами* φ , причем эти базисы одинаковы в случаях $\psi\Theta$ и $\Theta'\psi'$.

Замечание. Геометрический смысл полярного разложения — представление оператора φ в виде композиции движения Θ и растяжения ψ (с неотрицательными коэффициентами) вдоль нескольких взаимно ортогональных осей.

Замечание. Можно показать, что если оператор $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — невырожденный, то полярное разложение φ единственно.

Замечание. Аналогично можно определить полярное разложение матриц

5.6 Приведение к главным осям

В евклидовом случае речь пойдет о квадратичных формах, в эрмитовом — об эрмитовых квадратичных формах. В обоих случаях множество квадратичных форм будем обозначать через $\mathcal{Q}(V)$.

Теорема 5.15 (о приведении к главным осям). Пусть V — евклидово (эрмитово) пространство, $q \in \mathcal{Q}(V)$. Тогда в V существует ортонормированный базис e , в котором q имеет диагональный вид.

Доказательство. Пусть $b \in \mathcal{B}^+(V)$ — θ -линейная форма, полярная к q . Тогда $\exists \varphi \in \mathcal{L}(V)$ такой, что $b(\bar{u}, \bar{v}) = (\varphi(\bar{u}), \bar{v})$. При этом:

$$(\varphi(\bar{u}), \bar{v}) = b(\bar{u}, \bar{v}) = \overline{b(\bar{v}, \bar{u})} = \overline{(\varphi(\bar{v}), \bar{u})} = (\bar{u}, \varphi(\bar{v}))$$

Значит, φ — самосопряженный, и в V существует ортонормированный базис e , в котором φ диагонализуем. Тогда если $\varphi \leftrightarrow_e A$, то $b \leftrightarrow_e A^T$ и $q \leftrightarrow_e A^T$, поэтому форма q тоже имеет диагональную матрицу в базисе e . $\square$

Замечание. Напротив, если в ортонормированном базисе e матрица формы q диагональна, то и матрица оператора φ диагональна и, следовательно, задана однозначно собственными значениями φ . Значит, диагональный вид q в ортонормированном базисе определен однозначно.

Теорема 5.16. Пусть V — линейное пространство над $\mathbb{R}$ (над $\mathbb{C}$), $q_1, q_2 \in \mathcal{Q}(V)$, и q_2 положительно определена. Тогда в V существует такой базис e , в котором матрицы форм q_1 и q_2 диагональны.

Доказательство. Пусть b — θ -линейная форма, полярная к q_2 . Тогда b можно объявить b скалярным (эрмитовым скалярным) произведением на V . В полученном евклидовом (эрмитовом) пространстве форма q_1 приводится к главным осям в некотором ортонормированном базисе e . Поскольку базис e — ортонормированный, то в этом же базисе q_2 имеет диагональный вид E . $\square$

Замечание. Требование положительной определенности в теореме существенно. Зафиксируем некоторый базис $e := (\bar{e}_1, \bar{e}_2)$ в пространстве V над $\mathbb{R}$ (над $\mathbb{C}$) и рассмотрим формы $q_1, q_2 \in \mathcal{Q}(V)$ следующего вида:

$$q_1 \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad q_2 \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Предположим, что в пространстве V существует такой базис $\mathcal{F}$, в котором обе формы имеют диагональный вид, то есть для некоторых вещественных чисел $\lambda_1, \mu_1, \lambda_2, \mu_2$ выполнено следующее:

$$q_1 \leftrightarrow_{\mathcal{F}} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}, \quad q_2 \leftrightarrow_{\mathcal{F}} \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 \\ 0 & \mu_2 \end{pmatrix}$$

Тогда их линейная комбинация $\mu_1 q_1 - \lambda_1 q_2$ вырождена, но при подсчете в базисе e определитель матрицы формы $\mu_1 q_1 - \lambda_1 q_2$ равен $-\mu_1^2 - \lambda_1^2$. Но обе формы q_1, q_2 невырождены, поэтому μ_1, λ_1 отличны от нуля и $-\mu_1^2 - \lambda_1^2 \neq 0$ — противоречие.

Замечание. В первом семестре мы уже использовали приведение к главным осям в маломерном случае. Действительно, рассмотрим уравнение кривой второго порядка:

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0$$

Здесь выражение $Ax^2 + 2Bxy + Cy^2$ в базисе e задает следующую форму q :

$$q \leftrightarrow_e \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix}$$

Для дальнейшего приведения уравнения к каноническому виду мы приводили форму q к виду $A'x'^2 + C'y'^2$ в базисе e' . По только что доказанной теореме, тот же метод работает в многомерном случае. Рассмотрим уравнение следующего вида:

$$\sum_{1 \leq i, j \leq n} b_{ij} x_i x_j + \sum_{1 \leq i \leq n} c_i x_i + d = 0$$

Зафиксируем базис e в n -мерном евклидовом (эрмитовом) пространстве V . Пусть квадратичная форма h в базисе e имеет вид $h(\bar{x}) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} b_{ij} x_i x_j$. Тогда h можно привести к главным осям, и в некотором базисе e' она примет вид $\sum_{1 \leq i \leq n} b'_i x_i'^2$. Тогда исходное уравнение примет следующий вид:

$$\sum_{1 \leq i \leq n} b'_i x_i'^2 + \sum_{1 \leq i \leq n} c'_i x'_i + d = 0$$

Далее можно применить аналогичную двумерному случаю процедуру избавления от линейных членов $c'_i x'_i$, если соответствующие квадратичные члены $b'_i x_i'^2$ отличны от нуля, и затем привести уравнение к окончательному виду с не более чем одним линейным членом.

6 Тензоры

6.1 Тензор и его координатная запись

В данном разделе зафиксируем линейное пространство V размерности n над полем F и сопряженное к нему пространство $V^* = \mathcal{L}(V, F)$. Для любых $s, t \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ положим $V^s := \underbrace{V \times \dots \times V}_s$, $(V^*)^t := \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_t$.

Определение 6.1. Тензором типа (p, q) , или p раз контравариантным и q раз ковариантным тензором называется полилинейное отображение $t : (V^*)^p \times V^q \rightarrow F$. Все тензоры типа (p, q) образуют линейное пространство над F , обозначение — $\mathbb{T}_q^p(V)$ или $\mathcal{L}(\underbrace{V^*, \dots, V^*}_p, \underbrace{V, \dots, V}_q; F)$.

Замечание. Тензор задается однозначно своими значениями на всевозможных комбинациях аргументов из базиса в V и базиса в V^* , то есть на n^{p+q} наборах векторов.

Пример. Рассмотрим несколько тензоров различных типов:

1. Тензор типа $(0, 1)$ — это линейный функционал на V , поэтому $\mathbb{T}_1^0 = V^*$.
2. Тензор типа $(1, 0)$ — это элемент пространства $V^{**} \cong V$, поэтому $\mathbb{T}_0^1 \cong V$, причем эти пространства можно отождествить в силу канонического изоморфизма.
3. Тензор типа $(0, 2)$ — это билинейная форма на V , поэтому $\mathbb{T}_2^0 = \mathcal{B}(V)$.
4. Тензор типа $(1, 1)$ — это билинейное отображение $t : V^* \times V \rightarrow F$. Зафиксируем $\bar{v} \in V$, тогда $t_{\bar{v}}(f) := t(f, \bar{v})$ — линейный функционал на V^* , то есть $t_{\bar{v}} = \bar{u} \in V$. Тензору t можно поставить в соответствие линейный оператор $\varphi \in \mathcal{L}(V)$, $\varphi(\bar{v}) = t_{\bar{v}} = \bar{u}$. Это соответствие линейно, поскольку t линеен по второму аргументу, и обратимо: $\forall \varphi \in \mathcal{L}(V) : \varphi \mapsto t$, где $t \in \mathbb{T}_1^1$ — такой, что $t(f, \bar{v}) = f(\varphi(\bar{v}))$. Значит, $\mathbb{T}_1^1 \cong \mathcal{L}(V)$, причем эти пространства можно отождествить в силу канонического изоморфизма.
5. Пусть A — алгебра над F . Тогда умножение $\cdot : A \times A \rightarrow A$ — это билинейное отображение, $\cdot \in \mathcal{L}(A, A; A)$, и ему соответствует тензор $t \in \mathbb{T}_2^1(A)$ следующего вида:

$$t(f, \bar{a}_1, \bar{a}_2) := f(\bar{a}_1 \cdot \bar{a}_2)$$

Аналогично прошлому примеру, соответствие $\cdot \mapsto t$ линейно и обратимо, поэтому $\mathbb{T}_2^1(A) \cong \mathcal{L}(A \times A, A)$, причем эти пространства можно отождествить в силу канонического изоморфизма.

6. Один из тензоров типа $(0, n)$, $n \in \mathbb{N}$, — это определитель.

Определение 6.2. Пусть $t \in \mathbb{T}_q^p$, $t' \in \mathbb{T}_{q'}^{p'}$. Тогда *тензорным произведением* тензоров t и t' называется тензор $t \otimes t' \in \mathbb{T}_{q+q'}^{p+p'}$ следующего вида:

$$t \otimes t'(f_1, \dots, f_{p+p'}, \overline{v_1}, \dots, \overline{v_{q+q'}}) := t(f_1, \dots, f_p, \overline{v_1}, \dots, \overline{v_q})t'(f_{p+1}, \dots, f_{p+p'}, \overline{v_{q+1}}, \dots, \overline{v_{q+q'}})$$

Пример. Рассмотрим несколько тензорных произведений:

1. Пусть $f_1, f_2 \in \mathbb{T}_1^0 = V^*$. Тогда $f_1 \otimes f_2 \in \mathbb{T}_2^0 = \mathcal{B}(V)$, причем $f_1 \otimes f_2(\overline{v_1}, \overline{v_2}) = f_1(\overline{v_1})f_2(\overline{v_2})$ и легко видеть, что $\text{rk } f_1 \otimes f_2 \leq 1$.
2. Пусть $g \in V^*$, $\overline{u} \in V$. Тогда $g \otimes \overline{u} \in \mathbb{T}_1^1 = \mathcal{L}(V)$, и данному тензору соответствует оператор $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ такой, что $\varphi(\overline{v}) = g(\overline{v})\overline{u}$. В частности, $\text{rk } \varphi \leq 1$.

Утверждение 6.1. Тензорное произведение обладает следующими свойствами:

1. $\otimes$ линейно по обоим аргументам.
2. $\otimes$ ассоциативно, но необязательно коммутативно.

Доказательство. Оба свойства следуют непосредственно из формулы в определении тензорного произведения. В то же время, если, например, $t_1, t_2 \in \mathbb{T}_1^0$, то:

$$\begin{aligned} t_1 \otimes t_2(\overline{v_1}, \overline{v_2}) &= t_1(\overline{v_1})t_2(\overline{v_2}) \\ t_2 \otimes t_1(\overline{v_1}, \overline{v_2}) &= t_2(\overline{v_1})t_1(\overline{v_2}) \end{aligned}$$

Видно, что при $\dim V > 0$ можно подобрать такие тензоры и такие векторы, на которых значения выражений выше будут отличаться. $\square$

Замечание. Далее в записях будут применяться нижние и верхние индексы, не означающие возведение в степень. Они нужны исключительно для упрощения формул.

Определение 6.3. Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис в V . *Взаимным (биортогональным)* к e базисом называется базис $e^* = (e^1, \dots, e^n)$ в V^* такой, что:

$$\forall i, j \in \{1, \dots, n\} : e^j(e_i) = e_i(e^j) = \delta_i^j = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j \end{cases}$$

Будем обозначать через $v^j := e^j(\overline{v})$ j -ую координату вектора $\overline{v}$ в базисе e , а через $f_i := e_i(f)$ — i -ую координату функционала f в базисе e^* .

Замечание (соглашение Эйнштейна). Если в некотором выражении встречается один и тот же индекс сверху и снизу, будем считать, что по этому индексу происходит суммирование, как в примере ниже:

$$\forall \overline{v} \in V : \overline{v} = \sum_{i=1}^n v^i e_i =: v^i e_i$$

Определение 6.4. Пусть e и e^* — взаимные базисы в V и V^* , $t \in \mathbb{T}_q^p$. Координатами тензора t в базисе e называется набор из следующих величин:

$$t_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} = t(e^{i_1}, \dots, e^{i_p}, e_{j_1}, \dots, e_{j_q}), \quad i_1, \dots, i_p, j_1, \dots, j_q \in \{1, \dots, n\}$$

Замечание. Как уже было отмечено, тензор $t \in \mathbb{T}_q^p$ однозначно задается своими координатами в неотормом базисе. Заметим, что тензор $t = e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q} \in \mathbb{T}_q^p$ имеет координаты следующего вида:

$$t_{j'_1, \dots, j'_q}^{i'_1, \dots, i'_p} = \delta_{i'_1}^{i_1} \dots \delta_{i'_p}^{i_p} \delta_{j'_1}^{j_1} \dots \delta_{j'_q}^{j_q}$$

Значит, произвольный тензор $t \in \mathbb{T}_q^p$ можно записать в таком виде:

$$t = t_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q}$$

Равенство выше справедливо потому, что значения тензоров в левой и правой части совпадают на всех наборах вида $(e^{i_1}, \dots, e^{i_p}, e_{j_1}, \dots, e_{j_q})$.

Замечание. Как уже было отмечено, тензоры вида $e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q}$ — это порождающая система в $\mathbb{T}_q^p$. Более того, она линейно независима, поскольку для каждого тензора вида $e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q}$ можно выбрать такой набор $(e^{i_1}, \dots, e^{i_p}, e_{j_1}, \dots, e_{j_q})$, который обнулит все тензоры системы кроме данного. Значит, эта система образует базис в пространстве $\mathbb{T}_q^p$.

Пример. Пусть $t \in \mathbb{T}_2^1(V)$, e и e^* — взаимные базисы в V и V^* , $f \in V^*$, $\bar{u}, \bar{v} \in V$. Координаты тензора t — это набор величин вида $t_{jk}^i = t(e^i, e_j, e_k)$, тогда:

$$t(f, \bar{u}, \bar{v}) = t(f_i e^i, u^j e_j, v^k e_k) = t_{jk}^i f_i u^j v^k$$

Пример. Пусть e , e^* и e' , e'^* — две пары взаимных базисов в V и V^* таких, что $e'_j = a_j^i e_i$, $e'^k = b_i^k e^i$, то есть выполнены следующие равенства:

$$e' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_n) = (e_1, e_2, \dots, e_n) \begin{pmatrix} a_1^1 & a_2^1 & \dots & a_n^1 \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^n & a_2^n & \dots & a_n^n \end{pmatrix} =: eS$$

$$e'^* = \begin{pmatrix} e'^1 \\ e'^2 \\ \vdots \\ e'^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1^1 & b_2^1 & \dots & b_n^1 \\ b_1^2 & b_2^2 & \dots & b_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_1^n & b_2^n & \dots & b_n^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^1 \\ e^2 \\ \vdots \\ e^n \end{pmatrix} =: Te^*$$

Тогда $\forall j, k \in \{1, \dots, n\} : \delta_j^k = e'^k(e'_j) = b_i^k e^i(a_j^l e_l) = b_i^k a_j^l \delta_l^i = b_i^k a_j^i$, откуда $ST = E$. Следовательно, $e^* = T^{-1}e'^* = Se'^*$, то есть $e^k = a_i^k e'^i$.

Теорема 6.1. Пусть e , e' — базисы в V такие, что $e'_j = a_j^i e_i$, $e^k = a_i^k e'^i$. Тогда преобразование координат тензора $t \in \mathbb{T}_q^p$ при замене базиса имеет следующий вид:

$$t_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} = a_{i'_1}^{i_1} \dots a_{i'_p}^{i_p} b_{j_1}^{j'_1} \dots b_{j_q}^{j'_q} t_{j'_1, \dots, j'_q}^{i'_1, \dots, i'_p}$$

Доказательство. Для простоты выполним проверку в случае, когда $t \in \mathbb{T}_1^1$, поскольку в общем случае рассуждение аналогично:

$$t = t_j^i e_i \otimes e^j = t_{j'}^{i'} e_{i'}^{i'} \otimes e^{j'} = t_{j'}^{i'} (a_{i'}^i e_i) \otimes (b_j^{j'} e^j) = t_{j'}^{i'} a_{i'}^i b_j^{j'} e_i \otimes e^j$$

Получено разложение тензора t по базису e двумя способами, поэтому $t_j^i = t_{j'}^{i'} a_{i'}^i b_j^{j'}$. $\square$

Замечание. Из определения координат тензора, координаты тензорного произведения образованы произведением соответствующих координат сомножителей. Например, если $t, s \in \mathbb{T}_1^1(V)$, то:

$$(t \otimes s)_{j_1, j_2}^{i_1, i_2} = t_{j_1}^{i_1} s_{j_2}^{i_2}$$

Замечание. Мы определили тензор как полилинейное отображение и получили следующую формулу замены координат:

$$t_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} = a_{i'_1}^{i_1} \dots a_{i'_p}^{i_p} b_{j_1}^{j'_1} \dots b_{j_q}^{j'_q} t_{j'_1, \dots, j'_q}^{i'_1, \dots, i'_p}$$

1. Из формулы выше ясен смысл контравариантности верхних и ковариантности нижних индексов: при переходе от e' к e координаты тензора умножаются как на элементы матрицы перехода от e к e' , то есть контравариантно, так и на элементы матрицы перехода от e' к e , то есть ковариантно.
2. Тензор можно определить иначе. Можно считать, что тензор типа (p, q) задан в том случае, когда для любого базиса e в V определен набор скаляров $t_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}$, изменяющийся по указанной выше формуле перехода. Мы доказали, что это определение эквивалентно исходному.
3. Полученная формула перехода позволяет еще раз понять, что $\mathbb{T}_1^1(V) = \mathcal{L}(V)$. Действительно, легко видеть, что если e — базис в V , в котором $\varphi \leftrightarrow_e A = (a_{ij})$, то $A = (\varphi_j^i)$, где φ_j^i — координаты тензора, соответствующего φ . Тогда формула замены координат для φ имеет вид $(\varphi_j^i) = S(\varphi_{j'}^{i'}) S^{-1}$, и в ней один множитель контравариантен и один ковариантен.

Замечание. Ранее мы использовали символ Кронекера: δ_i^j , теперь мы можем воспринимать его как элемент $\mathbb{T}_1^1(V)$, который задаёт id на V и имеет матрицу E в любом базисе.

6.2 Тензорное произведение пространств

Определение 6.5. Пусть U, V — линейные пространства над полем F . *Тензорным произведением пространств U и V* называется пространство T над F вместе с билинейным отображением $f : U \times V \rightarrow T$ таким, что для любых базисов $e = (e_i)$ в U и $\mathcal{G} = (g_j)$ в V векторы $t_{ij} := f(e_i, g_j)$ образуют базис в T . Обозначение — $U \otimes V$.

Замечание. По определению, если $U \otimes V$ существует, то $\dim T = \dim V \dim U$.

Утверждение 6.2. Пусть U, V, W — линейные пространства над F , $e = (e_1, \dots, e_k)$ и $\mathcal{G} = (g_1, \dots, g_l)$ — базисы в U и V соответственно, и $f : U \times V \rightarrow W$ — билинейное отображение. Тогда эквивалентны следующие условия:

1. $t_{ij} := f(e_i, g_j)$ образуют базис в W

$$2. \forall \bar{w} \in W : \exists! \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k \in V : \bar{w} = \sum_{i=1}^k f(e_i, \bar{v}_i)$$

$$3. \forall \bar{w} \in W : \exists! \bar{u}_1, \dots, \bar{u}_l \in U : \bar{w} = \sum_{j=1}^l f(\bar{u}_j, g_j)$$

Доказательство. Докажем равносильность $1 \Leftrightarrow 2$, поскольку равносильность $1 \Leftrightarrow 3$ доказывается аналогично. Действительно, t_{ij} образуют базис в $W \Leftrightarrow \forall \bar{w} \in W : \exists! \alpha_{ij} \in F : \bar{w} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^l \alpha_{ij} f(e_i, g_j) = \sum_{i=1}^k f(e_i, \sum_{j=1}^l \alpha_{ij} g_j)$. Но поскольку $\mathcal{G}$ — базис в V , это эквивалентно тому, что $\forall \bar{w} \in W : \exists! \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k \in V : \sum_{i=1}^k f(e_i, \bar{v}_i)$. $\square$

Замечание. Доказанное выше означает, что свойство (1) не зависит от выбора базисов: если при фиксированном базисе в одном из пространств это свойство выполняется, то базис в другом пространстве можно выбирать произвольно. Следовательно, если свойство (1) выполнено хотя бы для одной пары базисов, то оно выполнено и для всех пар базисов, тогда W и f задают тензорное произведение $U \otimes V$.

Следствие. Для любых линейных пространств U и V над F существует их тензорное произведение $U \otimes V$.

Доказательство. В силу утверждения выше, достаточно взять пространство T размерности $\dim U \dim V$, выбрать в нем базис (t_{ij}) , и для фиксированных базисов (e_i) в U и (g_j) в V положить $f(e_i, g_j) := t_{ij}$. $\square$

Теорема 6.2. Пусть U и V — линейные пространства над F , T и f задают $U \otimes V$. Тогда для любого билинейного отображения $b : U \times V \rightarrow W$ существует единственное линейное отображение $\varphi_b : T \rightarrow W$ такое, что $\varphi_b \circ f = b$. Более того, соответствие между b и φ_b осуществляет изоморфизм между $\mathcal{B}(U, V; W)$ и $\mathcal{L}(T, W)$.

Доказательство. Пусть $e = (e_i)$ и $\mathcal{G} = (g_j)$ — базисы в U и V соответственно. Тогда на базисе $(t_{ij}) = f(e_i, g_j)$ искомое отображение φ_b однозначно задается как $\varphi_b(t_{ij}) := b(e_i, g_j)$. Сопоставление $\varphi_b \mapsto b$ линейно, и, более того, оно обратимо: действительно, по любому отображению $\varphi_b \in \mathcal{L}(T, W)$ можно восстановить $b \in \mathcal{B}(U, V; W)$, задав его на базисах $e, \mathcal{G}$ как $b(e_i, g_j) := \varphi_b(t_{ij})$. $\square$

Следствие. Пусть U и V — линейные пространства над F , (T_1, f_1) и (T_2, f_2) — два из тензорных произведений. Тогда существует изоморфизм $\varphi : T_2 \rightarrow T_1$ такой, что $\varphi \circ f_2 = f_1$.

Доказательство. Применим теорему выше, считая (T_2, f_2) тензорным произведением, а f_1 — некоторым билинейным отображением, и получим отображение $\varphi \in \mathcal{L}(T_2, T_1)$ такое, что $\varphi \circ f_2 = f_1$. При этом $\text{Im } \varphi \supset \text{Im } f_1$, поэтому $\text{Im } \varphi$ содержит базис пространства T_1 , откуда $\text{Im } \varphi = T_1$. Поскольку φ линеен и $\dim T_1 = \dim T_2$, то он биективен и потому осуществляет изоморфизм между T_1 и T_2 . $\square$

Замечание. С точностью до такого изоморфизма тензорное произведение единственно, поэтому можно зафиксировать произвольное тензорное произведение (T, f) , опуская при этом отображение f , и для любых $\bar{u} \in U, \bar{v} \in V$ обозначать $f(\bar{u}, \bar{v})$ через $\bar{u} \otimes \bar{v} \in T$.

Замечание. $\text{Im } f$ в доказательстве выше не обязан быть подпространством в T , поскольку f — билинейное, а не линейное отображение. Не любой вектор из T представляется в виде $\bar{u} \otimes \bar{v}$. Например, если оба пространства U, V хотя бы двумерные, то $e_1 \otimes g_1 + e_2 \otimes g_2 \notin \text{Im } f$.

Пример. Пусть U, V — линейные пространства над F . Рассмотрим несколько тензорных произведений пространств:

1. $U^* \otimes V^* = \mathcal{B}(U, V; F)$. Для любых $c \in U^*, d \in V^*$ положим $f(c, d) := c \otimes d \in \mathcal{B}(U, V; F)$, где $\otimes$ означает тензорное произведение тензоров. Если выбрать пары взаимных базисов e, e^* в U и g, g^* в V , то $f(e^i, g^j) = e^i \otimes g^j$ — это билинейная форма, принимающая значение 1 на паре (e_i, e_j) и 0 — на других парах базисных векторов. Значит, f задает тензорное произведение, потому что переводит пару базисов в U^* и V^* в базис в $\mathcal{B}(U, V; F)$.
2. $U \otimes V = \mathcal{B}(U^*, V^*; F)$ в силу пункта (1) и двойственности пространств V и V^* .
3. $U^* \otimes V = \mathcal{L}(U, V)$. Для любых $c \in U^*, \bar{v} \in V$ положим $f(c, \bar{v})(\bar{u}) := c(\bar{u})\bar{v} \in \mathcal{L}(U, V)$. Аналогично выберем пары взаимных базисов U и V , тогда матрица каждого оператора вида $f(e^i, g_j)$ будет состоять из одной единицы и остальных нулей, поэтому такие операторы образуют базис в $\mathcal{L}(U, V)$, и f задает тензорное произведение.

Утверждение 6.3. Пусть U, V, W — линейные пространства над полем F . Тогда выполнены следующие свойства тензорного произведения:

1. $\otimes$ ассоциативно, то есть $U \otimes (V \otimes W) \cong (U \otimes V) \otimes W$
2. $\otimes$ коммутативно, то есть $U \otimes V \cong V \otimes U$

Доказательство. Имеет место естественные изоморфизмы $\bar{u} \otimes (\bar{v} \otimes \bar{w}) \mapsto (\bar{u} \otimes \bar{v}) \otimes \bar{w}$ и $\bar{u} \otimes \bar{v} \mapsto \bar{v} \otimes \bar{u}$. $\square$

Замечание. Примеры выше с учетом доказанных свойств тензорного произведения позволяют сделать следующий вывод:

$$\mathbb{T}_q^p = \{t : (V^*)^p \times V^q \rightarrow F\} = \underbrace{V \otimes \dots \otimes V}_p \otimes \underbrace{V^* \otimes \dots \otimes V^*}_q =: V^{\otimes p} \otimes (V^*)^{\otimes q}$$

Из этого, в частности, следует, что $\mathbb{T}_q^p \otimes \mathbb{T}_{q'}^{p'} \cong \mathbb{T}_{q+q'}^{p+p'}$.

Пример. Пусть U, V — линейные пространства над F . Тогда, по свойствам тензорного произведения, $\mathcal{L}(U, V) = U^* \otimes V \cong V \otimes U^* = \mathcal{L}(V^*, U^*)$. Можно проверить, что этот изоморфизм задает сопоставление $\varphi \mapsto \varphi^*$, где $\varphi \in \mathcal{L}(U, V)$, а $\varphi^* \in \mathcal{L}(V^*, U^*)$ — сопряженное к φ отображение.

6.3 Свертка тензора

В данном разделе зафиксируем линейное пространство V над полем F .

Пример. Рассмотрим тензор $\varphi \in \mathbb{T}_1^1$. Пусть в некотором базисе он задается координатами φ_j^i . При переходе к новому базису с матрицей перехода (a_j^i) и обратной матрицей перехода (b_j^i) координаты тензора меняются по закону $\varphi_j^i = a_k^i \varphi_l'^k b_j^l$. Тогда $\varphi_i^i = a_k^i \varphi_l'^k b_i^l = \delta_k^l \varphi_l'^k = \varphi_k'^k$. Таким образом, мы доказали тензорным способом инвариантность следа φ_i^i относительно замены координат.

Определение 6.6. *Сверткой* тензора $t \in \mathbb{T}_q^p$ по индексам i_p, j_q называется тензор $t' \in \mathbb{T}_{q-1}^{p-1}$ с координатами следующего вида:

$$\tilde{t}_{j_1, \dots, j_{q-1}}^{i_1, \dots, i_{p-1}} = t_{j_1, \dots, j_{q-1}, i}^{i_1, \dots, i_{p-1}, i}$$

Свертка по другим парам из верхнего и нижнего индексов определяется аналогично.

Замечание. Аналогично проверке для следа оператора, можно показать, что полученный объект действительно является тензором, поскольку величина, получаемая при суммировании по i и фиксации всех остальных индексов, не зависит от выбора базиса.

Замечание. Зафиксируем базис e в V . Тогда свертка по индексам i_p, j_q действует на базисных векторах пространства $\mathbb{T}_q^p$ следующим образом:

$$e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_q} \mapsto e^{j_q}(e_{i_p}) e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_{p-1}} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_{q-1}}$$

Значит, по полилинейности, для произвольных $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_p \in V, u^1, \dots, u^q \in V^*$:

$$\bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_p \otimes u^1 \otimes \dots \otimes u^q \mapsto u^q(\bar{v}_p) \bar{v}_1 \otimes \dots \otimes \bar{v}_{p-1} \otimes u^1 \otimes \dots \otimes u^{q-1}$$

Пример. Рассмотрим несколько примеров свертки:

1. Пусть $\bar{v} \in V, u \in V^*$. Тогда свертка тензора $u \otimes \bar{v}$ — это скаляр $u(\bar{v})$.
2. Пусть $b \in \mathcal{B}(V)$ — тензор с координатами b_{ij} , $\bar{u}, \bar{v} \in V$. Тогда скаляр $b(\bar{u}, \bar{v}) = u^i b_{ij} v^j$ получается как *двойная*, или *полная*, свертка тензора $\bar{u} \otimes b \otimes \bar{v}$.
3. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — тензор с координатами φ_j^i , $\bar{v} \in V$. Тогда вектор $\varphi(\bar{v})$ имеет координаты $\varphi_j^i v^j$.
4. Пусть $\varphi, \psi \in \mathcal{L}(V)$ — тензоры с координатами φ_j^i, ψ_l^k . Тогда тензор $\varphi \circ \psi$ имеет координаты $\varphi_j^i \psi_k^j$.
5. Пусть V — евклидово пространство, в нем введено скалярное произведение, или *метрический тензор*, с координатами g_{ij} . Тогда канонический изоморфизм между V и V^* осуществляется сопоставлением $v^i \mapsto v^i g_{ij}$, называемым *опусканием индекса*. На V^* тоже можно задать скалярное произведение как тензор с координатами g^{ij} , тоже называемый метрическим тензором, позволяющий, наоборот, поднимать индексы. Можно также показать, что $g_{ij} g^{ik} = \delta_j^k$.
6. Пусть $\varphi \in \mathcal{L}(V)$ — тензор с координатами φ_j^i . Если в пространстве V задано скалярное произведение с координатами g_{ij} , то сопоставление $\varphi_j^i \mapsto \varphi_j^i g_{ik}$ осуществляет это изоморфизм между $\mathcal{L}(V)$ и $\mathcal{B}(V)$.

6.4 Тензорная алгебра

До конца раздела зафиксируем линейное пространство V над полем F .

Определение 6.7. Пусть $t \in \mathbb{T}_q^p$. Тензор t называется *симметричным по первым двум координатам*, если для любых функционалов $f_1, \dots, f_p \in V^*$ и векторов $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_q \in V$ выполнено $t(f_1, f_2, \dots, f_p, \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_q) = t(f_2, f_1, \dots, f_p, \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_q)$.

Замечание. Легко видеть, что t симметричен по первым двум верхним индексам $\Leftrightarrow$ его координаты симметричны по первым двум верхним индексам. Симметричность по другим наборам координат одного типа определяется аналогично.

Определение 6.8. Пусть $t \in \mathbb{T}_0^p$, $\sigma \in S_p$. Будем обозначать через $g_\sigma(t)$ такой тензор $g \in \mathbb{T}_0^p$, что $\forall f_1, \dots, f_p \in V^* : g(f_1, \dots, f_p) = t(f_{\sigma(1)}, \dots, f_{\sigma(p)})$.

Замечание. Пусть e — базис в V . Если t имеет в базисе e координаты $t^{i_1, \dots, i_p}$, то $g_\sigma(t)$ в этом же базисе имеет координаты $t^{i_{\sigma(1)}, \dots, i_{\sigma(p)}}$.

Определение 6.9. Тензор $t \in \mathbb{T}_0^p$ называется *симметричным*, если $\forall \sigma \in S_p : g_\sigma(t) = t$. Такие тензоры образуют подпространство в $\mathbb{T}_0^p$, обозначаемое через $\mathbb{ST}^p$.

Замечание. Равенство $g_\sigma(t) = t$ достаточно проверять только для набора перестановок $\sigma \in S_p$, порождающего S_p , например, для всех транспозиций соседних элементов. Иными словами, тензор $t \in \mathbb{T}^p$ симметричен $\Leftrightarrow t$ симметричен по любой паре соседних индексов.

Определение 6.10. *Симметризацией* тензора $t \in \mathbb{T}_0^p$ называется следующий тензор:

$$s(t) := \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} g_\sigma(t) \in \mathbb{T}_0^p$$

Симметризация определена, если $\text{char } F \nmid p$.

Утверждение 6.4. *Симметризация обладает следующими свойствами:*

1. Для любого тензора $t \in \mathbb{T}_0^p$ выполнено $s(t) \in \mathbb{ST}^p$.
2. Если $t \in \mathbb{ST}^p$, то $s(t) = t$.
3. $\text{Im } s = \mathbb{ST}^p$.

Доказательство.

1. Пусть $\tau \in S_p$. Тогда:

$$g_\tau(s(t)) = g_\tau \left(\frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} g_\sigma(t) \right) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} g_{\tau\sigma}(t) = \frac{1}{p!} \sum_{\tilde{\tau} \in S_p} g_{\tilde{\tau}}(t) = s(t)$$

2. Если $t \in \mathbb{ST}^p$, то $\forall \sigma \in S_p : g_\sigma(t) = t$, из чего и следует требуемое.

3. Равенство $\text{Im } s = \mathbb{ST}^p$ выполнено в силу пункта (2). □

Замечание. Конечно, *частичная симметризация* возможна и для произвольных тензоров типа (p, q) , в этом случае суммирование производится по всевозможным перестановкам того набора индексов, по которому производится симметризация.

Утверждение 6.5. Для произвольных тензоров $t_1 \in \mathbb{T}^{p_1}(V)$, $t_2 \in \mathbb{T}^{p_2}(V)$ выполнены равенства $s(t_1 \otimes t_2) = s(s(t_1) \otimes t_2) = s(t_1 \otimes s(t_2))$.

Доказательство. Положим $p := p_1 + p_2$. Тогда:

$$s(s(t_1) \otimes t_2) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} g_{\sigma}(s(t_1) \otimes t_2) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} g_{\sigma} \left(\left(\frac{1}{p_1!} \sum_{\tau \in S_{p_1}} g_{\tau}(t_1) \right) \otimes t_2 \right)$$

Теперь для каждой перестановки $\tau \in S_{p_1}$ определим перестановку $\tilde{\tau} \in S_p$ следующим образом: $\tilde{\tau}|_{\{1, \dots, p_1\}} = \tau$, $\tilde{\tau}|_{\{p_1+1, \dots, p_1+p_2\}} = \text{id}$. Тогда:

$$s(s(t_1) \otimes t_2) = \frac{1}{p_1!} \sum_{\tau \in S_{p_1}} \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} g_{\sigma \tilde{\tau}}(t_1 \otimes t_2) = \frac{1}{p_1!} \sum_{\tau \in S_{p_1}} s(t_1 \otimes t_2) = s(t_1 \otimes t_2) \quad \square$$

Равенство $s(t_1 \otimes s(t_2)) = s(t_1 \otimes t_2)$ доказывается аналогично.

Определение 6.11. Для произвольных тензоров $t_1 \in \mathbb{ST}^{p_1}$, $t_2 \in \mathbb{ST}^{p_2}$ будем обозначать через $t_1 \vee t_2$ тензор $s(t_1 \otimes t_2) \in \mathbb{ST}^{p_1+p_2}$.

Утверждение 6.6. Пусть $t_1 \in \mathbb{ST}^{p_1}$, $t_2 \in \mathbb{ST}^{p_2}$, $t_3 \in \mathbb{ST}^{p_3}$. Тогда выполнены следующие равенства:

1. $(t_1 \vee t_2) \vee t_3 = t_1 \vee (t_2 \vee t_3)$
2. $t_1 \vee t_2 = t_2 \vee t_1$

Доказательство.

1. $(t_1 \vee t_2) \vee t_3 = s(s(t_1 \otimes t_2) \otimes t_3) = s(t_1 \otimes t_2 \otimes t_3) = s(t_1 \otimes s(t_2 \otimes t_3)) = t_1 \vee (t_2 \vee t_3)$.
2. Положим $p := p_1 + p_2$. Заметим, что $\exists \tau \in S_p : t_1 \otimes t_2 = g_{\tau}(t_2 \otimes t_1)$, тогда:

$$s(t_1 \otimes t_2) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} g_{\sigma}(t_1 \otimes t_2) = \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} g_{\sigma \tau}(t_2 \otimes t_1) = s(t_2 \otimes t_1) \quad \square$$

Замечание. Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис в V . Тогда $\mathbb{ST}^p$ порождается тензорами вида $e_1^{\vee \alpha_1} \vee \dots \vee e_n^{\vee \alpha_n}$, где $\alpha_1 + \dots + \alpha_n = p$. Легко видеть, что эти тензоры линейно независимы, поэтому $\dim \mathbb{ST}^p = \overline{C}_n^p$.

Определение 6.12. Тензор $t \in \mathbb{T}_0^p$ называется *кососимметричным*, если $\forall \sigma \in S_p : g_{\sigma}(t) = \text{sgn } \sigma \cdot t$. Такие тензоры образуют подпространство в $\mathbb{T}_0^p$, обозначаемое через Λ^p .

Замечание. Как и в симметричном случае, равенство $g_{\sigma}(t) = \text{sgn } \sigma \cdot t$ достаточно проверять только для набора перестановок $\sigma \in S_p$, порождающего S_p , например, для всех транспозиций соседних элементов.

Определение 6.13. *Альтернированием* тензора $t \in \mathbb{T}_0^p$ называется следующий тензор:

$$a(t) := \frac{1}{p!} \sum_{\sigma \in S_p} \text{sgn } \sigma \cdot g_{\sigma}(t) \in \mathbb{T}_0^p$$

Альтернирование определено, если $\text{char } F \nmid p$.

Замечание. Как и в симметричном случае, *частичное альтернирование* возможно и для произвольных тензоров типа (p, q) .

Утверждение 6.7. *Альтернирование обладает следующими свойствами:*

1. Для любого тензора $t \in \mathbb{T}_0^p$ выполнено $a(t) \in \Lambda^p$.
2. Если $t \in \Lambda^p$, то $a(t) = t$.
3. $\text{Im } a = \Lambda^p$.

Доказательство. Доказательство аналогично симметричному случаю. □

Утверждение 6.8. *Для произвольных тензоров $t_1 \in \mathbb{T}^{p_1}(V)$, $t_2 \in \mathbb{T}^{p_2}(V)$ выполнены равенства $a(t_1 \otimes t_2) = a(a(t_1) \otimes t_2) = a(t_1 \otimes a(t_2))$.*

Доказательство. Доказательство аналогично симметричному случаю. □

Определение 6.14. Для произвольных тензоров $t_1 \in \mathbb{T}_0^{p_1}(V)$, $t_2 \in \mathbb{T}_0^{p_2}(V)$ будем обозначать через $t_1 \wedge t_2$ тензор $a(t_1 \wedge t_2) \in \Lambda^{p_1+p_2}$

Утверждение 6.9. *Пусть $t_1 \in \Lambda^{p_1}$, $t_2 \in \Lambda^{p_2}$, $t_3 \in \Lambda^{p_3}$. Тогда выполнены следующие равенства:*

1. $(t_1 \wedge t_2) \wedge t_3 = t_1 \wedge (t_2 \wedge t_3)$
2. $t_1 \wedge t_2 = t_2 \wedge t_1$

Доказательство. Доказательство аналогично симметричному случаю. □

Замечание. Аналогично симметричному случаю, можно показать, что базис в Λ^p — это тензоры вида $e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_p}$, $i_1 < \cdots < i_p$. Это, в частности, означает, что $\Lambda^p = \{0\}$ при $p > k$ и $\dim \Lambda(V) = 2^k$, где $k := \dim V$.